

TAONA FAHAFITO

T7

Fascicule de Ressources Pédagogiques

Science de la vie et de la terre

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce "fascicule de ressources" a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l'Éducation Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers dans la conception du présent document, particulièrement :

- à la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) pour son programme de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles (PAGE 2);
- au WWF et à l'EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) T1, T4 et T7 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes au titre de l'année scolaire 2021-2022. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

Table des matières

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES.....	6
RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES	9
FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY	113

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre (04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinés à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clés, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux ;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser les savoirs à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours ;
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus ;
- S'approprier le raisonnement de la leçon et la progression des contenus ;
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement et la progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant à l'enseignant de s'orienter dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES

THEMATIQUE I SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

RES 1-a : Support de cours

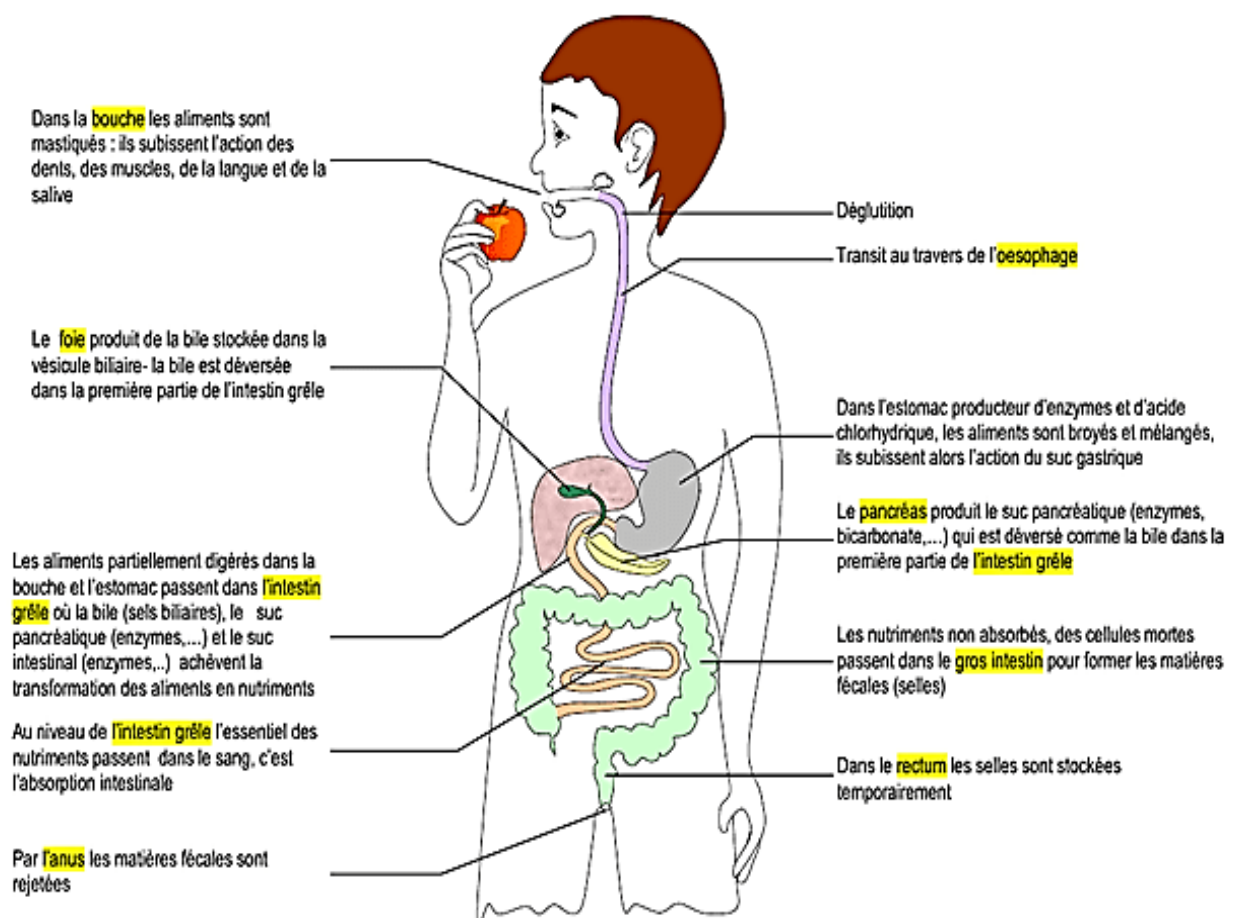
APPAREIL DIGESTIF

1. Qu'est-ce que la digestion ?

Les aliments que nous mangeons ne peuvent pas passer dans notre corps tels qu'ils sont. Ils doivent subir des profondes transformations pour être absorbé : cette transformation est la DIGESTION.

2. Le trajet des aliments

Les aliments entrent dans la bouche, passent par l'œsophage puis entrent dans l'estomac. Les aliments progressent ensuite dans l'intestin grêle, puis dans le gros intestin et sont enfin rejetés par l'anus lorsqu'ils ne sont pas absorbés.



Le trajet des aliments

1. Définitions

- **Digestion** : c'est la transformation des aliments en petites molécules assimilables par l'organisme. Elle s'effectue au niveau de l'appareil digestif.
- **Nutriments** : ce sont les petites molécules assimilables par l'organisme. Ce sont les produits de la digestion.

2. L'appareil digestif

La digestion s'effectue au niveau de l'appareil digestif. Il est constitué par :

- le tube digestif
- et les glandes digestives

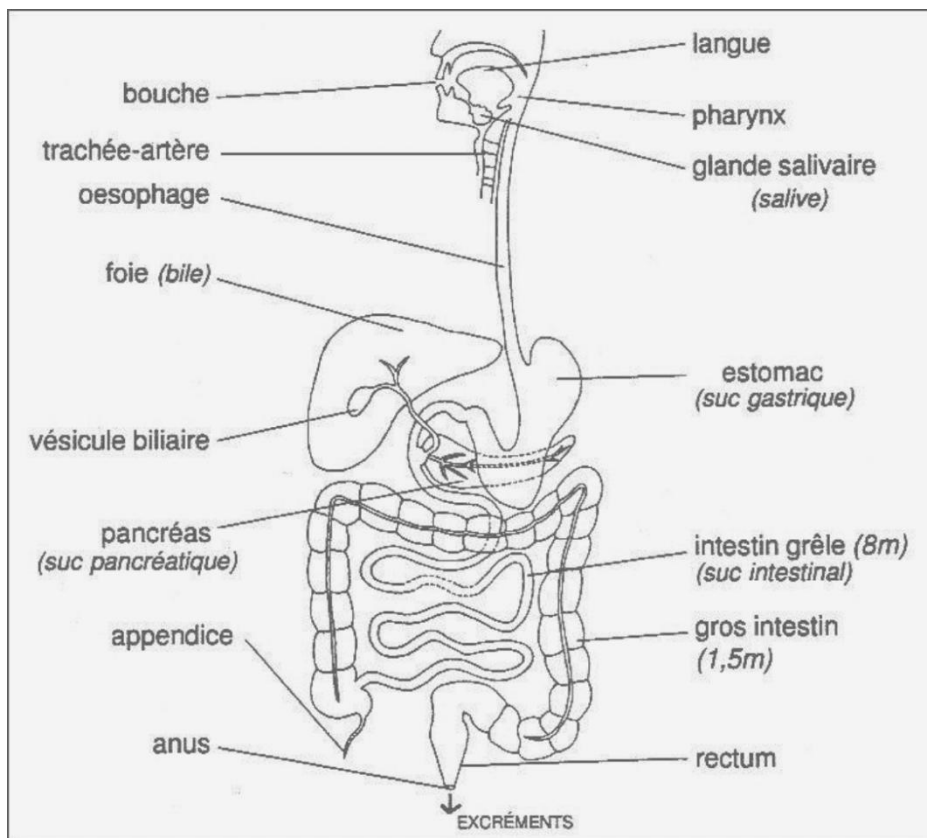


Schéma : L'appareil digestif

2.1. Le tube digestif

Il est constitué par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus.

2.2. Les glandes digestives

Les glandes digestives sont des organes qui secrètent des substances appelées « sucs digestifs ». Ces sucs digestifs sont déversés dans le tube digestif et participent à la transformation chimique des aliments.

Ces glandes digestives sont :

- Les **glandes salivaires** : secrètent la « **salive** ».
- Les **glandes gastriques ou l'estomac** : secrètent le « **suc gastrique** ».
- Le **foie ou la glande hépatique** : secrète la « **bile** ».
- Le **pancréas ou la glande pancréatique** : secrète le « **suc pancréatique** ».
- La **glande intestinale ou l'intestin grêle** : secrète le « **suc intestinal** ».

RES 1-c : Ressource documentaire

ACTION DES SUCS DIGESTIFS

Rôles des sucs digestifs dans la digestion

Les sucs digestifs permettent une transformation chimique des aliments. Cependant, leur efficacité est augmentée par une action mécanique faite au préalable.

Ces sucs digestifs agissent sur les aliments car ils contiennent un ou plusieurs enzymes. Ces molécules entraînent une transformation chimique des aliments et on obtient ainsi les nutriments.

Enzyme : c'est une substance contenue dans les sucs digestifs permettant la transformation chimique des aliments en nutriments.

1. Action de la salive

La salive est un liquide incolore composé de l'eau, des constituants minéraux et d'une enzyme appelée « **amylase salivaire** ». L'amylase salivaire transforme l'amidon en maltose (dioside).

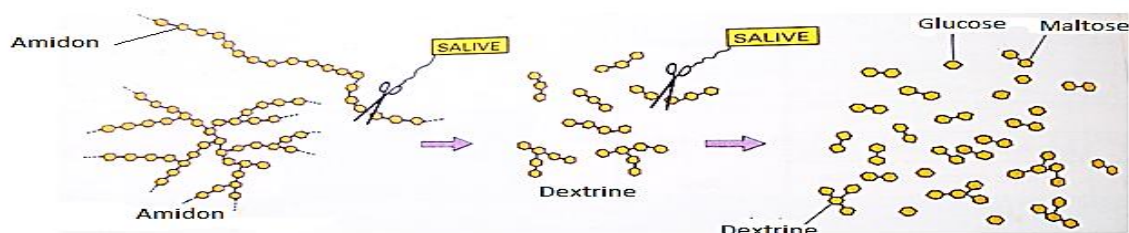


Schéma 1 : Action de la salive

2. Action du suc gastrique

Le suc gastrique est un liquide incolore. Il contient de l'**acide chlorhydrique (HCl)** et de l'enzyme appelée « **Trypsine** et **Pepsine** ». La pepsine en présence de l'HCl agit sur les grosses molécules de protide en donnant des polypeptides.

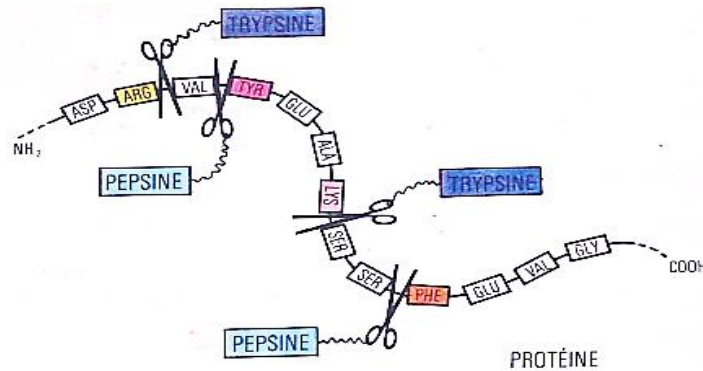


Schéma 2 : Action du suc gastrique

3. Action de la bile

La bile est un liquide visqueux, de couleur jaune verdâtre, très amer. Elle ne contient pas d'enzyme.

Dans la digestion, elle agit essentiellement sur les lipides en les transformant en particule très fine.

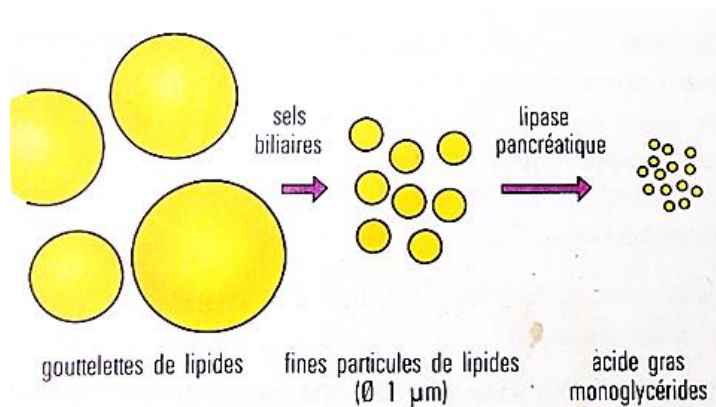


Schéma 3 : Action de la bile et de la lipase pancréatique

4. Action du suc pancréatique

Le suc pancréatique est un liquide incolore. Il contient plusieurs enzymes qui agissent sur les trois catégories de substances organiques (glucide, lipide et protide).

Ces enzymes sont :

- L'**amylase pancréatique** : transforme l'amidon en maltose.
- La **maltase** : transforme le maltose en glucose.
- La **protéase** : transforme le protide en polypeptide.
- La **polypeptidase** : transforme le polypeptide en acides aminés
- La **lipase** : transforme le lipide en acide gras + glycérol.

5. Action du suc intestinal

Le suc intestinal est un liquide incolore qui contient également plusieurs enzymes comme l'**amylase** intestinale, la **maltase**, la **protéase**, la **polypeptidase**, la **lipase**, la **lactase**, ...

Remarques :

- ✓ Dans la première partie de l'intestin grêle (appelée duodénum), le chyme alimentaire se transforme en chyle alimentaire sous l'action combinée de la bile, du suc pancréatique et du suc intestinal.
- ✓ L'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent pas la digestion.

⇒ La digestion est la transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments.

RES 1-d : Support de cours

DEROULEMENT DE LA DIGESTION

1. Déroulement de la digestion

Tube digestif	Déroulement de la digestion	Durée
BOUCHE	- Une transformation mécanique par la MASTICATION se produit grâce aux dents. - Une action chimique se fait aussi par la salive ⇒ Les aliments broyés imbibés de la salive forment les « boles alimentaires »	
ŒSOPHAGE	- Aucune transformation ne se produit : c'est un simple conduit. ⇒ Le passage des boles alimentaires du pharynx vers l'œsophage : c'est la DEGLUTITION	Temps de passage : 10 à 20 secondes

ESTOMAC	- Une transformation mécanique par la CONTRACTION DES MUSCLES de la paroi de l'estomac se produit. - Une transformation chimique effectuée par les sucs gastriques acides. ⇒ Les boles alimentaires deviennent une bouillie épaisse appelée le « chyme alimentaire ».	Temps de passage : 2 à 8 heures
INTESTIN GRELE	- Une transformation mécanique faible par le brassage des muscles intestinaux se produit. - L'action est surtout chimique grâce au suc pancréatique, à la bile et au suc intestinal. ⇒ Le chyme alimentaire devient une bouillie très claire blanchâtre appelée le « chyle alimentaire ». Le chyle alimentaire contient des produits utilisables (nutriments) et des produits non utilisables (déchets). - Dans la deuxième partie de l'intestin grêle, les nutriments dans le chyle alimentaire traversent la paroi de l'intestin puis passent dans le sang : c'est l'ABSORPTION.	Temps de passage : 7 à 8 heures
GROS INTESTIN	Tout ce qui ne passe pas dans le sang constitue les déchets (les excréments). Ils poursuivent le gros intestin pour y être évacué par l'anus.	Temps de passage : 15 heures environ

2. Transformation chimique des aliments

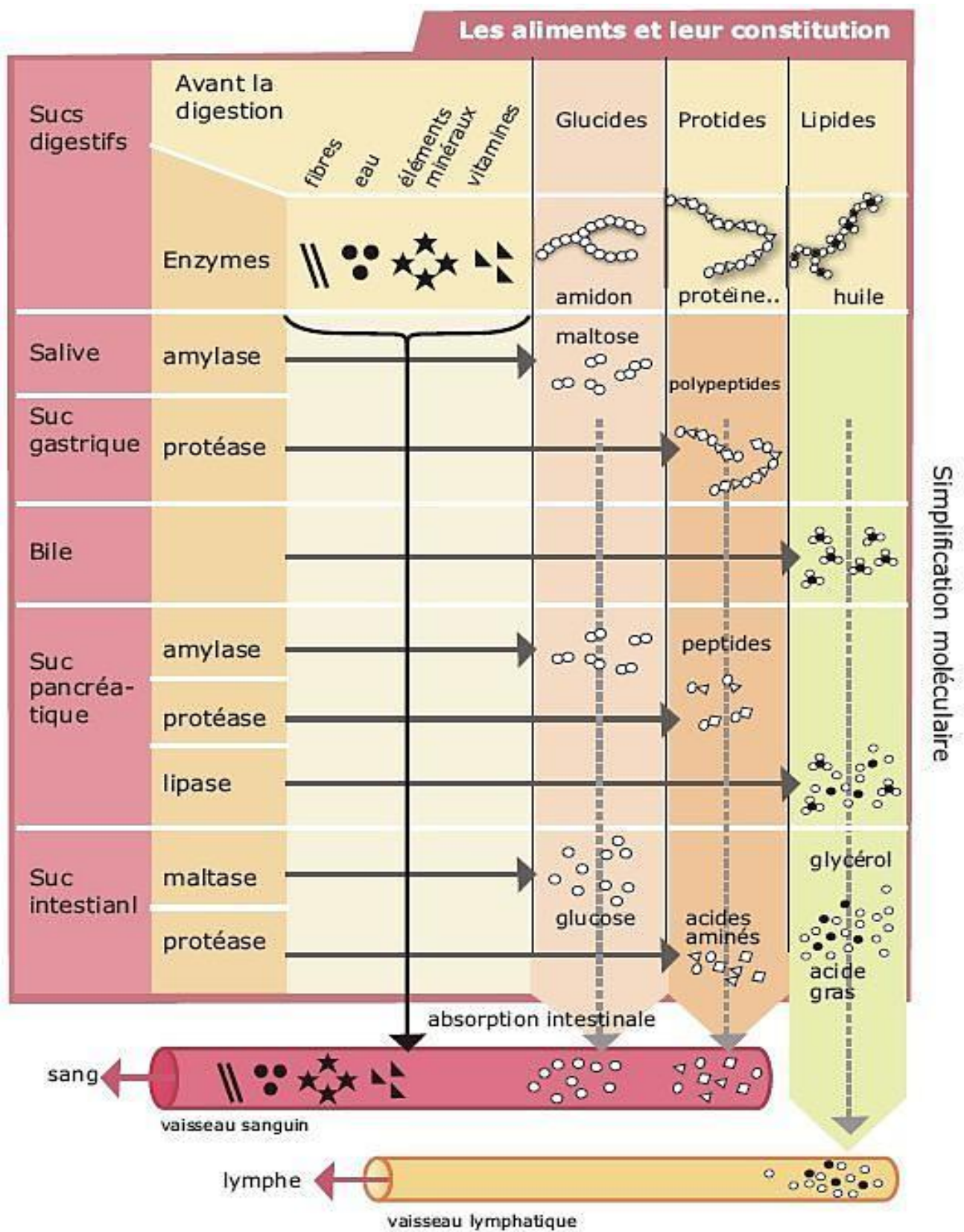


Schéma : Les transformations chimiques des aliments

Les transformations des aliments pendant la digestion

La digestion est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques des aliments en nutriments (substances assimilables par l'organisme).

Un aliment est formé par l'assemblage de plusieurs matières organiques (les glucides, les lipides, les protides, les sels minéraux et l'eau).

Tube digestif	Transformations mécaniques	Transformations chimiques
BOUCHE	Broyage et insalivation : on obtient des bols alimentaires	<u>Action de la salive</u> : transformation des glucides en petites molécules appelés maltose.
OESOPHAGE	Déglutition des bols alimentaires	aucun
ESTOMAC	Brassage des bols alimentaires ; Mélange des bols alimentaires avec le suc gastrique ; On obtient une bouillie épaisse appelée le « chyme ».	<u>Action du suc gastrique</u> : transformation des protéines en petites molécules appelés polypeptides
INTESTIN GRELE	Progression et brassage du chyme alimentaire ; Mélange du chyme avec la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal ; On obtient une bouillie très claire blanchâtre appelée le « chyle ». Fin de la digestion	<u>Action de la bile, du suc pancréatique et du suc intestinal</u> : - transformation des maltoses en glucoses - transformation des polypeptides en acides aminés - transformation des lipides en acides gras
GROS INTESTIN	Progression des déchets	aucun

Remarques :

- La digestion se termine au niveau de l'intestin grêle.
- L'eau, les sels minéraux comme le calcium, le magnésium, ...et les vitamines ne subissent aucune transformation chimique le long du tube digestif.
- Le chyle alimentaire contient des nutriments (glucoses, acides aminés, acides gras, sels minéraux, eau et vitamines) et des déchets.
- Les déchets continuent la progression dans le gros intestin ; tandis que les nutriments vont passer dans le sang : c'est **l'absorption**.

RES 1-f : Ressource documentaire

ABSORPTION INTESTINALE

L'absorption intestinale

C'est le passage des nutriments dans le sang. Elle s'effectue au niveau dans la deuxième partie de l'intestin grêle (appelée « jejunum »).

La paroi interne de l'intestin grêle est composée de villosités. Chaque villosité intestinale contient : des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Elle présente une très grande surface d'échange et une paroi mince. Chaque villosité elle-même est constituée de replis ou microvillosités.

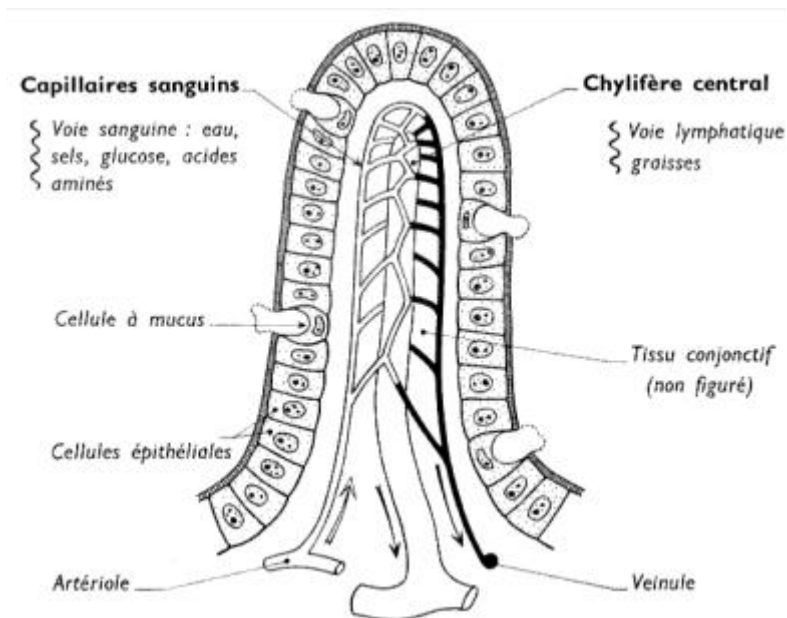


Schéma : Villosité intestinale

L'absorption des nutriments au niveau de la villosité intestinale renferme 2 voies d'absorptions :

- La voie sanguine : où l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucoses et les acides aminés circulent.
- La voie lymphatique : où les acides gras et les glycérols circulent.

SYNTHÈSE

Les nutriments proviennent de la digestion des aliments grâce aux enzymes contenus dans les sucs digestifs. Ils sont utilisés en permanence dans les organes car ils sont source d'énergie. Donc, pour assurer un bon fonctionnement de notre appareil digestif, il faut :

- Bien mâcher ses aliments pour favoriser l'action chimique ;
- Respecter des règles d'hygiène dentaire ;
- Avoir un petit déjeuner consistant et équilibré et ne jamais sauter un repas ;
- Eviter les grignotages, les sucreries à longueur de journée (cela peut entraîner une obésité avec un manque d'activité, et une acidité importante dans la bouche d'où les caries).

THEMATIQUE II

REPRODUCTION HUMAINE

RES 2-a. Ressource documentaire

FORMATION DES SPERMATOZOÏDES ET DE L'OVULE

Par définition, la gamétogenèse est donc la formation des gamètes ou cellules sexuelles. Il existe deux types de gamétogenèse : la spermatogenèse (formation des gamètes mâles ou spermatozoïdes) et l'ovogenèse (formation des gamètes femelles ou ovule).

1. Spermatogenèse

La spermatogenèse est en fait la formation des gamètes mâles ou spermatozoïdes. Elle a lieu au niveau des parois du tube séminifère dans les testicules et les spermatozoïdes formés passent par la lumière et arrivent dans l'épididyme pour acquérir leur pouvoir fécondant.

Les testicules sont des glandes mixtes : Ils sont le siège de la spermatogenèse et ils sécrètent l'hormone mâle qui est la testostérone.

Appareil reproducteur mâle et son fonctionnement :

L'appareil reproducteur mâle comporte 3 principaux éléments :

- Les gonades (2 testicules),
- Les glandes annexes (vésicule séminale, prostate, glande de Cooper),
- L'organe copulateur (accouplement) : Pénis

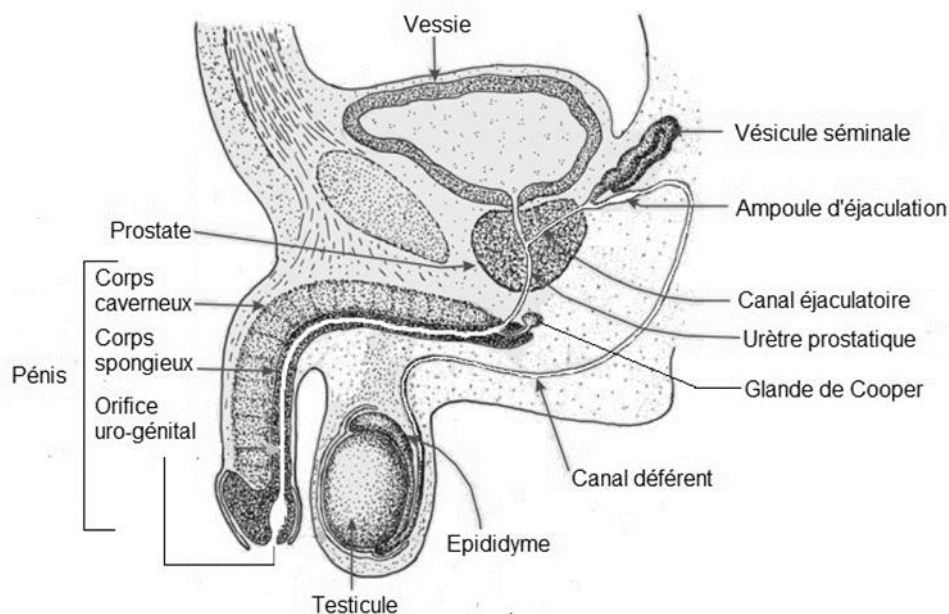


Schéma 1 : Coupe de l'appareil génital de l'homme

❖ Les testicules

Un testicule est formé de plusieurs loges ou lobules dans lesquelles se trouvent les tubes séminifères. Entre les tubes séminifères se trouvent les cellules de Leydig ou cellules interstitielles. Ces cellules secrètent l'hormone mâle : la TESTOSTERONE.

Rôles de la TESTOSTERONE

- Faire apparaître les caractères sexuels secondaires : voix grave, fonctionnement des voies génitales et glandes annexes.
- Active la formation des spermatozoïdes

La coupe transversale nous montre 2 parties : la partie périphérique ou enveloppe et la lumière du tube. Dans l'enveloppe se trouve les cellules des spermatogénèses qui évoluent de la périphérie vers le centre : spermatogonie, spermatocyte I, spermatocyte II, spermatide, spermatozoïde.

On y trouve aussi les cellules de Sertoli qui ont 3 rôles :

- Nourrir les jeunes spermatozoïdes
- Participe indirectement à la spermatogenèse
- Secrète un liquide qui entraîne les spermatozoïdes vers l'épididyme à leur maturation

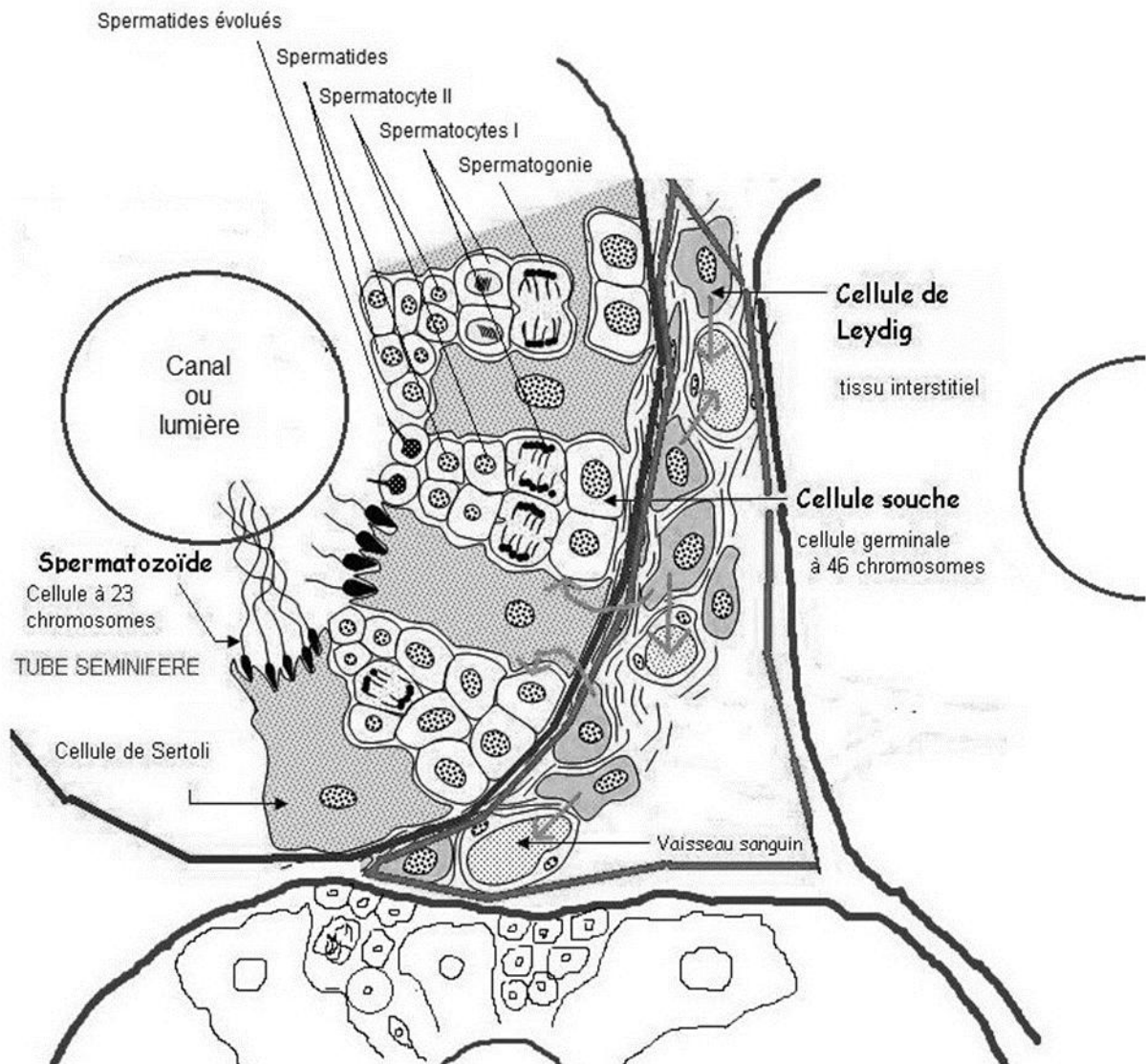


Schéma 2 : Coupe transversale de testicule

Remarque :

- Les testicules d'un garçon impubères sont logés dans la cavité abdominale et descendent dans la bourse à l'âge de 4 à 5 ans. Ils ne sont pas encore fonctionnels car ils n'y ont pas de canal. *La cryptorchidie* est la non descente de testicule qui entraîne la stérilité car la formation de spermatozoïde nécessite une température $< 37^{\circ}$ (t° externe du corps).
- L'hormone d'un garçon impubère est *l'androgène*
- Définition d'hormone : c'est une substance sécrétée par des glandes externes véhiculée par le sang et agit sur les organes cibles.

❖ **Les différentes phases de la spermatogenèse**

Les spermatozoïdes se forment dans la partie périphérique des tubes séminifères, ils sont entraînés par un liquide dans la lumière du tube et pénètrent dans l'épididyme qui se rassemble en

1 seul conduit = canal déférent ou spermiducte. Lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes suivent ce spèrmiducte et débouchent dans *l'ampoule d'éjaculation*. A la fin de la relation sexuelle, ils sortent de l'ampoule et reçoivent les liquides sécrétés par *les vésicules séminales* d'une part, et part *la prostate* d'autre part et enfin, *le liquide coopernique*. Ces liquides permettent la maturation des spermatozoïdes, ils nourrissent les spermatozoïdes et se présentent aussi comme leur liquide de natation.

Remarque :

- Les spermatozoïdes formés dans les tubes séminifères sont immobiles et non féconds. C'est dans l'épididyme qu'ils acquièrent leurs pouvoirs féconds après 3 heures.
- Les liquides sécrétés par les glandes mélangées aux spermatozoïdes forment le sperme qui est déversé dans le vagin à la fin de la relation sexuelle : c'est l'éjaculation. C'est là que les spermatozoïdes subissent le phénomène de capacitation qui est une transformation de la composition membranaire du spermatozoïde (enlèvement de la couche de protéine qui l'entoure). C'est cette capacitation qui permet aux spermatozoïdes de libérer l'enzyme accrosomial et de traverser les enveloppes des cellules sexuelles femelles.
- Les glandes de Cooper sécrètent une substance lubrifiante au début de la relation sexuelle pour faciliter la pénétration et le mouvement du pénis.

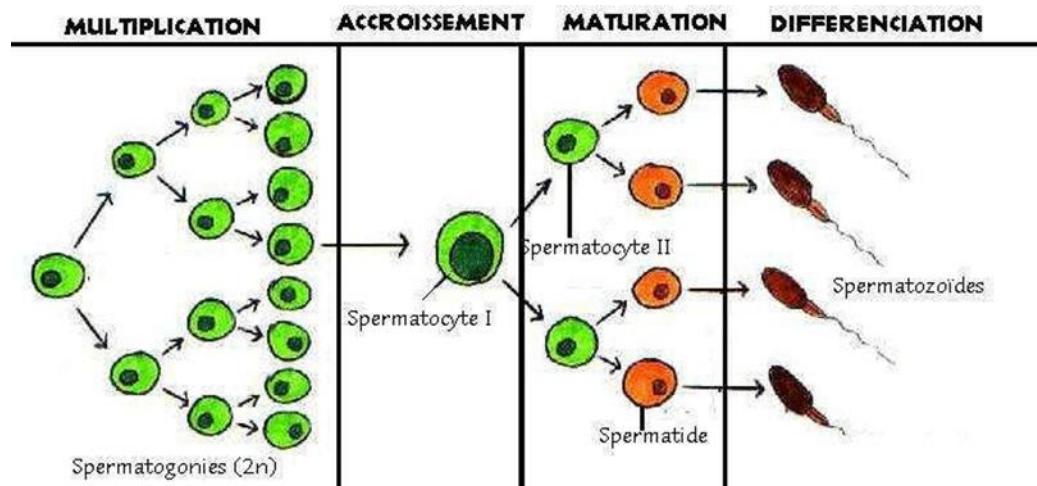


Schéma 3 : Etapes de la spermatogenèse

❖ Le Spermatozoïde

C'est une cellule de forme allongée (Longueur : 65µm) très mobile grâce à son long flagelle. A chaque éjaculation on peut avoir 300 à 400 millions de spermatozoïde et ils peuvent survivre 3 à 4 jours dans la voie génitale.

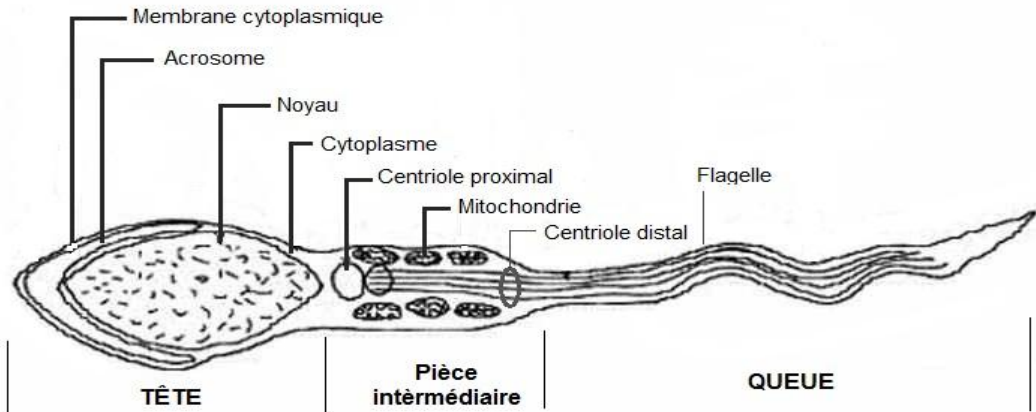


Schéma 4 : Un spermatozoïde

2. L'ovogenèse

L'ovogenèse est la formation des gamètes femelles ou l'ovules. Tout comme le testicule chez l'homme, les glandes sexuelles de la femme, les ovaires, sont à la fois le siège de la synthèse des hormones sexuelles (œstrogène et progestérone) et de la formation des ovules.

2.1.Appareil reproducteur femelle

L'appareil reproducteur femelle comporte 3 parties :

- Les Gonades (2 ovaires)
- L'utérus
- L'appareil d'accouplement (Vagin)

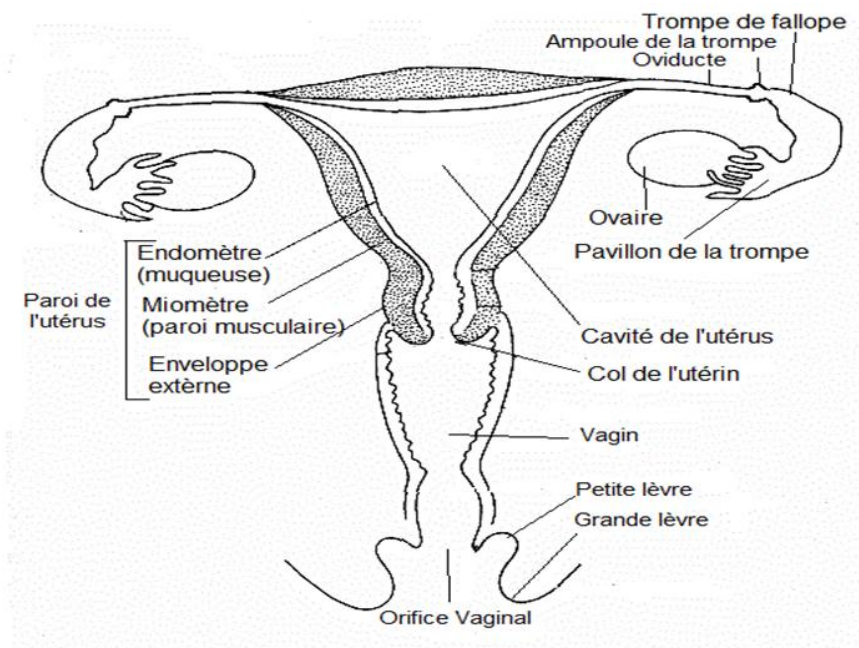


Schéma 5 : Coupe longitudinale de l'appareil g nital femelle

2.2. Les ovaires

Les ovaires ont un double rôle :

- Rôle endocrine : sécrétion des hormones sexuelles femelles « œstrogènes » et « progestérone ». Ces hormones sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la femme (développement des seins, élargissement du bassin, apparition des règles, ...)
- Rôle exocrine : production de l'ovule à partir de la puberté jusqu'à la ménopause.

La formation de l'ovule ou l'ovogenèse se localise au niveau de la zone corticale de l'ovaire. L'ovule se développe à l'intérieur d'un follicule.

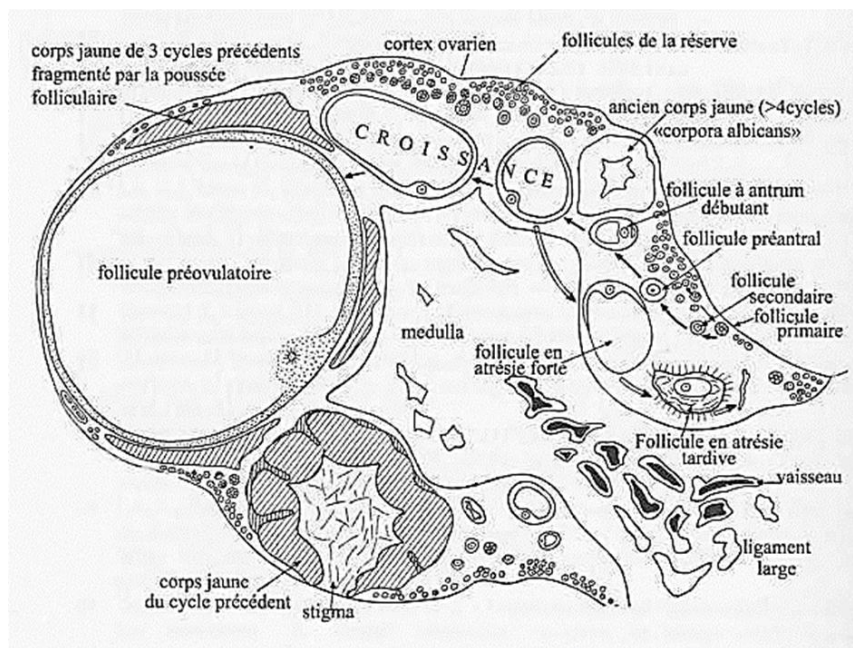


Schéma 6 : Coupe de l'ovaire

2.3. Ovogenèse et Folliculogenèse : (L'ovogenèse et le folliculogenèse se déroulent en parallèle.)

L'ovogenèse s'effectue en trois phases :

- La phase de multiplication. Elle commence dès la vie fœtale. Une cellule souche se multiplie activement et donne des **ovogonies**. Un fœtus de 5 mois renferme dans son ovaire 5 million d'ovogonies.
- La phase d'accroissement. Durant la vie fœtale, chaque ovogonie augmente de volume en accumulant de réserve et donne une cellule appelée **Ovocyte I** qui est entouré par 4 ou 5 cellules folliculaires dont l'ensemble forme le **Follicule primordial**.
- La phase de maturation. L'ovocyte I entre tout de suite en division réductionnelle mais bloqué en prophase I. Elle reprend son cours normal à la puberté (20h avant l'ovulation).

On obtient 2 cellules de taille inégales : la plus grande s'appelle **Ovocyte II** et la plus petite **1^{ère} globule polaire**. L'ovocyte II entre tout de suite en division réductionnelle mais se trouve bloqué en métaphase II.

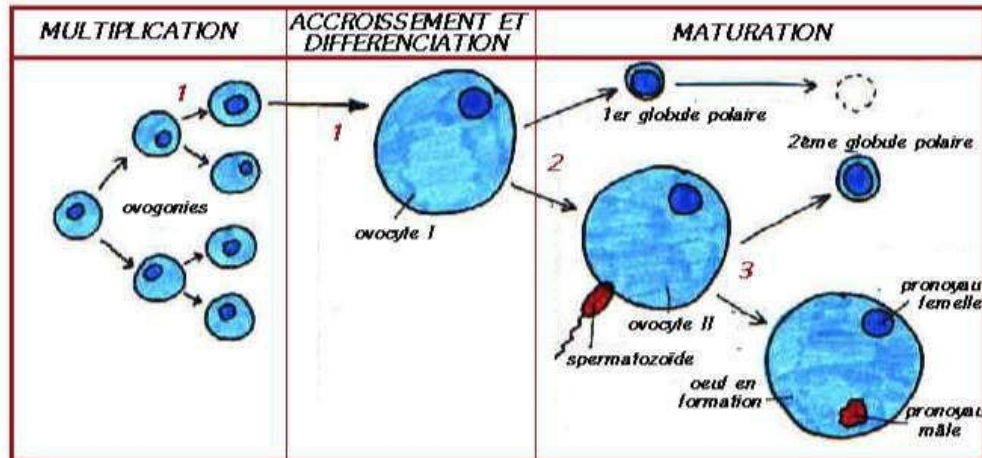


Schéma 7 : Etapes de l'ovogenèse

RES 2-b : Support de cours

PRODUCTION DES SPERMATOZOÏDES ET DE L'OVULE

1. Les gamètes

Gamètes mâles ou SPERMATOZOÏDES	Gamètes femelles ou OVULES
Ce sont des cellules allongées et mobiles.	Ce sont des cellules arrondies, volumineuses et immobiles.
Produit par les testicules	Produit par les ovaires
1ml de sperme contient : 100 millions de spermatozoïdes	Une seule ovule libéré tous les mois
Production à partir de la puberté jusqu'à la mort	Production à partir de la puberté jusqu'à la ménopause.
3 à 5 jours	1 à 2 jours

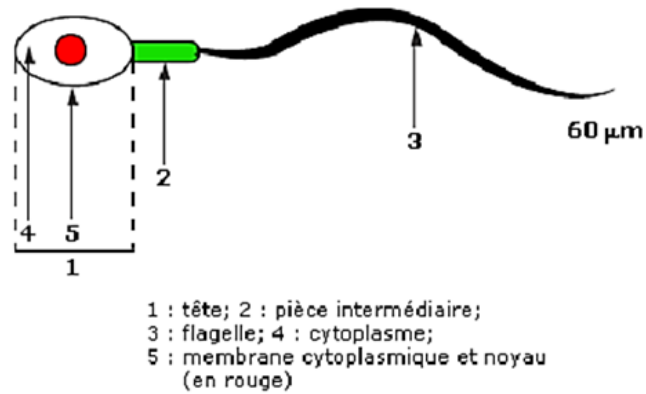


Schéma 1 : Un spermatozoïde

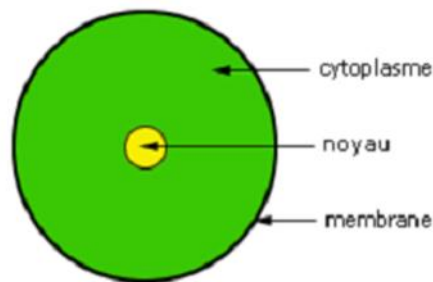


Schéma 2 : Un ovule

RES 2-c : Précis de cours

PRODUCTION DES SPERMATOZOÏDES ET DE L'OVULE

1. Les appareils génitaux

1.1. L'appareil génital de l'homme

Il comprend :

- Les **testicules** : ce sont les gonades mâles des animaux. Ils appartiennent à l'appareil reproducteur masculin. Ils produisent les spermatozoïdes et secrètent l'hormone sexuelle mâle appelée « TESTOSTERONE ».
- Les **épididymes** : ce sont les lieux dans lequel les spermatozoïdes deviennent matures et mobiles.
- Les **canaux déférents** : ils conduisent les spermatozoïdes.
- Les **vésicules séminales** : elles secrètent le liquide séminal.
- La **prostate** : c'est une glande de l'appareil génital masculin. La sécrétion prostatique active les spermatozoïdes.

- **L'urètre** : c'est le canal d'évacuation de l'urine et du sperme.
- Le **pénis** : c'est l'organe d'accouplement.

1.2.L'appareil génital de la femme

Il comprend :

- **Deux ovaires** : Ils produisent les ovules et secrètent les hormones sexuelles femelles appelées « OESTROGENE » et « PROGESTERONE ».
- **Deux trompes de Fallope** : ce sont des conduits de 10cm de longueur. Ce sont les lieux de la fécondation.
- **L'utérus** : C'est le lieu de la nidation et du développement de l'embryon.
- Le **vagin** : c'est l'organe d'accouplement.
- La **vulve** : c'est la partie visible de l'appareil génital femelle. Elle est formée par les grandes lèvres et les petites lèvres

Remarque : lorsqu'une femme est encore vierge (n'ayant jamais fait du rapport sexuel), le vagin est partiellement enfermé par une fine membrane appelée « hymen ».

2. Les gamètes

2.1.Les spermatozoïdes

- Ce sont des cellules allongées et mobiles. Ils sont invisibles à l'œil nu.
- Origine : ils se forment dans les testicules.
- Durée de vie : 3 à 4 jours

2.2.L'ovule

- Ce sont des cellules arrondies, volumineuses et immobiles.
- Origine : il se forme dans les ovaires.
- Durée de vie : 1 à 2 jours

3. Les productions des gamètes

3.1. La production des spermatozoïdes

A partir de la puberté jusqu'à la fin de la vie, un homme produit des spermatozoïdes.

Les spermatozoïdes se forment au niveau des tubes séminifères des testicules, puis stockés dans l'épididyme. Lors d'une excitation, les spermatozoïdes suivent le spermiducte ou le canal déférent. Ensuite, ils se mélangent avec les liquides sécrétés par les vésicules séminales et de la prostate : le sperme se forme. Après le sperme est chassé dans l'urètre jusqu'à l'orifice du pénis : c'est l'éjaculation.

3.2. La production de l'ovule

Les ovaires d'une femme produisent des ovules à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. A partir du 1^{er} jour des règles, un follicule dans l'ovaire s'accroît et s'éclate à maturité en libérant l'ovule : c'est l'**ovulation**. Ce phénomène se produit en général le 14^{ème} jour avant les règles suivantes.

RES 2-d : Ressources documentaires

CYCLES MENSTRUELS

Chez la femme, les structures sécrétrices d'hormones sexuelles sont permanentes, variables dans le temps et associées à un cycle. Le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin débute à la puberté. Il concerne les ovaires et l'utérus. L'évènement le plus visible de cette activité cyclique est la menstruation marquant le début de chaque cycle. Il y a le cycle ovarien et le cycle utérin.

1. Cycle Ovarien

Chaque mois, le corps se prépare pour une grossesse potentielle (risque de grossesse) en libérant un ovule dans la trompe. Cette libération d'ovule est appelée ovulation. Au cours de l'ovulation, toutes relations sexuelles non protégées présentent un risque de grossesse.

Ce cycle comprend deux phases séparées par l'ovulation :

- la phase folliculaire caractérisée par la croissance d'un follicule
- et la phase lutéale caractérisée par la formation du corps jaune. Chaque follicule arrivé à maturité devient un ovule. Chaque mois, la phase lutéale dure 14 jours mais la phase folliculaire varie selon la durée du cycle.

2. Cycle utérin

En parallèle au cycle ovarien, le cycle utérin comprend deux phases :

- la phase proliférative caractérisée par l'épaississement de la muqueuse utérine
- et la phase sécrétoire caractérisée par la formation des dentelles utérines.

S'il n'y est pas fécondation, la muqueuse se détache et est éliminée dans un flux sanguin. Ce sont les menstruations ou règles.

- Durée des règles : 3-7 jours
- Périodicité : 21-35 jours
- Durée de vie de l'ovule : environ 48 heures
- Spermatozoïdes peuvent survivre près de 5 jours dans les voies génitales féminines.

RES 2-e : Support de cours
CYCLES MENSTRUELS

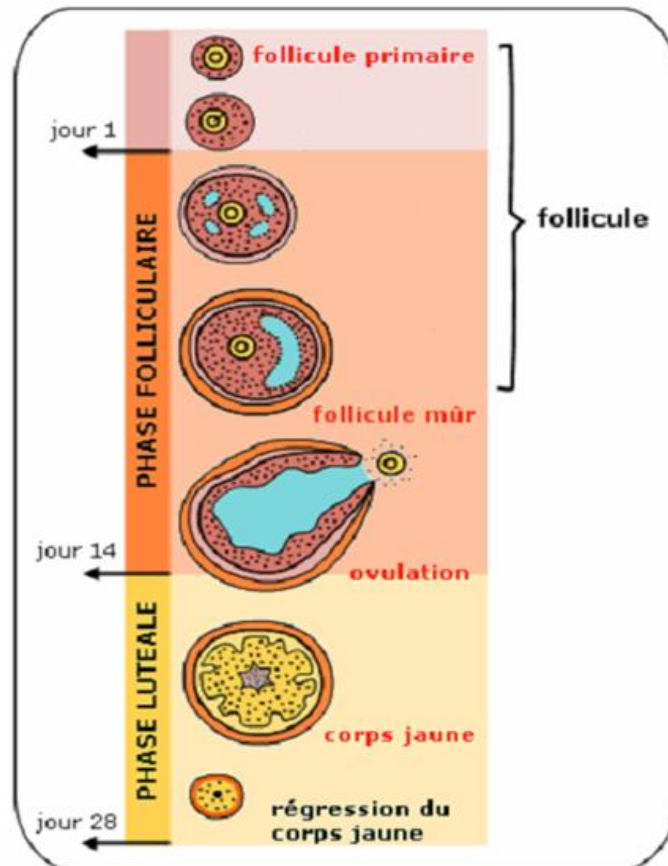


Schéma 1 : Cycle ovarien

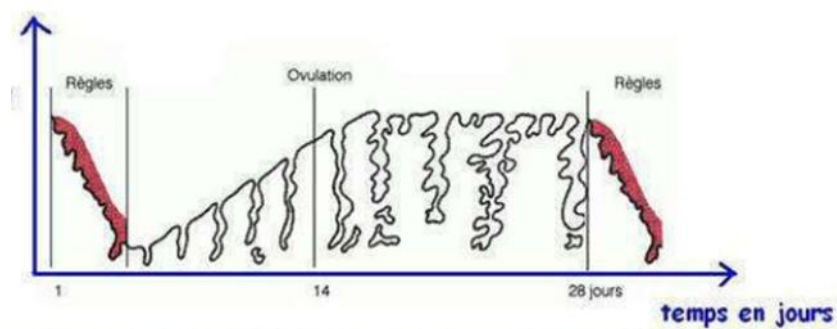


Schéma 2 : cycle utérin

RES 2-d. Support de cours

FECONDATION

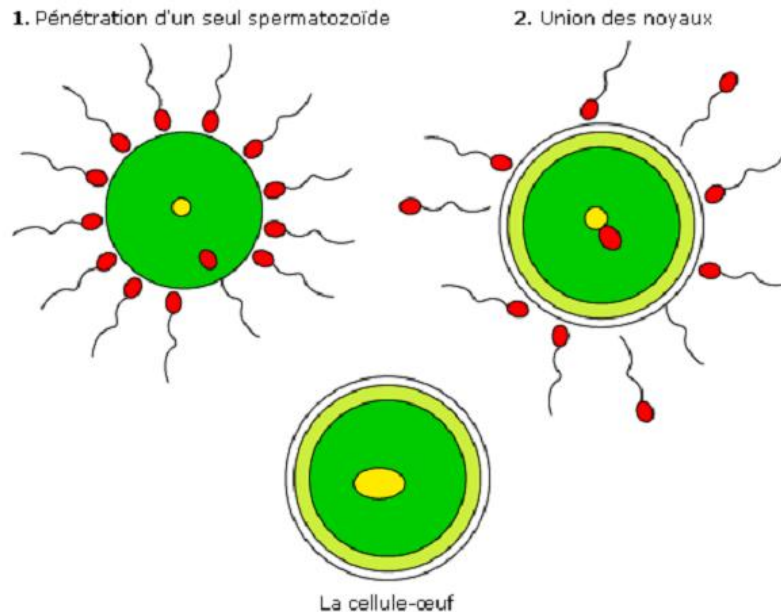


Schéma : Les étapes de la fécondation

RES 5-c. Précis de cours

PROCREATION

La procréation est tout rapport sexuel permettant d'obtenir un nouveau-né.

1. Définitions

- **Fécondation** : c'est l'union d'un spermatozoïde avec un ovule pour obtenir une cellule œuf. Elle se déroule dans la trompe de Fallope.
- **Période de fécondité ou période fertile** : c'est la période où tout rapport sexuel peut entraîner une fécondation.

2. Etapes de la fécondation :

La fécondation se déroule en 3 étapes :

- 1^{ère} étape : les spermatozoïdes rencontrent l'ovule dans la Trompe de Fallope.
- 2^{ème} étape : Un spermatozoïde pénètre dans l'ovule
- 3^{ème} étape : Le noyau du spermatozoïde se fusionne avec le noyau de l'ovule. Et la cellule œuf se forme.

La cellule-œuf se développe pendant 9 mois dans l'utérus de la mère et donne un nouveau-né.

1. Définition de la grossesse précoce :

La grossesse précoce est une grossesse qui survient avant l'âge de 18 ans et lorsque :

- Le corps est encore immature pour concevoir un bébé.
- Les différents préparatifs et la disposition (matérielle, psychologique, sociale, et/ou financière) liés aux obligations et aux engagements d'une mère de famille non encore prêts.

2. Causes de la grossesse :

- Rapport sexuel précoce ;
- Rapport sexuel sans préservatif peut aboutir à une grossesse ;
- Non utilisation des méthodes contraceptives ;
- Violences sexuels (viol, inceste) ;
- Mariages forcés et précoces imposés par les coutumes et la culture.

Une fois mariées, les filles sont censées d'avoir des relations sexuelles avec leur mari et tombent enceinte.

3. Conséquence de la grossesse

Ces grossesses précoces sont très dangereuses aussi bien pour la mère que pour l'enfant.

Pour la jeune fille	Pour le nouveau-né	Pour la communauté
- Abandon scolaire - Travail perturbé - Fausse couche - Anémie - Fistule vaginale - Cancer du col de l'utérus	- Faible poids à la naissance - Malnutris - Mortalité infantile	- Augmentation charge parental - Perte d'opportunité économique

4. Préventions

- Ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage.
- En cas de rapport sexuel, utiliser un préservatif. Le préservatif est le seul moyen qui protège à la fois contre la grossesse et les maladies sexuellement transmissibles.

THEMATIQUE III

MALADIES INFECTIEUSES

RES 3-a : Ressource documentaire

LES MICRO-ORGANISMES ET LEURS CYCLES DE VIES

Les micro-organismes sont des êtres vivants de taille microscopique. Il en existe des milliers d'espèces différentes dans notre environnement. Si certains ont un fort pouvoir pathogène pour l'homme, la plupart d'entre-eux sont indispensables à sa survie ainsi qu'au bon fonctionnement de la planète (équilibre atmosphérique, purification des eaux, fertilisation des sols, ...).

Une fois dans l'organisme, l'agent infectieux se développe, envahit les cellules humaines et les détruit. Les agents pathogènes les plus connus à ce jour sont les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.

1. Les bactéries

1.1. Caractéristiques :

Les bactéries sont des micro-organismes de taille microscopique allant de 1 à 5 micromètres (μm). Leur forme diffère en fonction de la composition de leur paroi. Elles peuvent donc être sphériques (Cocci), en bâtonnets (bacilles) ou encore incurvées/spiralées (spirochètes, vibrions) ... La composition lipidique (peptidoglycane) de cette paroi permet, grâce à des processus de coloration, d'identifier les bactéries. La plus connue est la **coloration de Gram** qui, grâce à l'utilisation du violet de gentiane et d'alcool, différencie les bactéries à **Gram positif** (de couleur violet, paroi riche en peptidoglycane) des bactéries à **Gram négatif** (de couleur rose, paroi pauvre en peptidoglycane). Cependant, d'autres colorations existent comme celle de **Ziehl-Neelsen** utilisée pour les mycobactéries, des bacilles acido-alcool-résistants (PAAR) insensibles à la coloration de Gram.

Les bactéries se développent dans des milieux favorables qui diffèrent selon les espèces : éléments nutritifs, température, humidité, pH, O₂ (anaérobie, aérobie). Elles se multiplient rapidement par division cellulaire (ou scissiparité) si bien qu'en moins d'une demi-heure, le nombre de bactéries est doublé.

1.2. Structure :

Les cellules bactériennes sont des cellules procaryotes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de noyau qui sépare leur matériel génétique (ADN) du cytoplasme. En plus de l'ADN, celui-ci contient des ribosomes et des plasmides. Les plasmides sont des petits fragments d'ADN extérieurs au noyau, capables d'autoréplication, et qui confèrent aux bactéries certaines propriétés comme la résistance aux antibiotiques. D'autres éléments peuvent également se retrouver sur certaines bactéries : la capsule, pour une meilleure résistance au système immunitaire de l'hôte ; le flagelle, pour une meilleure mobilité ; ou encore les pili, pour une meilleure adhésion aux substrats.

2. Les virus

2.1. Caractéristiques

Les virus sont des agents infectieux encore plus petits que les bactéries. Ils mesurent de 20 à 500 nanomètre (nm). Ils peuvent aussi bien infecter les cellules animales et végétales que les bactéries. Ils sont spécifiques à un hôte si bien que leur transmission ne peut se faire qu'entre ces hôtes (ex : interhumaine). Il est donc rare qu'un virus franchisse la barrière des espèces (ex : de l'animal vers l'homme). Ces microorganismes sont composés d'ARN (acide ribonucléique) ou d'ADN (acide désoxyribonucléique), matériel génétique qui leur permet de se reproduire.

2.2. Structure

Il existe deux structures différentes de virus :

- **Les virus nus** : ils sont composés d'une simple capside contenant le matériel génétique. Ils sont très résistants et se transmettent de manière indirecte ;
- **Les virus enveloppés** : leur capside est elle-même contenue dans une enveloppe qui comporte des glycoprotéines à sa surface. Ils sont très fragiles et se transmettent exclusivement de manière directe

2.3. Cycle de vie

La multiplication virale (ou réplication virale) nécessite obligatoirement l'infection d'une cellule. Elle s'effectue en six étapes qui sont les suivantes :

- L'attachement : le virus se lie à un récepteur membranaire d'une cellule ;

- La pénétration : le virus est internalisé par la cellule, soit par fusion (fusion de l'enveloppe du virus avec la membrane de la cellule), soit par endocytose (formation d'une vésicule à l'intérieur de la cellule) ;
- La décapsidation : après avoir pénétré dans la cellule, le virus se délivre de sa capside et libère son matériel génétique (ADN ou ARN) ;
- La réplication : pour les virus contenant de l'ARN, le processus de transcription inverse est nécessaire en amont de la réplication. Il permet de synthétiser deux brins d'ADN à partir d'un brin ARN. Une fois l'ADN viral reconstitué, celui-ci va pouvoir s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte pour se multiplier dans le noyau. Le génome viral va d'abord être exprimé sous forme d'ARNm lors de la transcription, puis cet ARNm sera traduit en protéines lors de la traduction ;
- L'assemblage et la maturation : les nouveaux ARN et protéines formés s'assemblent. Le matériel génétique est encapsidé. Les nouveaux virus, appelés virions, acquièrent leur enveloppe par bourgeonnement grâce à la membrane plasmique de la cellule ;
- La libération des virions : une fois reconstitués, les virions sont libérés à l'extérieur de la cellule.

3. Les champignons

3.1. Caractéristique

Les champignons, aussi connus sous le nom de fungi, sont des micro-organismes eucaryotes d'origine végétale. Ils sont responsables de maladies appelées mycoses. La plupart du temps, ces agents vivent en ubiquité dans l'environnement et se propagent par diffusion de spores dans l'air. Certains peuvent néanmoins appartenir à la flore commensale de l'homme.

3.2. Types

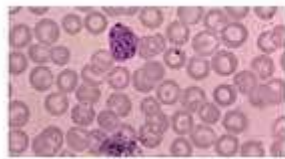
Il en existe plusieurs types dont les plus connus sont :

- les levures : *Candida*, *Malassezia*, *Cryptococcus*... ;
- les dermatophytes ;
- les moisissures : *Aspergillus* ;
- le *Pneumocystis jiroveci*...

4. Les parasites

Les parasites sont des êtres vivants appartenant au règne animal. Durant une partie, voire la totalité de leur vie, ces agents tirent profit d'un hôte. S'ils vivent parfois en harmonie avec lui, ils peuvent aussi provoquer des maladies (lésions cellulaires, détournement d'un nutriment) que l'on appelle parasitoses. Il existe trois grandes catégories de parasites :

- les protozoaires : toxoplasmose, paludisme ;
- les métazoaires : ténia ;
- les arthropodes : arachnides (gale), insectes (morpions, poux).



Globules rouges infectés
par le paludisme



Tenia solium



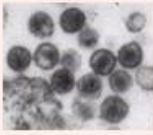
Pou de tête humain

Photo des différents parasites

RES 3-b : Support de cours

LES MICRO-ORGANISMES ET LEURS CYCLES DE VIES

Tableau 1 : Comparaison des micro-organismes

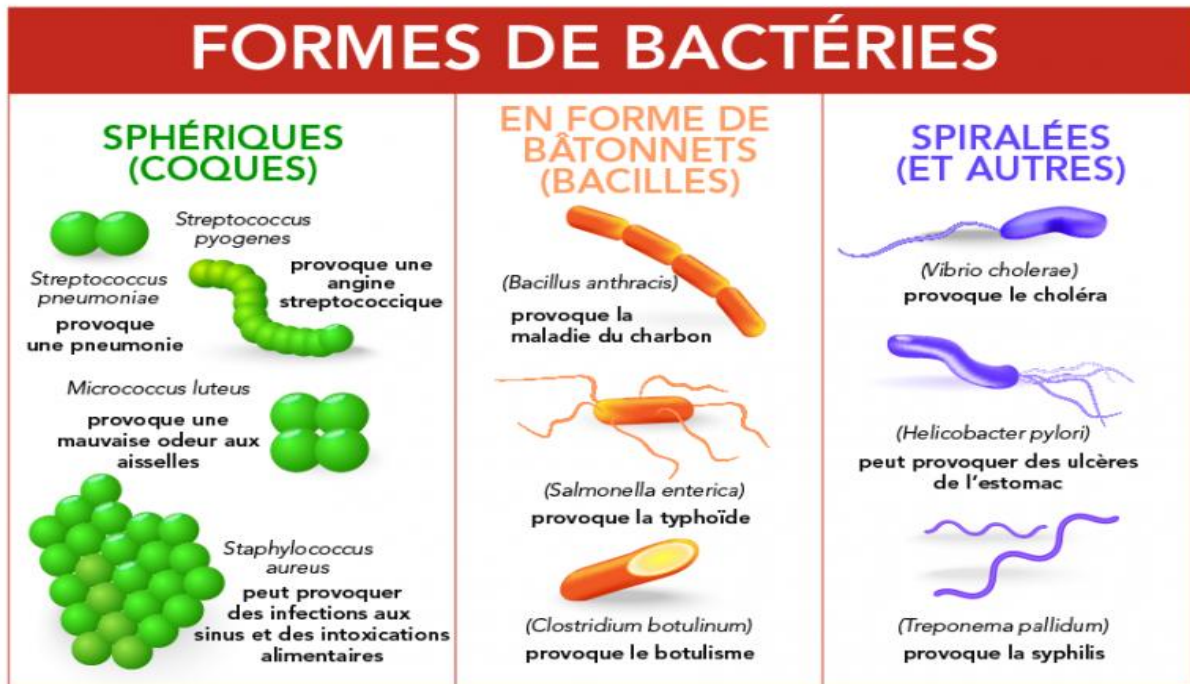
microorganisme	bactérie	virus	protozoaire	champignon
Photo				
Taille	1µm	0,01 µm	10 à 100 µm	10 µm
Organisation	1 cellule sans noyau	Une capsule Matériel génétique	1 cellule à noyau	1 cellule à noyau et paroi épaisse

1. Les bactéries

Ce sont des organismes procaryotes (absence de noyau dans la cellule). Ce sont des êtres unicellulaires.

Taille : 1 à 5 micromètres

Tableau 2 : Les différentes formes des bactéries



<https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-d'information/introduction-aux-bactéries>

2. Les virus

Ce sont des agents infectieux très petits que les bactéries ; ils sont observés par le microscope électronique. Ils ne sont pas vivants.

Taille : 20 à 500 nanomètres.

Exemples : virus de l'Hépatite C, virus du rhume, VIH (virus du SIDA)

3. Les champignons microscopiques

Ce sont des organismes pluricellulaires eucaryotes. Ils sont classés en deux groupes : les levures et les moisissures. Ils sont visibles au microscope optique.

Ils provoquent la maladie appelée « mycose »

4. Les parasites (protozoaires)

Ce sont des êtres vivants unicellulaires qui vivent aux dépens d'un autre organisme appelé « hôte ». Ce sont des eucaryotes (cellule renfermant un noyau). Ils sont classés en trois groupes selon le moyen de locomotion :

- Les ciliés : comme les paramécies
- Les pseudopodes : comme l'amibe
- Les flagellés : comme les Trypanosomes

I. Les cycles de vies des micro-organismes

1. Les phases de développement

Dans un milieu, on peut distinguer plusieurs phases dans l'évolution des micro-organismes :

1.1. Phase de latence : pendant laquelle les micro-organismes s'adaptent à leur milieu.

1.2. Phase de croissance : pendant laquelle ils utilisent les nutriments et se multiplient rapidement :

- Les bactéries se multiplient dans les tissus ou les liquides de l'organisme (sang, lymphe) et produisent des toxines néfastes. Les protozoaires et les bactéries se multiplient par division cellulaire ; ils se doublèrent après chaque division.
- Les virus parasitent certaines cellules de l'organisme, s'y multiplient, puis en ressortent pour coloniser d'autres cellules. La multiplication des virus se fait par étapes suivantes : Adhésion des virus à la cellule ; Injection du matériel génétique viral dans la cellule ; Production de nombreux virus dans la cellule ; La cellule hôte s'écoule et libère de nouveau virus.
- Les champignons microscopiques se multiplient par sporulation (les spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons). Ils peuvent léser des cellules chez un individu dont l'immunité est normale ; voire agir en opportuniste chez des sujets immunodéprimés.

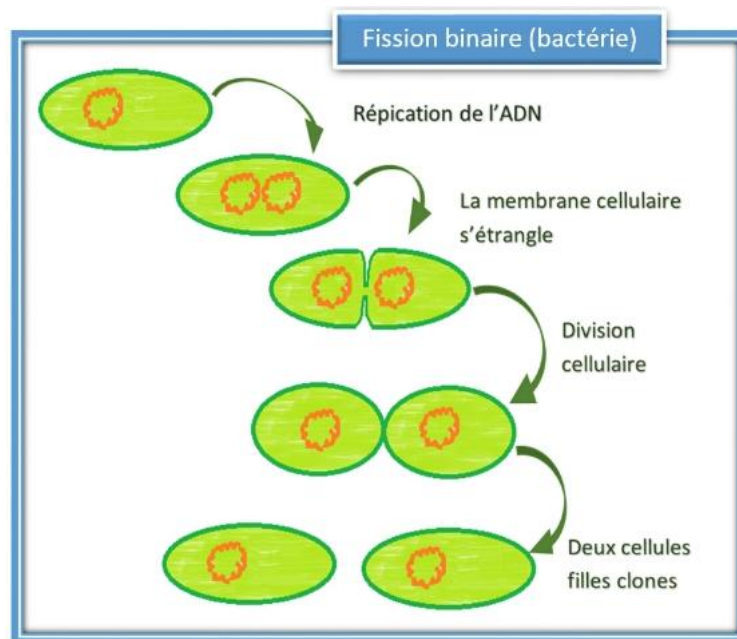


Schéma 1 : Division cellulaire d'une bactérie

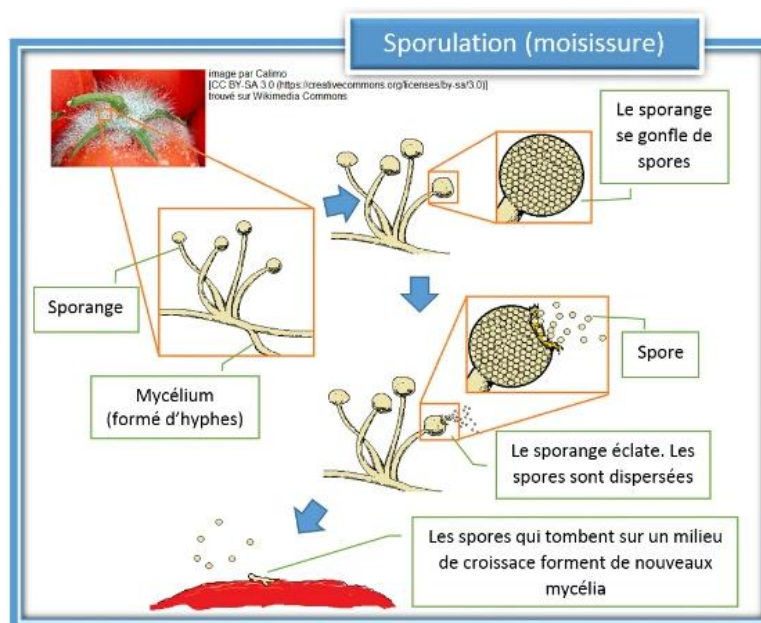


Schéma 2 : Multiplication par sporulation des champignons

2. Les conditions physico-chimiques de développement

Les principaux facteurs modulant la multiplication des micro-organismes sont :

- La composition du milieu nutritif (l'aliment contaminé)
- La composition de l'atmosphère (dioxygène, humidité)
- La température
- Le pH

- La disponibilité en eau

Chaque micro-organisme possède ses conditions optimales de développement. Certains supportent de hautes températures, d'autres des températures basses.

RES 3-c : Précis de cours

LES MICRO-ORGANISMES

1. Définition

Micro-organisme ou microbes : ce sont des êtres infiniment petits. Ils sont en général invisibles à l'œil nu, mais observable à l'aide d'un microscope.

2. Les différents types de microorganisme

On distingue quatre types de microorganisme :

- **Les virus** : Ce sont des agents infectieux, non vivant, très petits que les bactéries. (exemple : VIH : virus du SIDA, Influenza : virus de la grippe, ...)
- **Les bactéries** : ce sont des êtres vivants formé d'une seule cellule sans noyau. (ex : Staphylocoques , lactobacille, ...)
- **Les champignons microscopiques** : Ce sont des êtres vivants pluricellulaires dont les cellules renferment un noyau. (ex : les levures et les moisissures,...)
- **Les parasites protozoaires** : Ce sont des êtres vivants unicellulaires qui vivent aux dépens d'un autre organisme appelé « hôte ».(ex : Plasmodium , Amibe,...)

3. Cycle de vie

3.1. Cycle de Vie d'un virus

- Le virus se fixe à la paroi cellulaire,
- Il pénètre à l'intérieur de la cellule ;
- Il se multiplie à l'intérieur la cellule ;
- Les virions sont libérés de la cellule hôte et infecte d'autre cellule

3.2.Cycle de vie des bactéries et des protozoaires

- Les bactéries et les protozoaires s'adaptent d'abord à leur milieu ;
- Ils se multiplient par division cellulaire ; ils se doublèrent après chaque division.

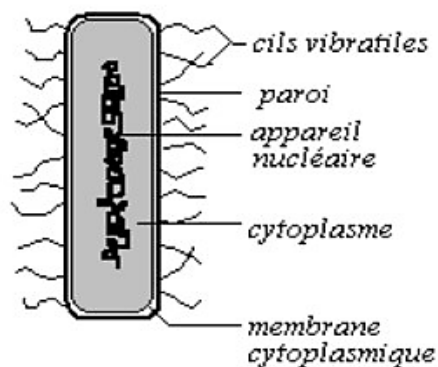
3.3.Cycle de vie des champignons

Les champignons se multiplient par sporulation : les sporanges éclatent et les spores sont dispersés et tombe sur un milieu de croissance, et forme ensuite un nouveau champignon.

1. Structure des bactéries

D'une manière générale, un microbe a les parties essentielles suivantes :

- Une membrane cytoplasmique : elle entoure toute la cellule et est doublée extérieurement par une enveloppe ou paroi rigide ;
- Un noyau ou un appareil nucléaire c'est-à-dire un noyau rudimentaire car non entouré d'une membrane nucléaire ;
- Une présence parfois d'un appareil locomoteur qui, s'il existe, peut être représenté :
 - Soit par les cils (cas du bacille subtil ou de la paramécie)
 - Soit par des flagelles (cas du vibron cholérique, trypanosome)
 - Soit par les pseudopodes (amibe).



Structure d'un bacille.

2. Structure d'un virus

Les virus sont les microbes les plus petits visibles seulement au microscope électronique. Les virus ne sont pas des cellules mais des particules considérées comme « vivantes ». En effet, chaque virus contient une molécule (ADN ou ARN) porteuse de son programme génétique. Les virus possèdent un très grand pouvoir de reproduction. Ils ne peuvent vivre que dans les cellules vivantes où elles se multiplient en « détournant » leur pouvoir de multiplication : on dit que ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Les virus sont soit sous forme de boule (VIH), soit sous forme polyédrique (bactériophage), ou de bâtonnet (virus de la mosaïque du tabac).

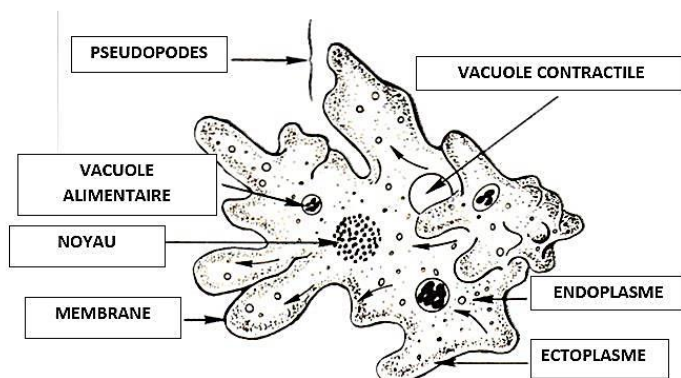
3. Les champignons microscopiques

Ce sont des végétaux sans fleur et sans chlorophylle (substance qui colore les feuilles des végétaux en vert). On distingue plusieurs catégories de champignons microscopiques :

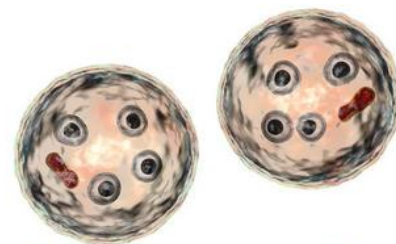
- Les saprophytes ; ils sont parfois utiles à l'homme (levures, penicillium) ;
- Les parasites des animaux (trichophytons agents de la teigne tondante) ; les maladies causées par les champignons aux animaux sont appelées mycoses ;
- Les parasites des végétaux (le charbon des céréales, les mildious des pommes de terre) ; les maladies causées par les champignons aux végétaux sont appelées maladies cryptogamiques.

4. Les protozoaires

Ce sont des animaux unicellulaires. Certains sont parasites de l'homme (amibe dysentérique, trypanosomes), d'autres sont libres (amibe des marres). Lorsque les conditions de vie sont difficiles, l'amibe s'entoure d'une paroi résistante : on dit qu'elle s'enkyste. Quand les conditions sont favorables, l'amibe se reproduit rapidement par bipartition (multiplication végétative).



Amibe de la dysenterie (*Entamoeba histolytica*)



kyste à quatre noyaux de l'amibe

Structure de l'amibe

Classification-et-mode-de-vie-des-microbes

RES 3-e : Support de cours

LES CARACTERISTIQUES DES MICROORGANISMES

1. Les caractéristiques des microbes

Tableau de comparaison des caractéristiques des microbes

Caractères	Protozoaires	Champignons	Bactéries	virus
Taille	100micromètres	10 micromètres	Quelques micromètres	0,1 micromètre
Résistance	Faible	Assez élevée	Très élevée	Variable
reproduction	Généralement sexuée	Sexuée / asexuée	Principalement asexuée	asexuée
cellules	Une seule cellule	Nombreuses cellules	Une seule cellule	Aucune
Milieu de vie	Surfaces terrestres, océans, organisme animale y compris l'Homme	Sol , organisme humain	Tous	Cellule
Effets	Pathogène	Utile dans la fabrication des pains, pâtes à lever, alcool (levure) Maladie mycose (moisissure)	Certains sont utiles pour notre survie et dans l'industrie, mais d'autres sont pathogène	Pathogène

RES 3-f : Précis de cours

ACTIONS DES MICROORGANISMES

Les types de micro-organismes selon leurs actions

Selon leur action, on distingue deux types de micro-organismes :

- Les micro-organismes utiles ou bénéfiques
- Les micro-organismes pathogènes

1. Les micro-organismes utiles et bénéfiques

Les micro-organismes utiles sont ceux qui sont :

- Nécessaires pour notre survie
- Utiles pour l'humain
- Ou peuvent être utilisés dans l'industrie

• Exemples des bactéries utiles

Les « **rhizobactéries** » : ce sont des bactéries dans le sol qui fixent l'azote nécessaire à la croissance de nombreuses cultures.

Les « **cyanobactéries** » ou « algues bleues » : produisent de l'oxygène dans l'océan.

Les bactéries « **Lactobacillus** » : utilisées pour la fabrication du yaourt et du fromage. Ils font partie également de la flore naturelle bénéfique dans le tube digestif.

• Exemples des champignons utiles

Les **levures** : elles sont utilisées pour faire le pain, les produits à base de pâte à lever, la production de l'alcool.

Le champignon « **Penicillium notatum** » : produit l'antibiotique Pénicilline.

2. Les micro-organismes pathogènes

Ce sont les micro-organismes qui provoquent une maladie.

Les virus et les parasites protozoaires sont des micro-organismes pathogènes.

Tableau montrant quelques micro-organismes pathogènes

Nom	<i>Plasmodium falciparum</i>	<i>Candida albicans</i>	Staphylocoque doré	<i>Influenza</i>	VIH
Famille	Protozoaire	Champignon	Bactérie	Virus	Virus
Lieu dans le corps	Foie, globules rouges	Peau, muqueuses, intestins	Peau, intestin	Voies respiratoires	Lymphocytes T
Effet sur le corps	Paludisme	Mycoses	Caries, intoxication alimentaire, septicémie, panaris	Grippe	SIDA

Prévention	Eviter les piqûres des moustiques	Hygiène probiotiques	Désinfection des mains et des instruments chirurgicaux	Lavage des mains, port des masques	Préservatif, Abstinence sexuelle
-------------------	-----------------------------------	----------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

RES 3-g : Ressources documentaires

LES INFECTIONS BACTERIENNES ET VIRALES

1. Etapes de l'infection bactérienne :

- La colonisation de la peau : les bactéries adhèrent à la peau ou aux muqueuses de l'homme et se multiplient. Elles peuvent être issues d'un réservoir exogène (environnement) ou endogène (flore humaine)
- Invasion : les bactéries franchissent la barrière cutanée-muqueuse grâce à une porte d'entrée (ex : lésion cutanée) ou à l'aide d'enzymes ou de toxines bactériennes
- Infection : les défenses immunitaires du sujet sont mobilisées, mais insuffisantes face à l'envahissement de micro-organismes. C'est pourquoi des lésions cellulaires et des symptômes apparaissent.

2. Infection virale

Toutes les infections virales débutent par une primo-infection, avec la présence ou non de symptômes. On parle d'infection aiguë lorsque cette infection virale, bénigne ou fulminante, est limitée dans le temps et aboutit à la guérison ou le décès du sujet (ex : grippe, VHA). On parle d'infection latente lorsque, après la primo-infection, le virus se cache dans le noyau des cellules de l'hôte pour se réactiver plus tard, spontanément ou en cas d'immunodépression (ex : herpès, varicelle-zona). Les infections virales peuvent également être de nature chronique, le virus se réplique alors continuellement dans l'organisme de façon plus ou moins progressive (ex : VIH, VHB : virus de l'hépatite B, VHC : virus de l'hépatite C). Enfin, certaines infections peuvent se développer en cancer. On parle alors d'infections transformantes (ex : papillomavirus, VHB).

1. Quelques notions

- Les micro-organismes se transmettent directement d'un individu à l'autre (par le sexe, le sang, la toux, le touché, ...) ou indirectement par des objets contaminés (eau, aliments, objets contaminés). Ils franchissent alors les barrières naturelles (la peau et la muqueuse) : c'est alors la **contamination**. La contamination est donc la pénétration de micro-organismes dans l'organisme.
- La **muqueuse** est une couche de cellules qui tapissent les cavités de l'organisme communiquant avec l'extérieur (bouche, intestin, vagin, ...). Les muqueuses sont constamment humides (muqueuse urinaire, digestive et respiratoire).
- Lorsque les micro-organismes pathogènes se multiplient dans notre corps, on dit alors qu'il y a une **infection**.

2. Les voies de pénétration des microbes

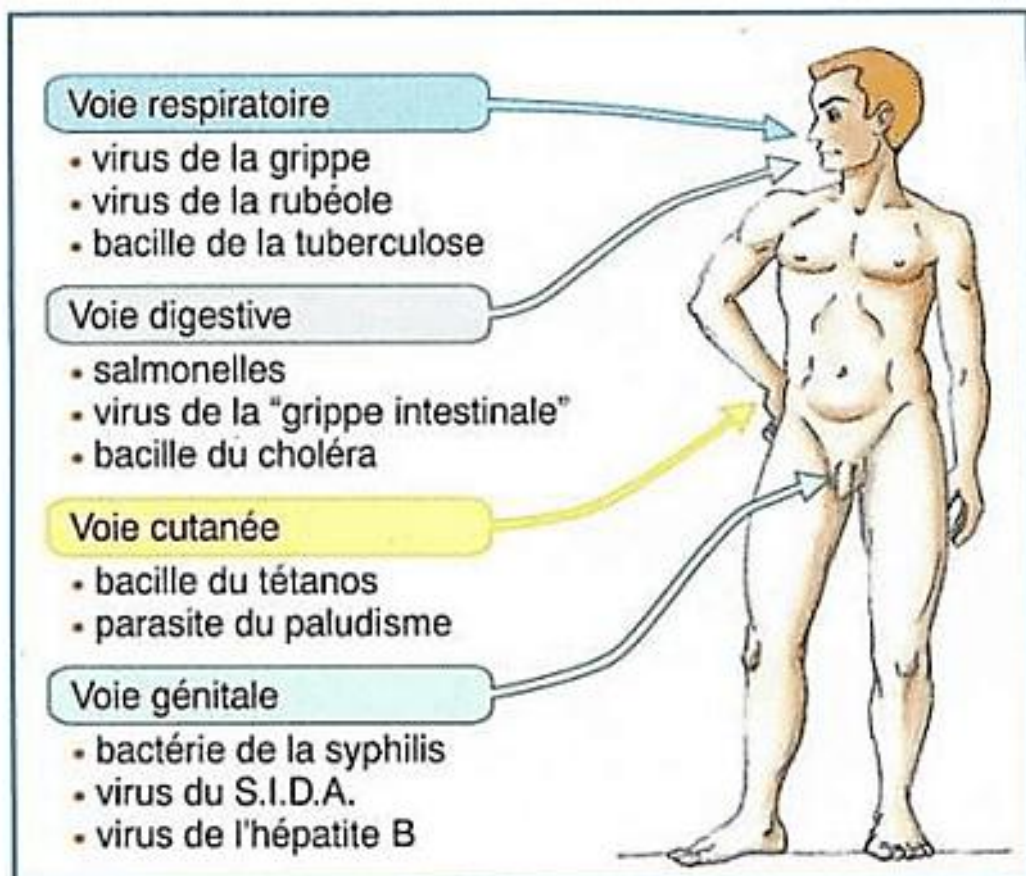


Schéma : Les différentes voies de pénétrations de microbes pathogènes

3. Les différentes étapes de l'infection microbienne

Si les microbes arrivent à pénétrer à l'intérieur de la peau par la suite d'une blessure par exemple, l'infection microbienne s'installe. Elle se fait en trois étapes :

Tableau résumant l'infection microbienne : Cas d'une plaie

Réactions	Phénomènes	Signes apparents
<u>Réaction locale</u> 1. Inflammation 2. Formation de pus	- Irritation des nerfs par les toxines - Des globules blancs attaquent les microbes - Si les microbes sont détruits	➤ Douleur ➤ Rougeur ➤ Gonflement ➤ La plaie cicatrise
	- Si les microbes ne sont pas tués, le pus s'accumule - Une désinfection peut arrêter l'infection	➤ Abscess ➤ Cicatrisation
<u>Réaction étendue</u> Lymphangite	- Si l'infection n'est pas stoppée, elle se propage en suivant les vaisseaux lymphatiques jusqu'aux ganglions - Si les microbes sont stoppés	➤ Gonflement des ganglions lymphatiques près de la plaie ➤ Guérison
<u>Réaction généralisée</u> Septicémie	- Si l'infection se poursuit, elle se généralise par le sang et la lymphe à l'ensemble de l'organisme	➤ Fièvre ➤ La mort peut survenir

4. Les modes de transmission des microbes

Direct : d'individu contagieux à individu sain par la toux, la parole, les mains, le contact sexuel.

Indirect : par l'intermédiaire de l'eau, des aliments, des objets, des animaux (piques d'insectes, morsures).

RES 3-i : Support de cours

LES COMPORTEMENTS ET LES ATTITUDES A ADOPTER POUR SE PROTEGER CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES

Les réservoirs des microbes

Réservoirs de microbes	Caractéristiques	Moyens de lutte
L'Homme	Malade qui est contagieux : - Avant la maladie : l'incubation - Pendant la maladie : l'état - Après : la convalescence	- éviction scolaire - isolement du malade - désinfection du linge, matériel, locaux
Les animaux	- Sauvages : rage et peste - Domestiques : tuberculose	Dépistage systématique par analyses, tests périodiques
Le sol	- Contient naturellement des microbes et des parasites : tétanos - Contaminé par les animaux : peste	Traitement des sols
L'eau	Sauf eau potable, peut contenir des parasites, des salmonelles, le virus de la poliomyélite	Traitement et contrôle des eaux

RES 3-j : Précis de cours

NOTION D'ANTISEPSIE, ASEPSIE, ANTIBIOTIQUE, ANTIPARASITAIRE ET ANTIFONGIQUE

- **L'antisepsie**

L'antisepsie (du grec anti : contre et sepsis : putréfaction) correspond à l'ensemble des produits qui permettent d'éliminer ou tuer les microbes.

Ce sont : l'alcool, l'eau oxygénée, l'acide chlorhydrique dilué, etc. Ces produits sont appliqués sur la peau au niveau d'une plaie.

Remarque :

Un désinfectant est un produit équivalent mais il s'applique plutôt sur des objets lorsque l'on veut détruire tout micro-organisme



Les différents types d'antiseptique

- **L'asepsie**

L'asepsie est l'ensemble des méthodes préventives qui permettent d'éviter la contamination et l'infection.

Exemples : le préservatif, la stérilisation des salles et des instruments de chirurgie.

- **L'antibiotique**

Un antibiotique est une substance qui détruit les bactéries ou ralentit leurs croissances.

- **L'antifongique**

Ce sont des médicaments utilisés en cas de mycoses, c'est-à-dire des infections causés par des champignons microscopiques

- **L'antiparasitaire**

Ce sont des médicaments qui tuent les parasites.

Exemple : antiprotozoaire pour traiter le paludisme (dû au plasmodium), l'amoebose (due à l'amibe), la toxoplasmose (due au toxoplasme), ...

RES 3-k : Support de cours

DECOUVERTE DU SERUM ET DU VACCIN

1. Découverte du sérum

Notion de la diphtérie : La diphtérie est une maladie grave qui atteint surtout les enfants de 2 à 5 ans. Elle se manifeste par une simple angine (inflammation de l'arrière-gorge « pharynx, amygdales, luette, voile du palais ») qui rend la déglutition difficile et douloureuse. Non soignée, la maladie se complique par des paralysies (muscle de l'œil « le malade voit double », des muscles respiratoires...) et la mort survient par asphyxie. C'est une maladie contagieuse (enfant à enfant en parlant, en toussant).

Vers 1890, le médecin allemand Emil Adolf Von Behring inocule (introduit dans l'organisme un germe d'un virus) à des chevaux une toxine diphtérique atténuée à l'aide d'une solution d'iode. Il répète cette inoculation avec des doses de plus en plus considérables de toxine pure virulente. Grâce à ces inoculations répétées, des antitoxines antidiphtériques sont apparues en grandes quantités dans le sang des chevaux. Behring fait saigner l'animal, laisse le sang coaguler et recueille le sérum. Il injecte le sérum à un cobaye puis il inocule à ce cobaye une dose mortelle de toxine diphtérique. Il constate que l'animal résiste à l'infection. L'immunité du cheval due à la présence d'antitoxine antidiphtérique dans le sang peut se transmettre à un autre animal : c'est l'immunité transférée.

Vers 1884, Roux et Martin ont montré le pouvoir curatif de ce sérum dans la diphtérie déclarée. Le sérum apporte une dose suffisamment massive d'antitoxines pour neutraliser les toxines déjà répandues dans le sang. L'emploi d'un sérum dans la lutte contre une maladie est appelé la sérothérapie.

2. Découverte du vaccin

Notion sur la variole : la variole se caractérise essentiellement par l'apparition des taches rouges sur le visage. La muqueuse buccale, les yeux. Ces taches saillantes (papules) se gonflent (vésicules) et purulentes (pustules). Sans traitement, des complications surviennent et le malade meurt intoxiqué. La maladie est très contagieuse. La variole ne se récidive pas ; le varioleux guérit est immunisé pour toute sa vie. La variolisation consistait à inoculer le plus

d'un varioleux faiblement atteint aux personnes saines. Cette méthode n'est pas sans danger et les morts étaient assez fréquents car le germe augmentait souvent sa virulence en passant d'un individu à un autre. Un médecin anglais du nom de Jenner (1749-1823) qui pratiquait la variolisation dans son district remarqua que certaines paysannes qui avaient contracté une maladie de la vache, le cow-pox (de l'anglais cow = vache et pox = maladie contagieuse) étaient réfractaires à la variole. Une vache atteinte de « cow-pox » présente sur ses mamelles des pustules (tâches purulentes) semblables à celles d'un varioleux. La maladie transmise à l'homme le nom de vaccine. La vaccine est une maladie très voisine de la variole, mais cependant différente. Jenner inocula à un homme le contenu d'une pustule de vache, l'homme contracta la vaccine. Après guérison, il le contamina avec du pus d'un varioleux, l'homme resta indemne (sans éprouver de dommage). Le cow-pox, maladie bénigne, transmissible à l'homme immunise donc contre la variole ; Jenner substitua à la variolisation très dangereuse l'inoculation de la vaccine, inoffensive et efficace : la vaccination est née.

RES 3-I : Précis de cours

NOTION DE SERUM ET DE VACCIN

1. Le sérum

- **Définition**

C'est une substance biologique dérivée du sang d'un animal ou d'un homme contenant des anticorps ou des antitoxines spécifiques et qui est utilisé en traitement curatif.

Exemples : sérum antitétanique, sérum antidiphtérique, anti-pestueux, antivenimeux, anti-typhoïde, ...

- **Principe**

Le sérum inoculé à une personne malade agit immédiatement pour détruire les microbes (sérum antimicrobien) ou pour neutraliser les toxines microbiennes (sérum antitoxiques). Le principe de la sérothérapie est un transfert d'immunité.

- **Avantages**

Le sérum est un moyen curatif.

Le malade reçoit des anticorps ou antitoxines prêts à agir.

Le sérum confère à l'individu une immunité immédiate et passive.

- **Inconvénient**

L'immunité conférée par le sérum est de courte durée

2. Le vaccin

- **Définition**

La vaccination est un moyen de prévention efficace pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses, qu'elles soient liées à des bactéries (diphtérie, typhoïde...) ou des virus (rougeole, grippe...).

Elle consiste en une injection de micro-organismes inoffensifs, pour que notre corps mette en place une réponse immunitaire mémoire, effective à long terme.

Tableau : Quelques exemples de vaccins

Vaccins	Maladie	Age	Rappels
BCG	Tuberculose	A la naissance	
DT Coq	Diphtérie, tétanos, coqueluche	2 ^{ème} , 3 ^{ème} , 4 ^{ème} mois	18 ^{ème} mois
Polio oral	Poliomyélite	2 ^{ème} , 3 ^{ème} , 4 ^{ème} mois	18 ^{ème} mois
Anti rougeoleux	Rougeole	9 ^{ème} mois	18 ^{ème} mois

- **Principe**

En mettant l'organisme humain en contact avec des substances proches ou dérivées d'un agent pathogène (bactérie, virus), il se développe une réponse immunitaire spécifique de l'agent pathogène et protectrice de la maladie causée par cet agent : en cas de contact avec la bactérie ou le virus contre lequel une personne a été protégée, le corps pourra réagir rapidement s'il rencontre à nouveau ce micro-organisme pour empêcher l'apparition de la maladie ou, à défaut, la survenue d'une forme grave.

Le principe de la vaccination

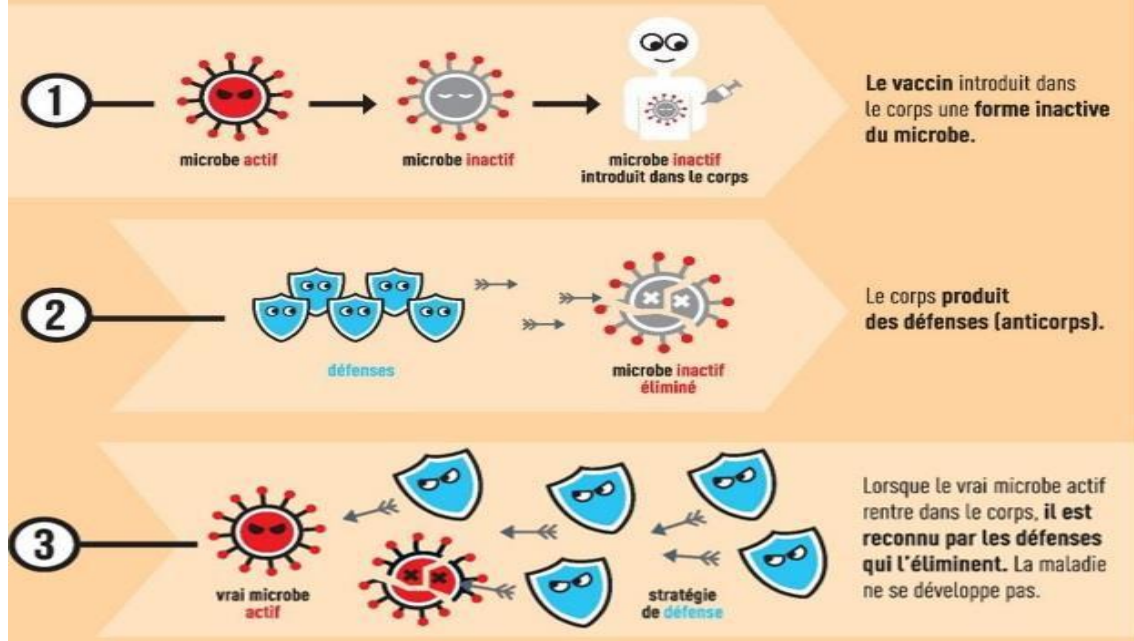


Schéma illustrant le principe du vaccin

- **Avantages**

Le vaccin est un moyen préventif

L'organisme fabrique lui-même ses anticorps ou antitoxines

L'immunité est durable

- **Inconvénient**

L'immunité n'est pas immédiate

RES 3-m : Support de cours

MESURES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DE PROTECTION EN CAS D'EPIDEMIE

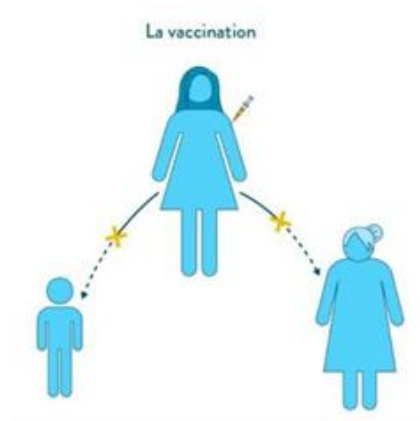
1. Mesures individuelles

Chaque individu peut limiter les contaminations en appliquant des mesures d'hygiène comme :

- Se laver les mains régulièrement et de manière efficace
- En cas de plaie, des infections peuvent être évitées en appliquant de l'antiseptique pour désinfecter la plaie.
- Utiliser et boire de l'eau potable.
- Eviter les piqûres des insectes.

2. Mesures collectives de protection en cas d'épidémie

La vaccination est un acte de prévention collective, car elle permet non seulement de ne pas tomber malade mais aussi de ne pas transmettre la maladie. On protège ainsi une population entière et non pas un seul individu. En vaccinant une personne peu sensible à une maladie, on évite de transmettre cette maladie à une personne plus vulnérable, comme un enfant ou une personne âgée.



Bienfait de la vaccination

Si chaque individu fait bien attention à limiter les risques de contamination, les risques à l'échelle collective sont diminués.

THEMATIQUE IV

ORGANISATION DES ETRES VIVANTS

RES 4- a : Support de cours

ECOSYSTEME

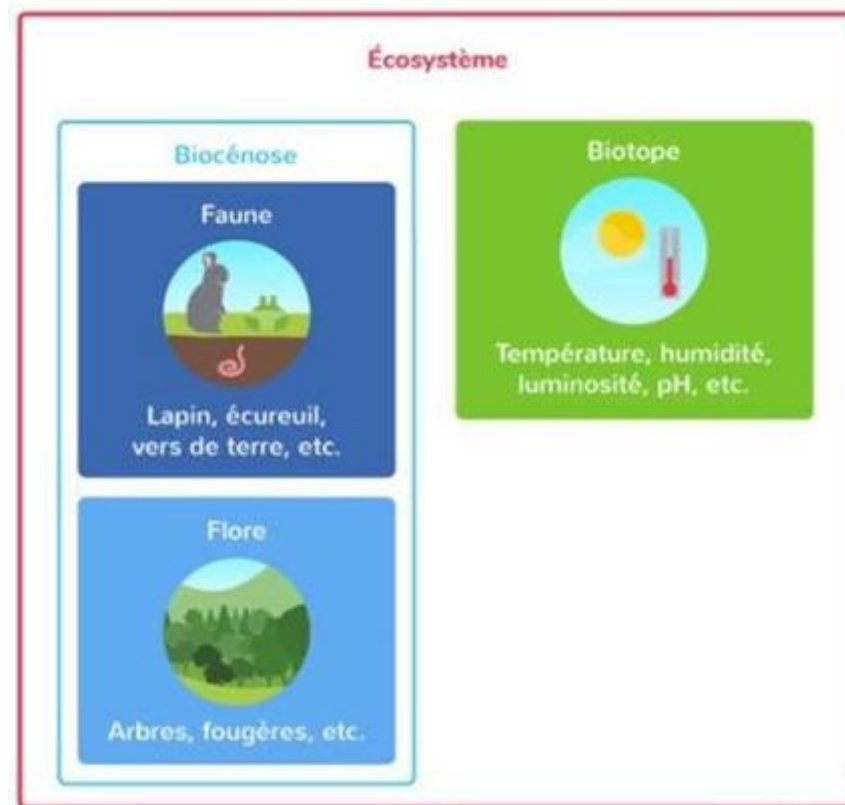


Schéma 1 : Ecosystème

Un écosystème est un ensemble formé par les conditions d'un milieu et les êtres vivants qui y habitent.

Biotope :

Le biotope est l'ensemble des conditions physico-chimiques d'un milieu (température, luminosité, humidité, pH, etc.).

Biocénose :

La biocénose désigne l'ensemble des êtres vivants (végétaux, animaux, champignons, microorganismes) qui occupent un milieu de vie donné.

LES NOTIONS D'ECOSYSTEME ET DE BIODIVERSITE

Un écosystème est défini comme l'ensemble des organismes vivants (plantes, animaux et microorganismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière...) dans lequel ils vivent.

Dans un écosystème, les végétaux permettent d'alimenter les herbivores puis eux-mêmes permettent d'alimenter les carnivores. A la mort des êtres vivants, animaux et végétaux sont décomposés grâce à des microorganismes qui permettent de remettre dans les sols des éléments minéraux nutritifs indispensables à la croissance des végétaux et le cycle recommence.

La biodiversité ou diversité biologique représente toutes les formes du vivant c'est-à-dire la totalité des gènes et des espèces des écosystèmes. Elle comprend les espèces animales, les espèces végétales et les microorganismes.

http://www.ecomet.fr/V27_ecosysteme.html

Les grands écosystèmes sont généralement décrits comme :

- Des écosystèmes aquatiques - en eau salée ou en eau douce.
- Des écosystèmes terrestres - les forêts, les prairies, les déserts, etc.



Schéma 2 : un grand écosystème

RES 4- b : Support de cours

DIFFERENCE ENTRE LA FAUNE ET LA FLORE

La flore est le terme utilisé pour étudier la vie de la plante vivant dans une zone ou une région particulière alors que la faune fait référence à l'étude de la vie animale vivant dans n'importe quelle zone géographique. Schématiquement, toutes sortes de prairies, d'arbres, de plantes, relève de la flore. Au contraire, toutes sortes d'animaux, d'oiseaux et d'insectes entrent dans la catégorie de la faune. En général, nous utilisons le terme de vie végétale et animale.

L'écosystème est la communauté biologique où les êtres vivants interagissent les uns avec les autres. La flore et la faune jouent également un rôle important dans un écosystème de la Terre. La faune et la flore sont des organismes vivants et appartiennent à la catégorie des eucaryotes, elles partagent également des caractéristiques communes spécifiques.

LA FAUNE ET LA FLORE : UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE

La différence entre le monde animal et le monde végétal repose essentiellement sur le mode de nutrition. Pour se développer, les animaux doivent prélever leur nourriture dans le milieu où ils vivent. C'est ce qui crée la chaîne alimentaire. Les végétaux au contraire, fabriquent eux-mêmes leur matière organique à partir d'un gaz contenu dans l'air (le dioxyde de carbone ou CO₂), de l'eau, des sels minéraux et de la lumière.

Qu'est-ce que la flore ?

La flore se réfère à tous les types de plantes qui se trouvent dans une zone spécifique. Une flore peut comprendre des noms scientifiques ainsi que des noms communs, des habitats, des descriptions, des distributions géographiques, des périodes de floraison, un climat favorable et d'autres illustrations. La flore désigne aussi l'information sur le temps de reproduction de la plante, sa famille, son nombre de chromosomes, etc.

La flore varie et se distingue selon la région, le climat. La flore indigène, la flore horticole et la flore des mauvaises herbes sont la subdivision de la flore. Comme son nom l'indique, la flore indigène est l'espèce indigène ou endémique qui pousse dans une région

particulière. De son côté, la flore horticole est constituée par les plantes cultivées par l'homme tandis que la flore des mauvaises herbes par les plantes indésirables.

Qu'est-ce que la faune ?

Le terme faune désigne l'ensemble des animaux qui vivent dans une zone particulière. Ce terme est inventé par le zoologiste suédois Linné (Carl Von Linné) connu pour son système de classification des espèces.

La faune dépend de la flore pour son alimentation et prend le nom d'hétérotrophes.

De même que la flore, la faune est également subdivisée en quelques catégories sur la base des animaux vivant dans certaines régions ou zones. Ces subdivisions sont la mégafaune, la microfaune, la mésofaune, l'avifaune, la piscifaune et la cryofaune.

La mégafaune comprend les plus gros animaux, la microfaune les microorganismes et les plus petits animaux. En ce qui concerne la mésofaune, elle regroupe les invertébrés et les organismes vivant dans le sol. Quant à l'avifaune, elle comprend les espèces d'oiseaux, la piscifaune est liée aux poissons et la cryofaune définit les animaux qui vivent près de la glace.

<https://jeretiens.net/difference-entre-faune-et-flore/>

La faune et la flore de Madagascar sont d'une richesse incomparable. ... En effet, vous y trouverez des espèces uniques au monde avec 7 variétés de baobabs, près de 19 000 espèces végétales et une faune de plus de 100 000 espèces.

RES 4-c : Support de cours

MILIEUX TERRESTRE ET AQUATIQUE

❖ MILIEU TERRESTRE

Les écosystèmes terrestres comprennent une grande variété d'habitats répartis sur toute la surface du globe. Ils correspondent à ceux dont les organismes, faune et flore, se développent sur le sol ou le sous-sol. Certains y incluent également les organismes qui vivent dans l'air, et d'autres les considèrent séparément comme un écosystème mixte ou de transition bien qu'il ne soit pas indépendant de l'environnement terrestre.

Ces écosystèmes rassemblent la plus grande richesse biologique du fait de la multitude de facteurs qui les conditionnent. Les caractéristiques de faune et de flore sont différentes dans l'écosystème, elles sont, en effet, adaptées aux conditions spécifiques de leurs environnements. Celles-ci pouvant être la disponibilité de l'eau (essentielle pour l'hydratation des êtres vivants), le rayonnement solaire ou les sources de nourriture ou de nutriments.

La flore et la faune terrestre :

La flore et la faune de chaque type d'écosystème terrestre ont des caractéristiques différentes car elles sont adaptées à l'habitat dans lequel elles se trouvent. De manière générale, la plus grande biodiversité se trouve dans les forêts. Elle diminue progressivement jusqu'au niveau des déserts.

- **Forêts** : Les forêts constituent le principal écosystème de la biosphère et sont définies comme des zones se composant d'un grand nombre d'arbres, d'arbustes et de buissons. Il existe une grande variété d'écosystèmes constitués de forêts, telles que la jungle, la forêt méditerranéenne ou la forêt subtropicale.
- **Arbustes** : les écosystèmes arbustifs sont ceux dans lesquels prédomine une végétation basse comme les arbustes ou les petits buissons.
- **Prairies** : comme leur nom l'indique, ils sont formés principalement d'herbes telles que des graminées, et se trouvent dans des zones où le climat offre des conditions semi-arides. Dans ce groupe d'écosystèmes, nous trouvons les prairies ou les savanes.
- **La toundra** : elle se caractérise par l'absence d'arbres s'y trouvant à la place des mousses et des lichens ainsi que des herbes et des petits arbustes. Le sous-sol gelé, elle est donc présente dans les régions au climat très froid.
- **Déserts** : dans ces écosystèmes, la flore et la faune sont rares en raison des conditions difficiles. Nous pouvons distinguer les déserts chauds typiques des zones subtropicales où les précipitations sont rares, ou les déserts polaires, également appelés « indlandsis », dans lesquels le plus grand développement écosystémique se produit aux limites de ces zones gelées.

Exemples de flore de Madagascar :



Photo1 : Végétation herbeuse du haut plateau



Photo 2 : Forêt primaire de l'est



Photo 3 : Allée de baobab à Morondava

Exemples de faune de Madagascar :



Photo 4 : Fosa



Photo 5 : Maki



Photo 6 : Quelques oiseaux de Madagascar

❖ MILIEU AQUATIQUE :

Les milieux aquatiques sont des milieux de vie pour de nombreuses espèces aquatiques, animales ou végétales. Certaines y effectuent l'intégralité de leur cycle de vie

quand d'autres y viennent seulement pour s'y reproduire. Plusieurs types de végétaux poussent à proximité et au fond des étendues d'eau douce.

Les étangs, les lacs et les cours d'eau constituent des exemples familiers d'écosystèmes aquatiques. Toutefois, ceux-ci englobent également des zones telles que des plaines d'inondation et des terres humides qu'elles soient inondées toute l'année ou seulement pendant certaines périodes.

La faune aquatique :

Le poisson vit avec d'autres êtres vivants dans l'eau. L'ensemble des animaux aquatiques composent la faune aquatique.

Elle est composée de l'ensemble des animaux aquatiques qui se divisent en deux grands groupes :

- Les **invertébrés** : désignent les animaux qui n'ont pas de vertèbres. On compte notamment parmi les invertébrés aquatiques les mollusques (moules, huîtres, palourdes, pieuvres, calamars), les crustacés (crabes, crevettes, homards, langoustes, étoiles de mer, oursins...).
- Les **vertébrés** : désignent les animaux qui ont une colonne vertébrale et des vertèbres. Parmi les vertébrés aquatiques, on compte notamment les poissons cartilagineux, les poissons osseux, les tortues, ou encore les mammifères marins.



Photo 7 : Faune marine Nosy Be Madagascar



Photo 8 : Biodiversité malgache Madbif

La flore aquatique : Elle est composée d'algues et de plantes, en eau douce comme en eau de mer. Contrairement aux plantes, les algues ne produisent pas de fleurs. La flore aquatique joue un rôle essentiel dans la vie des poissons et dans l'équilibre général du milieu aquatique.



Photo 9: Nénuphar



*Photo 10: Algue marine à Nosy Tanikely
(Nosy Be Madagascar)*

RES 4-d : Support de cours

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES D'UN MILIEU DE VIE

Les caractéristiques spécifiques des écosystèmes biologiques dépendent des **différents types d'écosystèmes terrestres**. Ceux-ci se distinguent les uns des autres en fonction de deux types de facteurs qui les influencent :

Les **facteurs abiotiques** : ce sont les facteurs physiques et chimiques qui déterminent l'écosystème. Concernant les différents **facteurs abiotiques** qui vont déterminer les formes de vie végétales et animales, nous pouvons mentionner les suivants :

- Le climat : précipitations, température, luminosité, pression, etc. ;
- Le sol : fertilité, capacité de filtrage, salinité, pH,
- L'humidité et disponibilité de l'eau ;
- Le relief ;
- L'altitude et de la latitude ;
- La disponibilité des nutriments.

Les **facteurs biotiques** sont liés aux êtres vivants qui y habitent.

Pour ce qui est des facteurs biotiques, nous pouvons trouver une **grande variété d'êtres vivants** allant des organismes unicellulaires aux grands animaux et aux plantes. La principale caractéristique des êtres vivants qui se trouvent dans ces écosystèmes est leur besoin en dioxygène pour vivre.

INTERACTION ENTRE LES ETRES VIVANTS ET LEUR MILIEU

Dans les écosystèmes, les réseaux trophiques relient les êtres vivants entre eux. Ils permettent ainsi les flux de matières et d'énergie. À cause des fluctuations physiques ou biologiques, les milieux de vie sont en évolution constante. C'est pour cela qu'on les qualifie de dynamiques.

Dans la nature, les êtres vivants entretiennent entre eux des relations alimentaires complexes. La quasi-totalité de ces chaînes alimentaires débute par un végétal (plante, algue, phytoplancton), capable de fabriquer sa propre substance... Chaque maillon de la chaîne est tour à tour nourriture, puis prédateur.

Dans la relation de prédation, un être vivant en consomme un autre. Cela est lié aux chaînes alimentaires et donc aux réseaux trophiques. De son côté, le réseau trophique est l'ensemble des chaînes alimentaires, par exemple dans la forêt.

Les interactions au cœur d'un écosystème :

Les êtres vivants (la biocénose) établissent des relations avec leur milieu de vie (biotope) afin de pouvoir s'y établir. Ils établissent également des relations entre eux qui sont souvent alimentaires.

Des interactions entre biotope et biocénose :

Les êtres vivants établissent aussi des relations avec leur milieu de vie (le biotope). En effet, les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard. Leur répartition dépend des conditions physico-chimiques du milieu appelé aussi conditions abiotiques.

La répartition des êtres vivants dépend des conditions physico-chimiques du milieu et des besoins des êtres vivants.

Exemple :

Dans l'écosystème forêt, sur un arbre, la mousse se développe davantage sur la partie du tronc exposée au nord car elle a besoin d'humidité. Sur cette photo, on voit que la mousse ne s'est développée que d'un côté du tronc, le côté nord.



Photo 1 : Mousse sur le côté nord du tronc d'un arbre

DES INTERACTIONS AU SEIN DE LA BIOCENOSE

Dans un écosystème, les êtres vivants établissent des relations entre eux. Ce sont des interactions interspécifiques (entre espèces différentes). Ces relations sont de différentes natures en fonction des effets qu'elles procurent. On a des relations de compétition (pour la lumière, l'eau, les nutriments), d'exploitation (prédation, parasitisme) ou encore de coopération (mutualisme, symbiose).

Interactions interspécifiques :

Les interactions interspécifiques sont les relations qui existent entre les êtres vivants d'espèces différentes. Elles peuvent être bénéfiques pour les deux espèces (commensalisme, symbiose) ou négatives pour l'une d'elle (parasitisme, prédation).

Dans une relation de compétition, les individus sont en concurrence pour accéder à des ressources telles que l'eau, la lumière ou les nutriments.

Exemple :

Dans une forêt, le hêtre et le chêne sont en concurrence pour l'accès à la lumière. Bien souvent, le hêtre, qui a une croissance plus rapide, empêche la croissance du chêne en le privant de lumière.

Dans une relation d'exploitation, un organisme exploite un autre afin d'en tirer son alimentation, une protection, etc. La prédation ou le parasitisme sont des relations d'exploitation : l'un des deux individus (le prédateur ou le parasite) tire un bénéfice de la relation.

L'adaptation :

On a trois types d'adaptation :

- L'accommodation ou adaptation ponctuelle de l'individu à un milieu ;
- L'acclimatation ou adaptation d'un groupe établi de manière durable dans un milieu ;
- La naturalisation ou l'adaptation de l'espèce à un milieu où elle s'est établie de manière définitive.

Une adaptation est un processus d'évolution sur une longue durée qui implique une modification génétique dans un organisme. En raison de son caractère utile, la modification génétique se transmet d'une génération à l'autre. Grâce aux adaptations, les organismes se font plus aptes à vivre dans leur environnement.

RES 4-f : Précis de cours

LES CHAINES ALIMENTAIRES



Schéma 1 : Chaîne alimentaire

Une chaîne alimentaire est une suite dans laquelle on présente de quoi se nourrit chacun des êtres vivants d'un écosystème. On peut aussi dire qu'une chaîne alimentaire représente les relations trophiques entre différents organismes vivants. Habituellement, les chaînes alimentaires commencent par une plante ou un autre être vivant de type végétal. Ensuite, on retrouve un être vivant herbivore qui se nourrit de la plante de départ puis des animaux qui se nourrissent des animaux qui les précèdent.

Pour grandir et continuer de vivre, les êtres vivants ont besoin de se nourrir. Pour cela, ils établissent des relations alimentaires entre eux. L'ensemble de ces relations alimentaires s'appelle la chaîne alimentaire : la suite de relations alimentaires existant entre les êtres vivants. Cette chaîne alimentaire constitue une suite dans laquelle chaque être vivant mange celui qui le précède. Il existe autant de chaînes alimentaires que de milieux. Par exemple, la chaîne alimentaire du milieu terrestre n'est pas la même que celle du milieu aquatique.

Les consommateurs ont rarement un régime alimentaire basé sur une seule source d'alimentation. Il est possible d'établir plusieurs chaînes alimentaires ayant entre elles des maillons communs. Ces chaînes alimentaires vont alors former une sorte de maillage ressemblant fort à un filet.



Schéma 2 : Chaîne alimentaire en réseau trophique

La chaîne alimentaire comprend 3 types de maillons jouant chacun un rôle essentiel dans le cycle de la vie :

- les producteurs ;
- les consommateurs ;
- les décomposeurs.



Schéma 3 : Les composantes d'une chaîne alimentaire

Les producteurs :

Les producteurs sont les organismes vivants qui sont, principalement, à la base des chaînes alimentaires (végétaux, algues, phytoplanctons). Ils sont des organismes autotrophes car ils sont capables de convertir la matière inorganique en matière organique avec l'aide de la photosynthèse. L'énergie produite par les producteurs est transférée aux consommateurs et aux décomposeurs.

Les consommateurs :

Les consommateurs sont des organismes vivants qui se nourrissent d'autres organismes vivants. On a normalement plusieurs sortes de consommateurs : les consommateurs primaires, les consommateurs secondaires et les consommateurs tertiaires...

Les décomposeurs :

Les décomposeurs sont des organismes vivants qui prennent leur énergie de la matière organique morte ou des déchets organiques provenant d'organismes vivants. Ils transforment la matière organique en matière inorganique pour que les producteurs puissent la réutiliser. Il existe deux types de décomposeurs : les détritivores, qui se nourrissent de débris (exemples : le crabe, le vautour, et le ver de terre), et les transformateurs qui effectuent la transformation de matière organique en matière inorganique (exemples : les champignons, les bactéries du sol ou des fonds marins).



Photo 1 : Les vers de terre sont un exemple de décomposeur

RES 4-g : Précis de cours

LES RELATIONS INTERSPECIFIQUES ET INTRASPECIFIQUES

Les individus vivant dans la même communauté ne sont pas isolés les uns des autres. Ainsi, ils entrent en relation et cela peut leur apporter certains avantages et d'inconvénients. Plusieurs types de relations peuvent s'établir entre les individus d'une même espèce (relation intraspécifique) ou entre des individus d'espèces différentes (relation interspécifique). Ce sont :

- La compétition,
- La prédation,
- Le parasitisme,
- La symbiose,
- Le mutualisme,
- Le commensalisme,

On peut résumer l'impact des relations entre les individus de la façon suivante :

	Espèce A	Espèce B
Compétition	-	-
Prédation	+	-
Parasitisme	+	-
Symbiose	+	+
Mutualisme	+	+
Commensalisme	+	0

Où « - » représente un désavantage, « + » un avantage et « 0 » un impact neutre.

- **La compétition :**

La compétition est une relation entre des espèces qui ont besoin de mêmes ressources (nourriture, eau, territoire, etc.). L'une des espèces, généralement celle qui est la plus adaptée, tirera profit des ressources disponibles dans le milieu.

La compétition entre deux espèces est dite interspécifique. Toutefois, la compétition peut également avoir lieu entre deux individus de la même espèce. On dira alors que la compétition est intraspécifique. Par exemple, lorsque les deux mâles veulent se reproduire avec la femelle, ils vont souvent combattre et le vainqueur aura accès à la reproduction.



Photo 1 : compétition entre deux bœufs

- **La prédation :**

La prédation est une relation dans laquelle une espèce (le prédateur) en consomme une autre (la proie). On inclut dans ce type de relation les carnivores (prédation sur d'autres animaux) et les herbivores (prédation sur des végétaux).



Photo 2 : Grand héron et sa proie

- **Le parasitisme :**

Le parasitisme est une relation où une espèce (le parasite) profite d'une autre espèce (l'hôte) en lui étant nuisible.

Le parasite peut vivre à l'intérieur de son hôte (endoparasite) ou sur celui-ci (ectoparasite). Pendant son cycle biologique ou une partie de son cycle, le parasite vit et se reproduit sur un ou plusieurs hôtes.



Photo 3 : Parasitisme entre chenille et feuille

La chenille qui se nourrit des feuilles d'un arbre l'affaiblit et peut donc être considérée comme un parasite.

Attention :

A la différence du prédateur, le parasite ne tue pas son hôte, car sa survie en dépend.

Cependant, il peut l'affaiblir ou entraîner des maladies qui pourraient lui être mortelles.

- **La symbiose :**

La symbiose est une relation où la survie de deux espèces dépend de leur association. Outre les lichens, les micro-organismes se trouvant à l'intérieur du système digestif d'animaux sont un autre exemple de symbiose, comme ceux qui permettent la digestion de la cellulose chez les ruminants.



Photo 4 : lichen sur un arbre

Les lichens correspondent à la symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie.

- **Le mutualisme :**

Le mutualisme est une relation de coopération où deux espèces retirent un avantage qui peut être lié à la protection, au déplacement ou à l'alimentation. Par contre, cette relation n'est pas essentielle à la survie des deux espèces.

Le mutualisme n'a pas seulement lieu entre deux espèces animales. La pollinisation des plantes par les abeilles est un autre exemple de mutualisme : le nectar constitue une source de nourriture supplémentaire offerte par les plantes en « échange » des services de pollinisateur des abeilles.



Photo 5 : Piqueboeuf à bec rouge (ebird.org)

- **Le commensalisme :**

Le commensalisme est une relation entre deux espèces mais pour laquelle une seule d'entre elles (le commensal) retire des bénéfices. L'autre espèce (l'hôte) ne subit toutefois aucun dommage et n'en retire aucun avantage.

Dans le cas de ce type de relation, il est important de se souvenir que la présence ou l'absence du commensal ne change absolument rien à la vie de l'hôte.

La balane est une espèce de crustacé qui peut se fixer sur le dos de certains animaux comme les baleines ou les tortues marines sans pour autant leur nuire.



Photo 6 : balane sur le dos de baleine

alloprof (les relations interspécifiques et intraspécifiques)

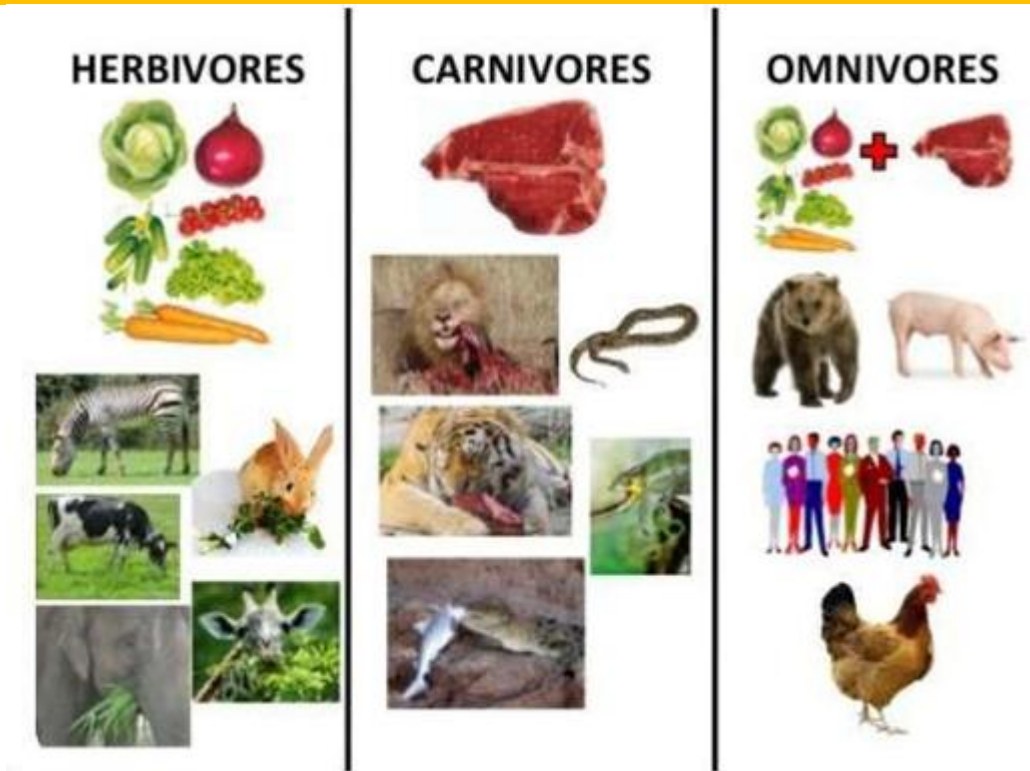


Schéma 1 : les catégories d'animaux selon leur régime alimentaire

Un régime alimentaire définit la façon dont un organisme peut se nourrir. Si les plantes synthétisent directement leurs nutriments, les animaux sont dépendants d'une ou de plusieurs autres espèces pour leurs nourritures.

- Les carnivores mangent de la viande ;
- Les omnivores mangent toutes sortes d'aliments (légumes, fruits, viande, poisson, produits laitiers, céréales...) ;
- Les herbivores mangent de l'herbe et des plantes.

LES CONDITIONS ET MENACES DE D'EXTINCTION DES ESPECES ET DE LA BIODIVERSITE

De nombreux écosystèmes disparaissent et la biodiversité (ensemble d'espèces) s'appauvrit chaque année pour les raisons suivantes :

- La surexploitation des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières et halieutiques, réduit le stock des espèces ;
- La pollution des sols, des eaux et de l'atmosphère concentre les substances toxiques dans les chaînes alimentaires puis réduit ou élimine certaines populations, animales et/ou végétales ;
- L'effet de serre et le réchauffement climatique perturbent, déplacent ou éradiquent des populations d'êtres vivants contraintes de s'adapter à l'élévation des températures ;
- L'intensification des pratiques agricoles, le retournement des prairies et l'assèchement des zones humides modifient les milieux et réduisent la diversité des espèces cultivées ;
- L'urbanisation et la construction de grands aménagements (autoroutes, barrages...) sont consommateurs d'espaces et synonymes de disparition d'écosystèmes.

http://www.ecomet.fr/V27_ecosysteme.html

RES 4-j : Support de cours

IMPORTANCE DE MAINTIEN DE L'ECOSYSTEME

L'équilibre d'un écosystème peut être maintenu par l'action humaine.

Les hommes peuvent contribuer au maintien de la biodiversité des écosystèmes planétaires par différentes mesures :

- De protection en créant par exemple une zone protégée ;
- De réhabilitation des perturbations en plantant après la fin d'un chantier, ou d'atténuation en mettant en place des passages à faunes par exemple ;
- De compensation en aménageant de mares nouvelles à proximité d'une zone humide détruite.

Conscient de son impact négatif sur les écosystèmes, l'homme prend des mesures de protection dont certaines sont compatibles avec la poursuite de ses activités : on parle alors de « développement durable ».

<https://www.clg-luberon.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-luberon/spip/IMG/pdf/activites-humaines-et-quelques-questions-environnementales-1-3.pdf>

On connaît les services :

- D'approvisionnement : bois, champignons, pollinisation, fruits et graines ;
- De régulation : dépollution de l'eau et de l'air, lutte contre l'érosion, les ravageurs et les maladies, recyclage de matière organique, fixation de carbone ;
- Et de culture : récréation et valeur patrimoniale.

Notre santé dépend en particulier de celle des écosystèmes qui nous environnent.

La connaissance scientifique des écosystèmes, c'est-à-dire l'écologie, peut permettre une gestion rationnelle des ressources exploitables assurant à la fois l'activité économique et un maintien des services écosystémiques.

<http://www.innoverensvt.com/archives/2020/04/02/38158925.html>

La nécessité de préserver les écosystèmes et la biodiversité :

Il est aujourd'hui vital pour notre planète et son avenir de maintenir la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes.

En effet, sur les 1,7 millions d'espèces animales et végétales connues, plus de 11 000 d'entre elles sont menacées à court terme. La disparition des espèces perturbe les relations des écosystèmes et peut conduire à leur mort. La disparition de certaines espèces végétales est une perte considérable quand on sait que de nombreux médicaments sont issus de principes actifs présents dans les plantes.

Au-delà de la survie de l'humanité, le maintien de la biodiversité permet de :

- Maintenir le processus d'évolution du monde vivant ;
- Transmettre à nos enfants l'héritage que nous avons reçu en vertu du principe d'équité entre les générations ;
- Satisfaire à un devoir moral qui est celui de ne pas éliminer les autres formes de vie.

http://www.ecomet.fr/V27_ecosysteme.html

Une biodiversité suffisante conduit à l'équilibre de l'écosystème. La disparition de certaines espèces végétales et animales engendrerait des conséquences désastreuses sur notre environnement favorisant par exemple les glissements de terrain ou les incendies.

Des gestes pour préserver la biodiversité :

1. Je respecte le rythme de la nature...
2. Je limite l'usage de produits phytosanitaires...
3. Je limite ma consommation d'eau pour mon jardin...
4. J'utilise le paillage...
5. Je profite des fruits et légumes de saison...
6. Je mets en place un compost...
7. Je sème une prairie fleurie...
8. Je laisse un coin de jardin en friche...
9. J'invite la petite faune...
10. Je deviens un exemple.

THEMATIQUE V

MOUVEMENT DE L'ECORCE TERRESTRE

RES 5-a. Ressources documentaires

LES MANIFESTATIONS ET LES EFFETS DU VOLCAN

Les volcans et les éruptions volcaniques sont une autre manifestation de l'activité géologique interne de la Terre liée, comme les mouvements de convection qui entraînent les plaques tectoniques, au flux de chaleur issu de l'intérieur du globe. Plus la profondeur y est grande, plus la température des matériaux est élevée : elle s'élève d'environ 1°C tous les 30 m de profondeur près de la surface et beaucoup plus au-delà de la lithosphère. De même, la pression augmente avec la profondeur. Les roches très chaudes, mais solides en raison de la pression qui règne en profondeur dans le manteau, sont entraînées vers le haut par les mouvements de convection ascendants. La pression qu'elles subissent diminue donc progressivement. Or, comme pour tout matériau, la température à laquelle les roches fondent diminue lorsque la pression diminue. Quand la pression atteint une valeur telle qu'elles commencent à entrer en fusion, elles forment alors ce que l'on appelle du magma. Ce dernier, moins dense que les roches d'origine, montent plus vite vers la surface et constitue une sorte de réservoir appelé chambre magmatique. Lorsque le magma contenu dans la chambre est entraîné vers la surface, notamment par les gaz issus de la décompression, c'est l'éruption. Celle-ci entraîne l'émission à l'extérieur de divers produits. Il peut s'agir de coulées de lave, qui est le nom donné au magma lorsqu'il arrive en surface, de roches solides formées par de la lave solidifiée, de « cendres » volcaniques (en réalité des éclats microscopiques de roches fragmentées par l'éclatement des bulles de gaz qu'elles contiennent et qui n'ont rien à voir avec de la cendre), et de divers gaz. Au cours des éruptions successives, les produits émis s'accumulent et constituent ainsi l'édifice volcanique, communément appelé volcan.

On peut distinguer schématiquement deux grands types d'éruptions volcaniques en fonction de la nature de la lave qui peut être soit très fluide et s'écouler facilement, soit au contraire visqueuse. Les éruptions correspondant à des laves fluides, dont le refroidissement conduit à des basaltes, sont généralement peu dangereuses, excepté sur la trajectoire d'écoulement de la lave, et les volcans correspondants sont souvent aplatis. C'est le cas, par exemple, des volcans que l'on trouve au milieu de l'océan, comme ceux de l'île de la Réunion

ou des îles Hawaï où les éruptions accompagnées de coulées de lave au trajet prévisible constituent un spectacle prisé des populations. Ces volcans sont dits de « points chauds » car ils correspondent à des zones peu étendues de l'écorce terrestre au niveau desquelles se produit une remontée très localisée du magma profond. Les volcans sous-marins produisent également des laves fluides dont le refroidissement conduit à du basalte. Ils sont responsables de la formation permanente de nouvelle croûte océanique au niveau des dorsales, reliefs sous-marins qui parcourent le fond des océans.

Au contraire, dans les zones de subduction, les laves émises sont beaucoup plus visqueuses et ne s'écoulent pas, rendant les éruptions beaucoup plus dangereuses car, en bouchant la cheminée du volcan, elles peuvent conduire à l'explosion de l'édifice volcanique sous l'effet de la pression des gaz, comme cela s'est produit au Mont Saint-Helens (USA) en 1980. Après 123 ans de calme, le volcan commença à entrer en activité le 20 mars en se manifestant par de petits tremblements de terre puis par l'émission de vapeur et de cendres volcaniques une semaine plus tard. Le 18 mai, le volcan explosa violemment et une partie de l'édifice s'effondra provoquant une avalanche de roches et de boues d'un volume de 2 km³ qui ravagea les vallées voisines. Le souffle de l'explosion fut tel qu'il brisa le tronc des arbres sur des milliers d'hectares alors que le diamètre de la plupart d'entre eux mesurait pourtant jusqu'à 2 m. À la suite de l'explosion, une zone de plusieurs centaines de km² fut recouverte par une pluie de blocs, de pierre ponce et de cendres. Heureusement, les 30 000 habitants de la région avaient été évacués, mais l'éruption fit quand même 57 victimes pour la plupart des personnes avaient refusé l'évacuation. L'éruption s'accompagna aussi de la formation d'une « nuée ardente », c'est-à-dire l'émission soudaine, sous la pression, de gaz portés à plusieurs centaines de degré, accompagnés de matériaux solides et dévalant les pentes du volcan à grande vitesse en brûlant tout sur son passage. En 1902, à la Martinique, c'est aussi par une nuée ardente que la ville de Saint-Pierre fut rayée de la carte en quelques instants avec ses 30 000 habitants lors de l'éruption de la montagne Pelée.

LE VOLCAN

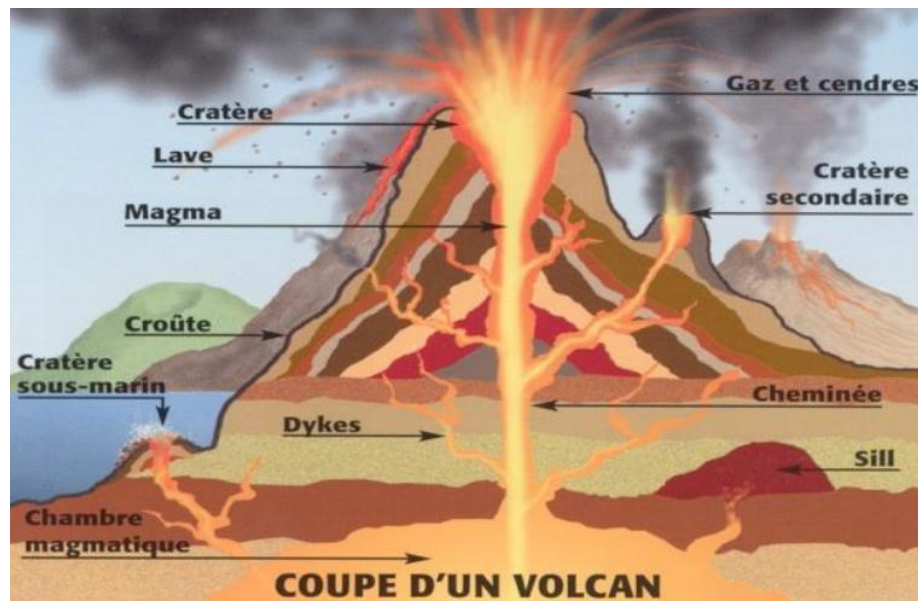


Schéma 1 : Coupe d'un volcan

	Gaz	Liquides	Solides	Forme
Volcan effusif	Peu nombreux	Laves fluides	Peu nombreux	Cône
Volcan explosif	Nombreux : nuées Ardentes.....	Laves visqueuses	Nombreux : Ponces, cendres	Dôme

Volcan EFFUSIF

Volcan EXPLOSIF

Schéma 2 : Un volcan effusif et d'un volcan explosif

Les différents types de volcan

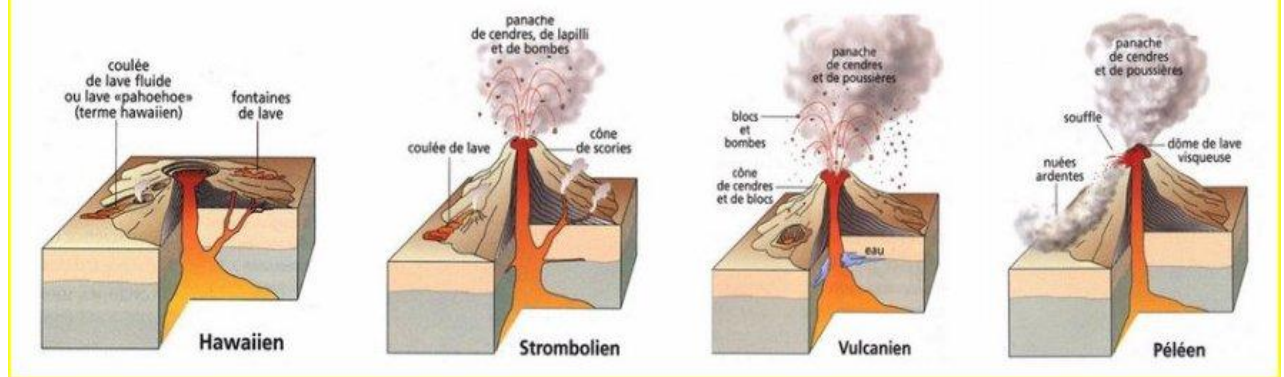
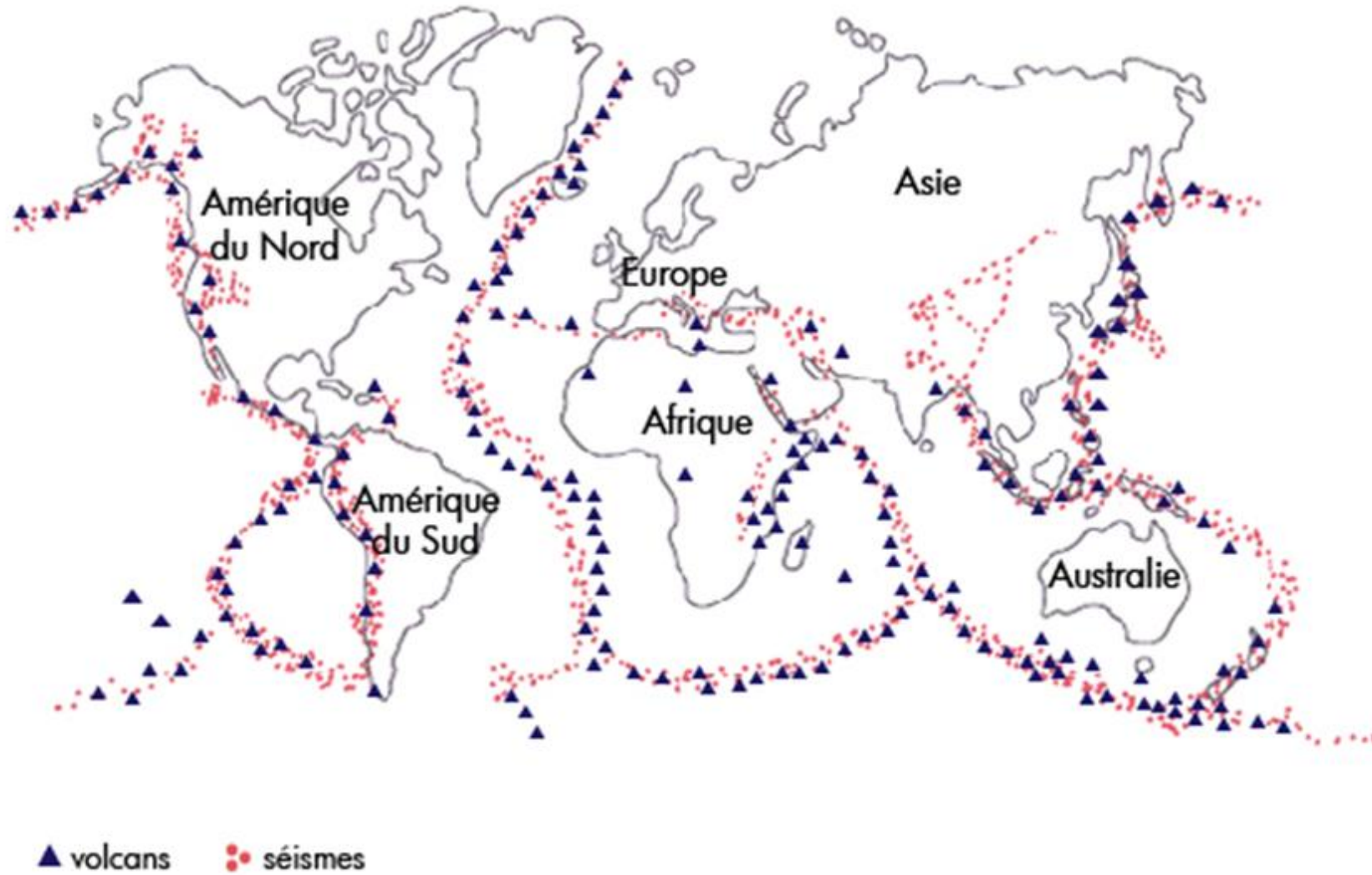


Schéma 3 : Différents types de volcan



Carte : répartition mondiale des séismes et des volcans (ils se superposent)

MANIFESTATIONS ET ACTIVITES INTERNES DU GLOBE TERRESTRE – LE VOLCAN

1. Définition

Le volcan : c'est l'accumulation des produits volcaniques (cendres, laves, bombes volcaniques, ...) qui ont été projetés à travers une fissure dans le sol. Le volcan est constitué par un cône formé des roches et des coulées de laves.

Une lave : c'est la roche fondue et dégagée qui est émise à la surface d'un volcan.

Le magma : c'est un mélange plus ou moins visqueux, très chaud (1600°C) provenant de la fusion des matériaux de l'écorce terrestre. Il se trouve dans l'asthénosphère.

Un volcan actif : c'est un volcan qui peut être en activité.

Un volcan éteint : c'est un volcan au repos depuis de très longue année.

2. Structure d'un volcan

Un volcan est composé de trois parties :

- Le **réservoir de magma** appelé « *chambre magmatique* » qui se trouve en profondeur ;
- Une ou plusieurs **cheminées** (permettant au magma de s'échapper de la chambre magmatique) s'ouvre à la surface par des cratères.
- Les **produits volcaniques** (laves, cendres, bombes volcaniques ...) dont la composition varie selon le type de volcan

3. Les produits volcaniques

On distingue :

- **Les produits gazeux**

Ils se dégagent à l'état de vapeur, sous forme de panachée la fumée de 600 à 750°C environ. Ce sont :

- Les gaz incombustibles : Azote, dioxydes de carbone. Ces produits gazeux asphyxient et brûlent les hommes, les animaux et les plantes
- Les gaz combustibles Hydrogène, oxyde de carbone.
- Les grandes quantités de vapeur d'eau qui se condense dans l'air et donne des pluies abondantes à l'origine d'écouler huileuses.

- **Les produits solides**

Ce sont des blocs de pierres arrachées à la cheminée lors d'une explosion, les pentes volcaniques véhiculent les scories vacuolaires, les ponce, lapilli (fragments de scories et de cendres volcanique. Elles sont à l'origine d'une roche compacte appelée cinérites)

- **Les produits liquides**

Ce sont les laves. C'est suivant leur composition et leur température (900°C à 1300°C) que les laves peuvent s'écouler. On distingue :

- Les laves pauvres en silice, très fluides : elles peuvent atteindre de coulées de 53km. Ex : lave basaltique.
- Les laves riches en silice, visqueuse : elles donnent des coulées massives mais courtes. Ex. trachytes, andésite.
- Les laves très épaisses qui ne coulent pas du tout ; forment un dôme ou une aiguille à la sortie de la cheminée

4. L'éruption volcanique

4.1 Définition

Une éruption volcanique est la manifestation qui correspond à l'arrivée du magma en surface (sortie du magma à la surface du sol).

4.2 Cause de l'éruption volcanique

Les éruptions volcaniques sont causées par le mécanisme suivant :

- Le magma est formé très profondément (dans le manteau)
- Il est stocké dans des chambres magmatiques lors de sa montée,
- Lorsque la pression est trop grande, le magma remonte à la surface et est émis sous forme d'éruption volcanique

4.3 Types d'éruption volcanique

On distingue deux principaux types d'éruptions volcaniques :

- **Les volcans dits « rouges » : volcans effusifs**

- Ils contiennent un magma fluide, pauvre en gaz et émettent régulièrement de longues coulées de lave liquide.
- Les explosions de lave sont rares.

- Le volcan est en forme de cône.
- Ils sont relativement peu dangereux.
- Ex : Volcan de type piton de la fournaise
 - **Les volcans dits « gris » : volcans éruptifs ou explosifs**
- Ils contiennent un magma visqueux, riche en gaz et projettent des cendres et des roches.
- Ce sont des explosions violentes. Ces explosions sont parfois accompagnées de nuées ardentes.
- Le volcan est en forme de dôme.
- Ils sont extrêmement dangereux.
- Ex : Volcan de type Montagne pelée

4.4 Déroulement de l'éruption volcanique

- **Signes préliminaires**
 - Emission de vapeur blanche sur la région concernée ;
 - Nervosité des animaux ;
 - Secousses plus ou moins accentuées suivies d'un grondement souterrain ;
 - Augmentation peu à peu de la température sur cette région.
- **Apparition de la manifestation**
 - Explosion qui fait sortir les matériaux bouchant la cheminée ;
 - Une colonne de gaz se lève au-dessus du cratère accompagné des projections solides ;
 - Ecoulement de la lave volcanique formant un cône après refroidissement.
- **Fin de l'éruption**
 - Les volcans se montrent plus calmes et la sortie des laves cesse.

5. Les différents types de volcan

Type	Hawaïen	Strombolien	Vulcanien	Péléen
Caractéristiques	La coulée vaste ; Lave extrêmement fluide	La coulée peu vaste ; Lave est moins fluide	La lave visqueuse ; La coulée bouche la cheminée	La coulée monte en dôme.
Explosion	Sans explosion	Explosion violente	Explosion violente	Explosion visqueuse
Localisation	Ile Hawaï	Ile Lipari (Italie)	Ile Lipari (Italie)	Montagne de Péléen en Martinique

6. Répartition des volcans à Madagascar

Les zones volcaniques se trouvent :

- Dans la région Nord : Montagne d'Ambre, Nosy Be. Les conséquences de ces éruptions volcaniques entraînent des sources chaudes et des lacs (ex : lac Ranomafana, Lac Antanavo, Lac Mahery de Sakaramy).
- Sur Les Hauts Plateaux : Volcans éteints d'Ankaizina, Volcans de type stromboliens à Kianjao Itasy, Volcans de type vulcaniens d'Andraikiba avec la source thermale d'Antsirabe, Volcans de type péléens à Faratsiho.

RES 5-d. Support de cours

LES SOURCES THERMALES

Les sources thermales, ou sources chaudes, sont des résurgences naturelles d'eau chaude fortement minéralisées. Si elles sont souvent associées à des processus magmatiques et à la proximité d'un système volcanique, leur présence peut être également simplement liée à un gradient géothermique supérieur à la moyenne.



Photo : Les sources thermales d'Antsirabe

RES 5-e. Ressources documentaires

LES MANIFESTATIONS ET LES EFFETS DU SEISME

1. Les manifestations d'un séisme

Les séismes résultent d'une rupture brutale des roches en profondeur et se manifestent par des déformations à la surface de la Terre. Des contraintes s'exerçant en permanence sur les roches conduisent à une accumulation d'énergie qui finit par provoquer leur rupture au niveau d'une faille :

- le foyer du séisme est le lieu où se produit la rupture ;
- à partir du foyer, la déformation se propage sous forme d'ondes sismiques enregistrables.

Les séismes sont particulièrement fréquents dans certaines zones de la surface terrestre. Ils se produisent surtout dans les chaînes de montagnes, près des fosses océaniques et aussi le long de l'axe des dorsales.

Pierron – SVT, Fiche professeur - 4e, CSV48

Les tremblements de terre, encore appelés séismes, sont une conséquence des mouvements des plaques tectoniques et correspondent à la rupture des roches au sein de l'écorce terrestre. Le lent déplacement des plaques entraîne la déformation progressive des roches situées en profondeur pendant des dizaines, voire des centaines d'années, jusqu'à ce que leur seuil d'élasticité soit dépassé. Il se produit alors une fracture accompagnée d'une libération d'énergie sous forme d'ondes sismiques (de même que la rupture d'un morceau de bois s'accompagne d'un bruit, c'est-à-dire de la libération d'ondes sonores). Très souvent, les séismes se produisent au niveau de zones de faiblesse de l'écorce terrestre, les failles, qui correspondent à d'anciennes zones de fracture réactivées. Ainsi, les violents tremblements de Terre de San Francisco en 1906 et en 1989 ont été provoqués par le jeu de la faille de San Andreas en Californie. Il se produit aussi de nombreux séismes dans les zones de subduction, c'est-à-dire les zones où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale, comme sur le pourtour de l'océan Pacifique, zone caractérisée par ses nombreux volcans et ses fréquents séismes, appelée « Ceinture de feu du Pacifique » (Japon, Amérique du Sud). En revanche, les séismes sont rares dans les socles continentaux (Canada) et les grands bassins sédimentaires (Bassin Parisien) éloignés des frontières entre plaques tectoniques.

La zone de l'écorce terrestre où se produit la rupture lors d'un séisme est appelée foyer. Il se situe à des profondeurs pouvant atteindre jusqu'à 700 km mais se trouve le plus fréquemment à quelques dizaines de km de profondeur. Le point de la surface du sol situé à la verticale du foyer est appelé épicentre.

À partir du foyer, les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions et c'est leur passage dans le sol qui le met en mouvement. On mesure ces mouvements avec des appareils appelés sismographes qui permettent d'établir diverses échelles de magnitude reliant les mouvements mesurés à l'énergie dégagée par le séisme ou aux dégâts qu'il produit. Il faut noter que les séismes sont des phénomènes fréquents mais que la majorité d'entre eux n'est

pas ressentie. Pour limiter les dégâts, la construction des bâtiments dans les zones à risque obéit à des normes parasismiques.

2. Etudes des ondes sismiques

2.1.Appareil de mesure des ondes sismiques

* *Sismographe* : appareil permettant d'enregistrer des ondes sismiques ;

* *Sismogramme* : courbe dessinée par le sismographe ;

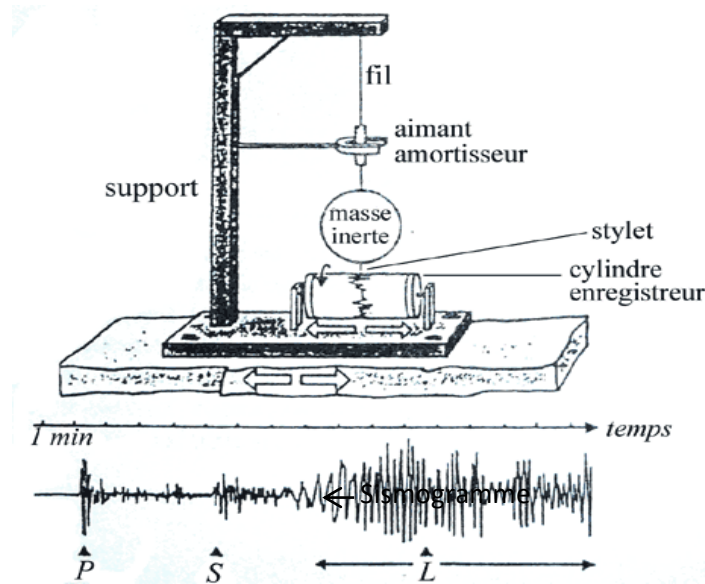


Schéma 1 : un sismographe

Les ondes de volume se propagent à l'intérieur du globe à partir du foyer. Leur vitesse de propagation dépend de la densité des matériaux traversés et d'une manière générale elle augmente avec la profondeur. Elles se propagent un peu comme les rayons lumineux : elles peuvent être réfléchies ou réfractées, c'est-à-dire déviées à chaque changement de milieu, elles peuvent ainsi suivre des trajets très complexes à l'intérieur de la Terre.

- **Les ondes P ou ondes primaires appelées aussi ondes de compression ou ondes longitudinales.**

Le déplacement du sol qui accompagne leur passage se fait par dilatation et compression successives, parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Elles sont responsables du grondement sourd que l'on peut entendre au début d'un tremblement de terre et se propagent dans les solides, les liquides et les gaz.

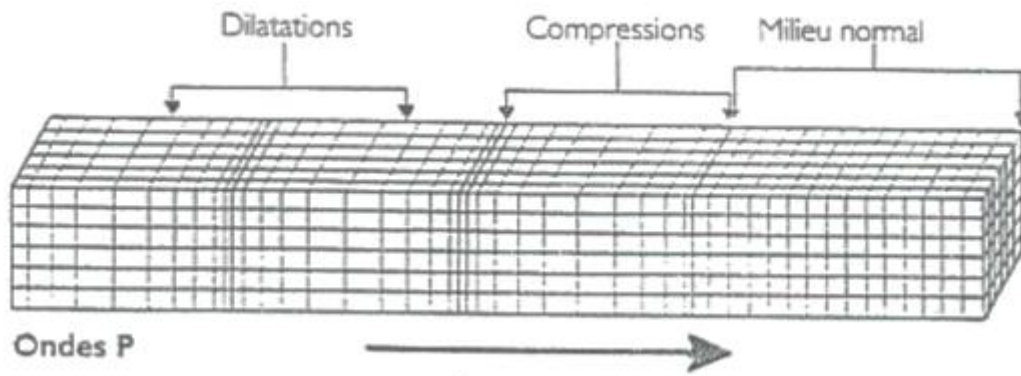


Schéma 2 : Propagation des ondes P

- **Les ondes S ou ondes secondaires appelées aussi ondes de cisaillement ou ondes transversales.**

Ces ondes ne se propagent pas dans les milieux liquides (elles sont arrêtées par le noyau de la Terre). L'onde S se propage en cisillant les roches latéralement, à angle droit par rapport à sa direction de propagation.

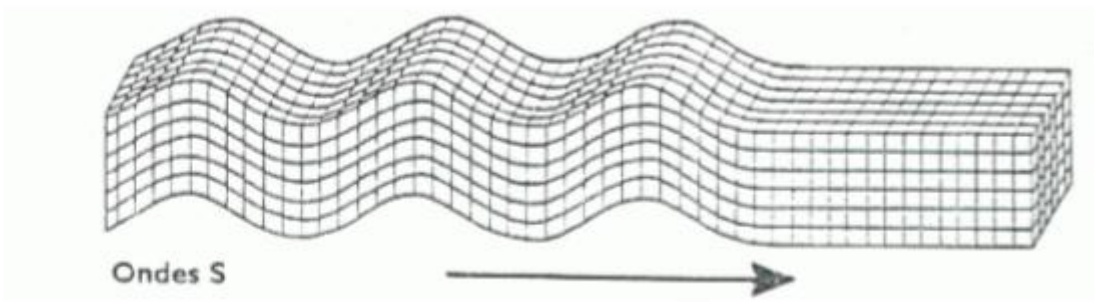


Schéma 3 : Propagation des ondes S

- **Les ondes de surface**

Les ondes de surface ne sont pas créées au foyer, c'est lors de la réflexion des ondes de volume sur la surface du globe que celles-ci sont modifiées et deviennent des ondes de surface. Les ondes de surface se déplacent parallèlement à la surface de la Terre, à faible profondeur et sont dispersives. Leur effet est comparable aux rides formées à la surface d'un

lac. Elles sont moins rapides que les ondes de volume mais leur amplitude est généralement plus forte.

L'onde de Love

Elle déplace le sol d'un côté à l'autre dans un plan horizontal perpendiculairement à sa direction de propagation. Le déplacement est essentiellement le même que celui des ondes S sans mouvement vertical. Elle résulte d'interférences entre ondes P et S horizontales. Les ondes de Love provoquent un ébranlement horizontal qui est la cause de nombreux dégâts aux fondations des édifices.

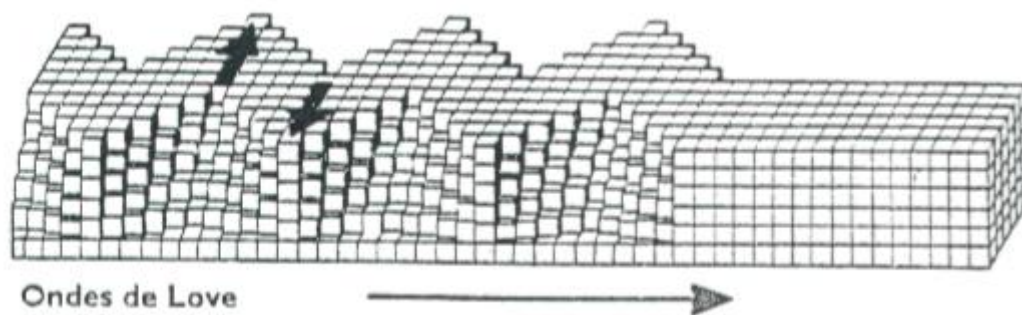


Schéma 4 : Propagation des ondes Love

L'onde de Rayleigh

Son déplacement est complexe, c'est un mouvement elliptique à la fois horizontal et vertical, rétrograde à faible profondeur R et pro grade pour une profondeur supérieure au cinquième de la longueur d'onde H . Les vibrations engendrées par cette onde durent plusieurs minutes. Elle résulte d'interférences entre les ondes P et S verticales.

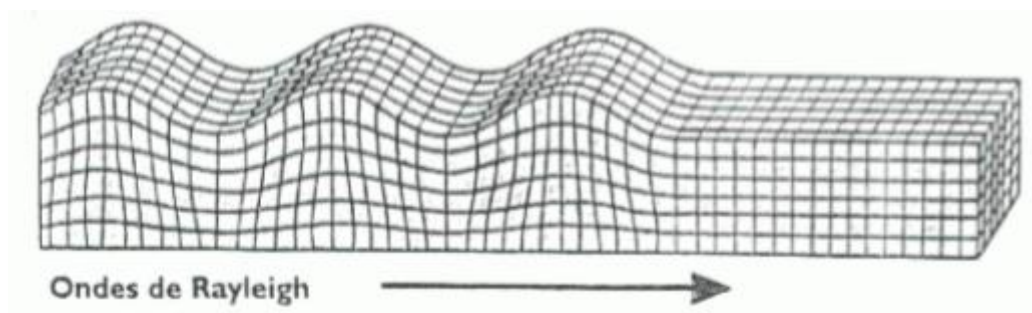


Schéma 5 : Propagation des ondes de Rayleigh

3. La magnitude

L'amplitude maximale de ces ondes (mesurée par un sismographe) sert à définir la magnitude. Celle-ci est mesurée grâce à l'échelle de Richter, il s'agit d'une échelle logarithmique (un accroissement de magnitude de 1 correspond à une multiplication par 30 de l'énergie et par 10 de l'amplitude du mouvement).

RES 5-f. Support de cours

LE SEISME

1. Manifestations du séisme

Un séisme désigne un ensemble de secousses et de tremblement du sol, causés par une rupture de la croûte terrestre.

Les séismes sont des vibrations du sol provoquant des dégâts et des déformations du terrain en fonction de leurs intensités et de leur localisation.

L'épicentre est la zone de surface où les effets du séisme sont les plus importants. Plus l'on s'éloigne de l'épicentre, moins l'intensité est importante.

2. Causes du séisme

Les séismes sont provoqués par une accumulation d'énergie dans les roches pendant de longues durées sous l'attraction des forces.

Quand la limite d'élasticité des roches est dépassée, elles cassent au niveau du **foyer** créant une **faille**. L'énergie accumulée dans les roches est dissipée sous forme d'ondes sismiques dans toutes les directions. Elles s'atténuent avec la distance parcourue. L'amplitude des ondes est maximale à la verticale du foyer : c'est **l'épicentre**.

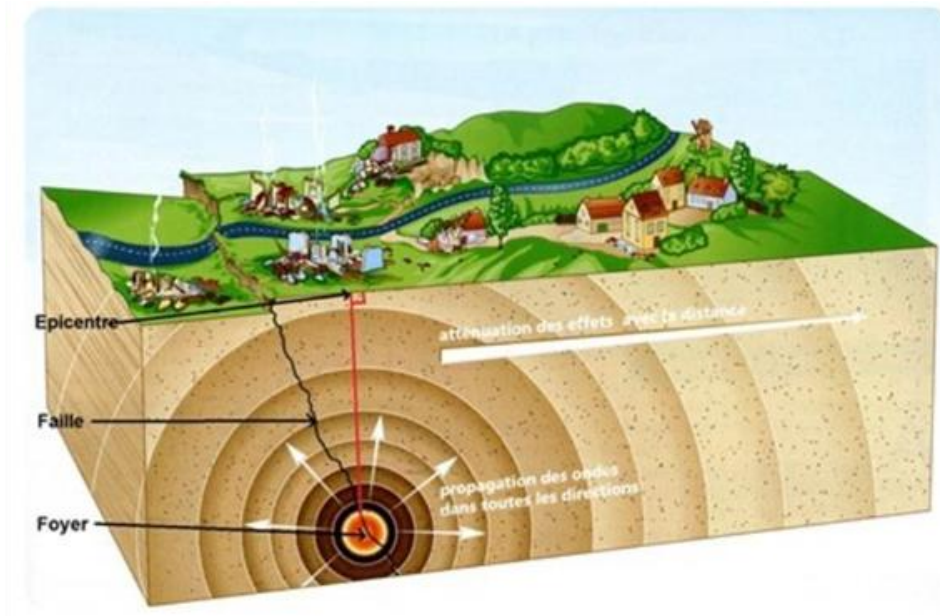


Schéma 1 : Séisme

3. Mesures du séisme

Des appareils nommés sismomètres enregistrent les vibrations du sol dans des zones du foyer sur des sismogrammes. Ces vibrations sont dues à la propagation des ondes sismiques (onde P, onde S et onde de surface).

Un **sismographe** enregistre les ondes sismiques (P, S et de surface) sous forme de **sismogramme**.

- Les **ondes P ou premières** : sont des ondes de compression-dilatation
- Les **ondes S ou secondes** : sont des ondes de cisaillement. Il ne se propagent qu'en surface. Ils sont les plus lentes et ont une grande amplitude ; donc un grand effet destructeur.

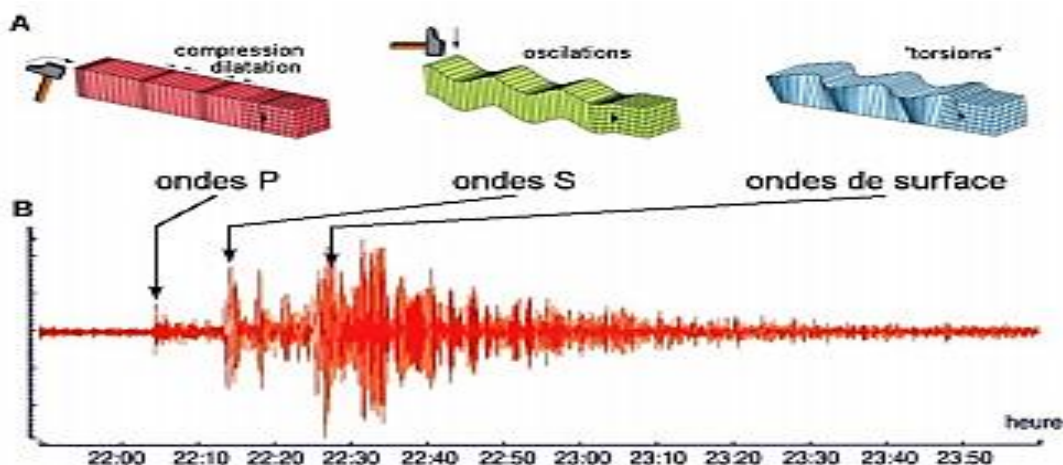


Schéma 2 : Un sismogramme

4. Echelles sismiques

Echelle de Richter	
Magnitude	Effets du tremblement de terre
< 3,5	Le séisme est non ressenti, mais enregistré par les sismographes
3,5 - 5,4	Il est souvent ressenti, mais sans dommage
5,4 - 6	Légers dommages aux bâtiments bien construits, mais peut causer des dommages majeurs à d'autres bâtisses
6,1 - 6,9	Peut-être destructeur dans une zone de 100 km à la ronde
7 - 7,9	Tremblement de terre majeur. Il peut causer de sérieux dommages sur une large surface
> 8	C'est un très fort séisme pouvant causer de très grands dommages dans des zones de plusieurs centaines de kilomètres

Echelle MSK

Intensité	Effets produits en surface
Degré I	Secousse non perceptible
Degré II	Secousse à peine perceptible
Degré III	Secousse faible ressentie seulement de façon partielle
Degré IV	Secousse largement ressentie
Degré V	Réveil des dormeurs
Degré VI	Frayeur
Degré VII	Dommages aux constructions

Degré VIII	Destruction des bâtiments
Degré IX	Dommages généralisés aux constructions
Degré X	Destruction générale des bâtiments
Degré XI	Catastrophe
Degré XII	Changement de paysage

RES 5-g. Précis de cours

MANIFESTATIONS ET ACTIVITES INTERNES DU GLOBE TERRESTRE – LE SEISME

1. Définitions

Un séisme : est un ébranlement brutal du sol, provoqué en profondeur par un déplacement brusque des compartiments rocheux.

Le foyer : est le point d'origine du séisme.

L'épicentre : c'est le lieu de surface du globe où le séisme est le plus violent.

Une faille : c'est la cassure dans de roche qui provoque leurs déplacements relatifs. C'est le résultat de la rupture des roches en surface.

Un sismologue : c'est une personne qui fait l'étude des séismes.

2. Origine du séisme

L'origine du séisme est une rupture dans un ensemble rocheux c'est-à-dire aux forces provoquant des mouvements de rapprochement (convergence) entraînant la propagation des ondes sismiques.

3. Etude du séisme

L'étude du séisme s'effectue à partir de **l'étude des ondes sismiques** (onde P, onde S et onde de surface) propagés.

Des appareils nommés sismomètres enregistrent les vibrations du sol dans des zones du foyer sur des sismogrammes. Ces vibrations sont dues à la propagation des ondes sismiques (onde P, onde S et onde de surface).

4. Echelles de mesure des séismes

La force d'un séisme est donnée par sa magnitude. La magnitude est la mesure correspond à l'énergie libérée lors du séisme qui dépend de la longueur de l'épicentre et le foyer. Elle est exprimée sur l'échelle de Richter.

<u>Echelle de Richter</u>	
Magnitude	Effets du tremblement de terre
< 3,5	Le séisme est non ressenti, mais enregistré par les sismographes
3,5 - 5,4	Il est souvent ressenti, mais sans dommage
5,4 - 6	Légers dommages aux bâtiments bien construits, mais peut causer des dommages majeurs à d'autres bâtisses
6,1 - 6,9	Peut-être destructeur dans une zone de 100 km à la ronde
7 - 7,9	Tremblement de terre majeur. Il peut causer de sérieux dommages sur une large surface
> 8	C'est un très fort séisme pouvant causer de très grands dommages dans des zones de plusieurs centaines de kilomètres

Pour mesurer les effets d'un séisme en un lieu, les sismologues ont établi des échelles d'intensité (échelle MSK) dans lesquelles le degré d'intensité est évaluée à l'aide d'une échelle de 12 degrés basée sur les témoignages, les modifications des bâtiments et de l'environnement.

Echelle MSK

Intensité	Effets produits en surface
Degré I	Secousse non perceptible, mais enregistré par les sismographes
Degré II	Secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages.
Degré III	Secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus
Degré IV	Secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets.
Degré V	Secousse forte, Réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres
Degré VI	Dommages légers, parfois fissures dans les murs, Frayeur de nombreuses personnes.

Degré VII	Dommmages prononcés, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées.
Degré VIII	Dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts importants.
Degré IX	Destructions de nombreuses constructions quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes.
Degré X	Destruction générale des constructions même les moins vulnérables (non parasismiques).
Degré XI	Catastrophe, toutes les constructions sont détruites (pont, barrages, canalisations enterrées...)
Degré XII	Changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées.

Remarque :

Lorsque la rupture du plan de faille se soit propagée jusqu'à la base de la tranche d'eau, les ondes sismiques provoquent un mouvement d'un grand volume d'eau appelé « **tsunami** ».

RES 5-h. Support de cours

ORIGINES DES ACTIVITES DU GLOBE TERRESTRE – TECTONIQUE DES PLAQUES

1. Les plaques lithosphériques

La partie superficielle du globe réunissant la croûte et la partie supérieure du manteau est appelée lithosphère. Elle est divisée en plaques, les plaques lithosphériques ou plaques tectoniques. Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse allant de quelques mm à quelques cm par an selon les plaques.

Découpage de la lithosphère en plaques tectoniques



Carte 1 : Les 12 plaques lithosphériques

Les plaques lithosphériques ont plusieurs appellations :

- **Plaques océaniques** : si elles comportent pour l'essentiel un océan, comme la plaque pacifique.
- **Plaques continentales** : si elles comportent pour l'essentiel des terres émergées, comme la plaque arabe ;
- **Plaques continentales et océaniques** : si elles comportent à la fois un océan et des terres émergées, comme la plaque eurasiennne.

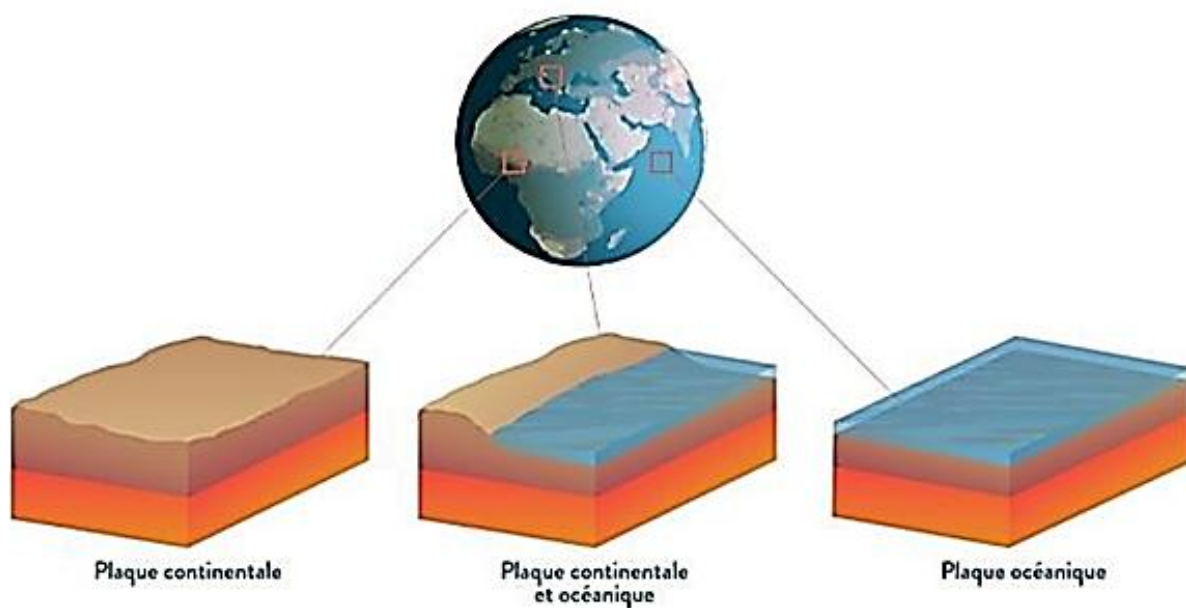


Schéma 1 : Vue en coupe des différentes plaques lithosphériques

1. Cause de déplacement des plaques

Le déplacement des plaques est dû à de lents mouvements de la matière qui constitue le manteau sur lequel les plaques reposent. Il s'agit de mouvements de convection liés au flux de chaleur issu de l'intérieur du globe.

2. Les mouvements des plaques

Les plaques peuvent coulisser l'une contre l'autre, s'écarter ou converger et ces mouvements sont à l'origine des principales manifestations de l'activité interne de la Terre, les tremblements de terre et la majorité des éruptions volcaniques. Ces mouvements sont aussi à l'origine de la formation des océans et des chaînes de montagne et expliquent que leur répartition à la surface du globe change progressivement au cours de l'histoire de la Terre.

- **1^{ère} possibilité : une plaque océanique se confronte à une plaque continentale.**

Dans ce cas, la plaque océanique glisse sous la plaque continentale par un mouvement de subduction. A l'endroit où la plaque océanique plonge sous la plaque continentale se crée une ouverture appelée « **une fosse océanique** ».

Ex : la fosse des Mariannes dans le nord-ouest de l'océan pacifique (la plus profonde des fosses océaniques connues – 11km de profondeur).

Le frottement de la plaque océanique contre le bord de la plaque continentale induit un plissement de cette dernière et la **création, très lente, de montagnes**.

Ex : A l'ouest du continent sud-américain, la plaque Nazca a glissé sous la plaque sud-américaine et a créé la Cordillère des Andes.

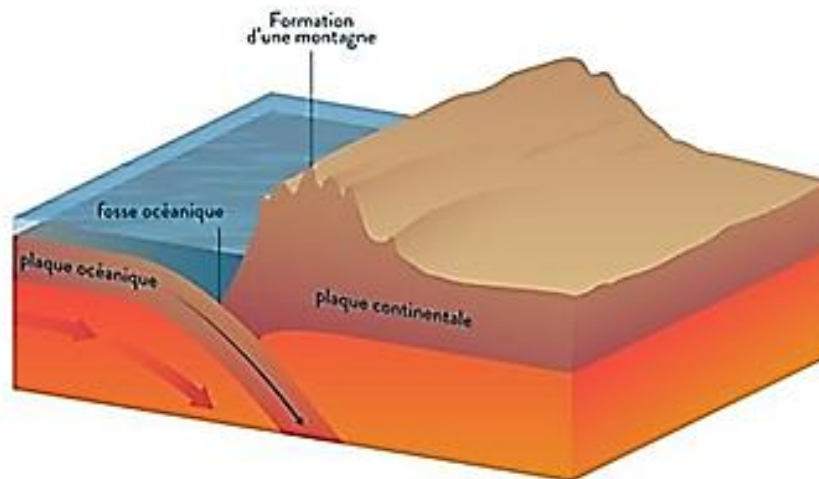


Schéma 2 : Mouvement de subduction

- 2^{ème} possibilité : deux plaques continentales se confrontent.

Dans ce cas, deux plaques continentales entrent en collision, puis s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène s'appelle la collision et participe également à la **formation des montagnes**.

Ex : La confrontation de la plaque indienne et de la plaque eurasienne induit à la formation de l'Himalaya.

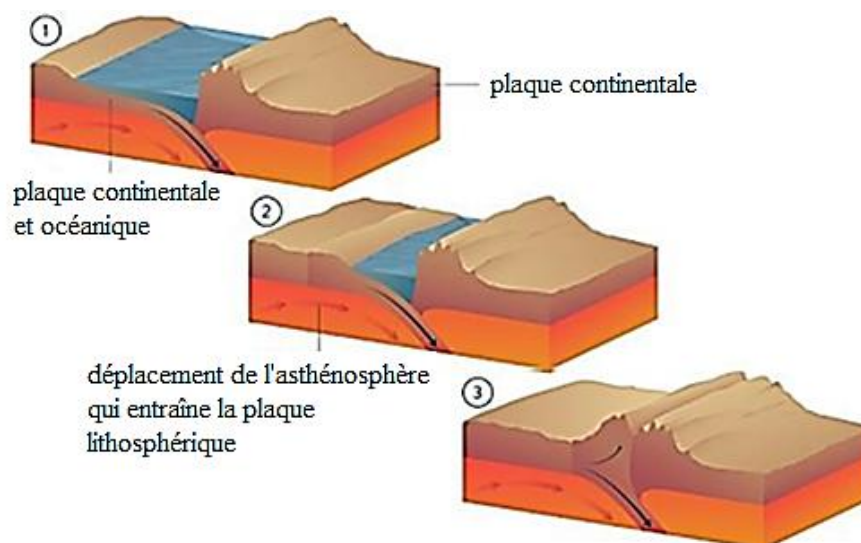


Schéma 3 : Collision de deux plaques

- **3^{ème} possibilité : deux plaques s'éloignent l'une de l'autre**

C'est le mouvement de divergence des plaques. Ceci a lieu en général au fond des océans. On rencontre alors ce phénomène à la limite de deux plaques océaniques.

En s'écartant, une fissure apparaît entre ces plaques. Les roches en fusion de l'asthénosphère s'y engouffrent et remontent en surface. Au contact de l'eau, elles durcissent et deviennent de la croûte océanique. En continuant à s'écarter, les plaques permettent en permanence une remontée puis un durcissement de magma. Ce phénomène permet l'expansion des fonds océaniques. On appelle le lieu d'écartement des plaques une dorsale océanique.

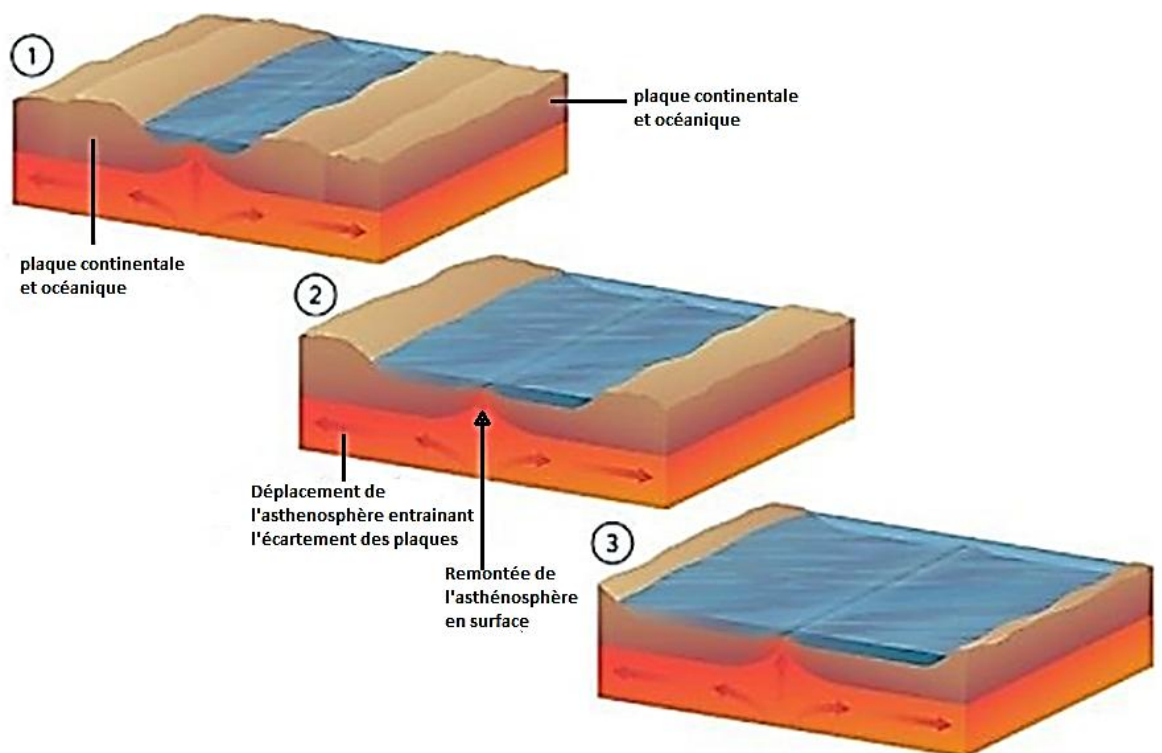


Schéma 4 : Mouvement de divergence des plaques

- **4^{ème} possibilité : coulisage des plaques les unes contre les autres**

Ce phénomène se retrouve en Californie, où la faille de San Andréas fait coulisser vers le Nord la presqu'île californienne contre le continent nord-américain, qui lui, descend vers le Sud.

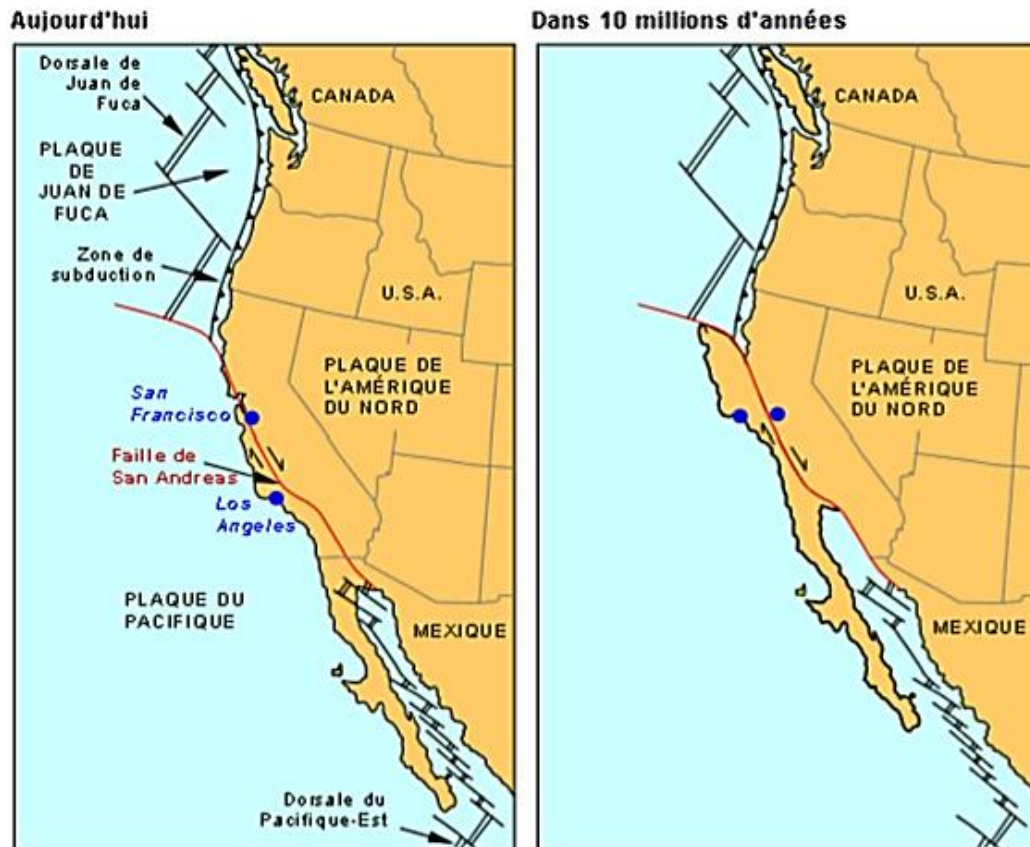


Schéma 5 : Mouvement de coulissage au niveau de la faille de San Andreas

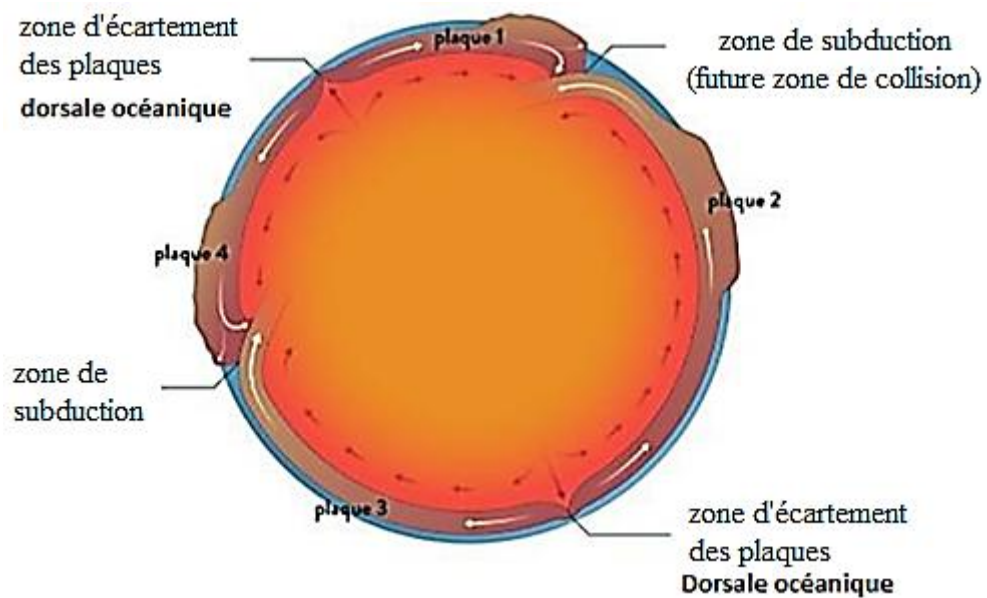
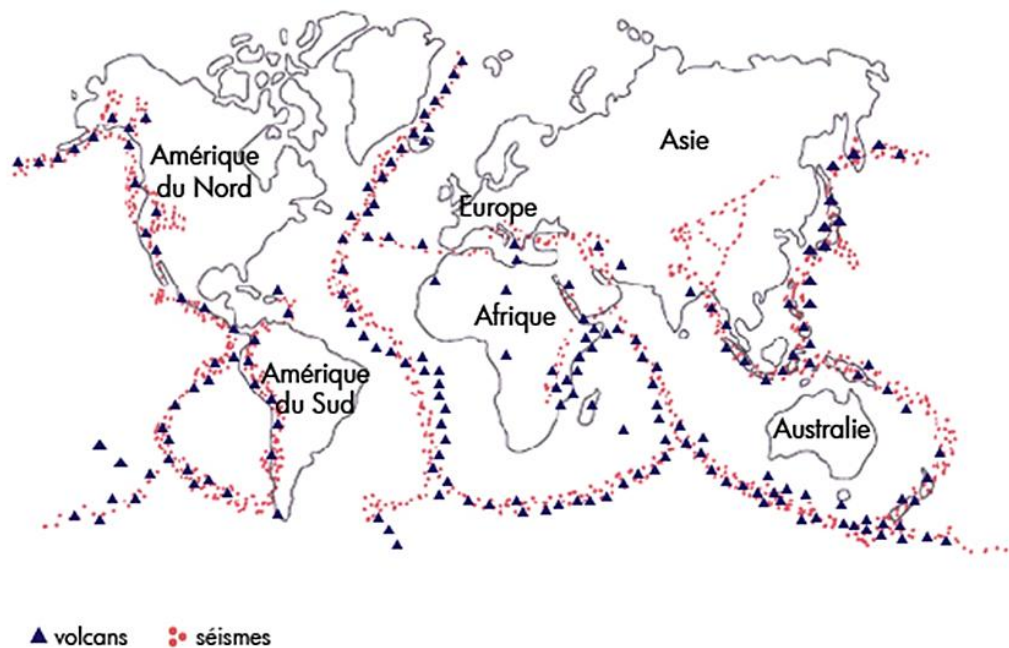


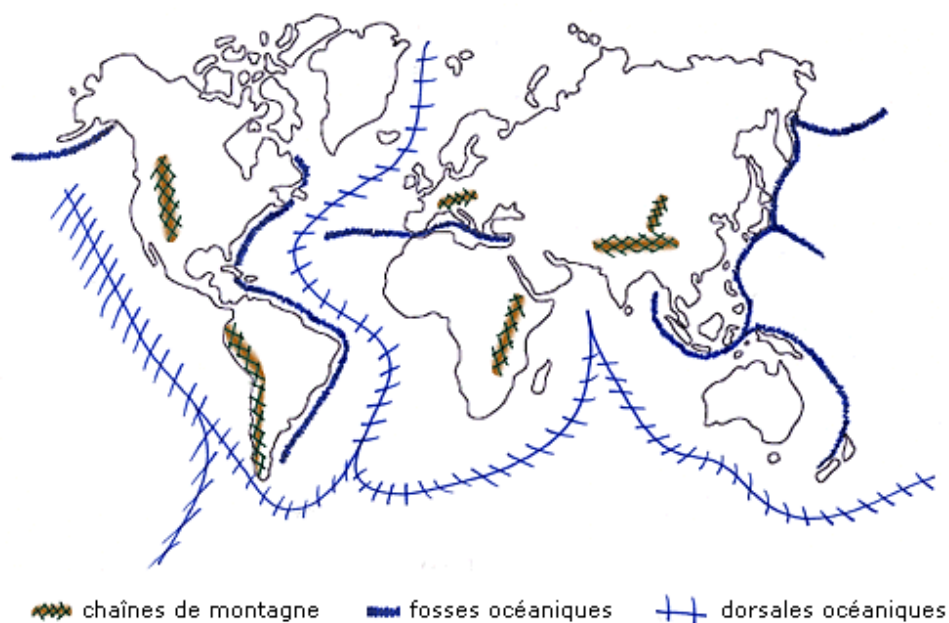
Schéma 6 : Mouvement des plaques tectoniques à l'échelle de la planète

Remarque : Répartition des séismes et des volcans

Si on compare la répartition des séismes avec celles des volcans, on constate que ces manifestations de l'activité interne de la Terre se superposent et sont localisées principalement au niveau de reliefs sous-marins, des dorsales et des fosses océaniques (voir les cartes ci-dessous) et de chaînes de montagnes.



Carte 2 : Répartition des séismes et des volcans



Carte 2 : Les fonds océaniques

ORIGINES DES ACTIVITES DU GLOBE TERRESTRE - TECTONIQUE DES PLAQUES

1. Quelques définitions

- **Lithosphère** : c'est l'enveloppe rigide, externe du globe terrestre, formé par la croûte et une partie du manteau supérieur.
- **Asthénosphère** : c'est une couche partiellement fondue et peu résistante du manteau supérieur. Elle se trouve à la base en dessous de la lithosphère.
- **Tectonique des plaques** : c'est le mouvement effectué par les plaques lithosphériques.

2. Historique de la tectonique des plaques

Alfred Wegener, en 1912, a découvert le mouvement au niveau de la lithosphère. Il a affirmé une théorie :

- Il y a 250 millions d'années environ, tous les continents étaient rassemblés en un vaste continent appelé « La Pangée ».
- Il y a plus de 200 millions d'années, cet énorme supercontinent a commencé à se fragmenter et à se dissocier en donnant la partie septentrionale ou Laurasie et la partie méridionale ou le Gondwana.
- La Laurasie regroupait ce qui a formé l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.
- Le Gondwana se divisait en nombreux continents qui sont l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Arabie, Madagascar, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Antarctique.

3. Les plaques lithosphériques

3.1.Définition

Une plaque lithosphérique est une fraction de la lithosphère. Elles sont rigides. Elles flottent sur l'asthénosphère (moins rigides et ductile).

3.2.Les différents types de plaques lithosphériques

Le globe terrestre comprend 12 plaques.

On distingue 3 types de plaques :

- Les plaques continentales (ex : plaque pacifique)
- Les plaques océaniques (ex : plaque arabique)
- Les plaques continentales-océaniques (ex : plaque eurasiennne)

4. Les mouvements des plaques

Les plaques lithosphériques se déplacent lentement sur l'asthénosphère.

4.1. Les causes des mouvements de plaques

Le déplacement des plaques est dû Au flux de chaleur du centre de la Terre vers l'écorce (c'est le mouvement de convection). Ce mouvement est organisé en 2 circulations : circulation ascendante au niveau des dorsales, et circulation descendante au niveau des zones de subductions.

4.2. Les différents types de mouvements

On distingue 3 types de mouvements de plaques lithosphériques :

- **Le mouvement de convergence** : c'est le rapprochement de deux plaques lithosphériques :
 - Lorsqu'une plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale : on parle de la **subduction**. Elle entraîne la formation d'une *fosse océanique* dans la zone de subduction mais induit un plissement du bord de la plaque continentale et la **création, très lente, de montagnes**.

Exemple :

- ✓ Au nord-Ouest de l'océan pacifique, La fosse océanique la plus profonde : la fosse des Mariannes
- ✓ A l'ouest du continent sud-américain, la plaque Nazca a glissé sous la plaque sud-américaine et a créé la Cordillère des Andes.
- Lorsque deux plaques continentales se confrontent, on parle d'un phénomène de **collision**. Elle induit à la *fermeture de l'océan et à la formation d'une montagne*.

Exemple :

La confrontation de la plaque indienne et de la plaque eurasienne induit à la formation de l'Himalaya.

- **Le mouvement de divergence** : c'est l'écartement de deux plaques lithosphériques. Le lieu où se produit l'écartement s'appelle la **dorsale océanique**. Elle induit *l'ouverture des océans*.

- **Le mouvement de coulissage** : c'est un déplacement latéral d'une plaque lithosphérique contre une autre.

Exemple :

En Californie, la presqu'île californienne se déplace vers le Nord contre le continent nord-américain, qui lui, descend vers le Sud au niveau de la faille de San Andréas.

Remarques :

- **Une fosse océanique** : c'est un relief sous-marin très profond en bordure de certains continents ou îles (profondeur moyenne : 6 000 m).
- **Une dorsale océanique** : c'est un relief sous-marin formé d'une longue chaîne de montagnes

5. Les conséquences de la tectonique des plaques

Ce sont : les séismes, les volcans, la fermeture des océans, l'ouverture des océans et la formation des chaînes de montagnes.

RES 5-j. Ressource documentaire **FORMATION DES MONTAGNES**

Lors d'une dynamique tectonique de convergence, une plaque océanique peut entrer en subduction sous une plaque continentale. L'océan compris entre les croûtes continentales se ferme petit à petit jusqu'à disparaître complètement, les deux croûtes continentales se faisant front. Si les contraintes tectoniques convergentes perdurent, les deux lithosphères continentales entrent en collision. Les croûtes continentales se fracturent, des couches de roches (nappes) s'empilent les unes sur les autres dans la zone de contact entre les deux plaques, un prisme d'accrétion se forme : des reliefs s'élèvent. Ainsi naît une chaîne de montagnes.

L'organisation des chaînes de montagnes dépend de leur âge. Les montagnes jeunes ne ressemblent pas aux montagnes anciennes sur le plan morphologique et pétrologique. Les parties superficielles des reliefs ayant disparus par érosion, les montagnes anciennes ont des reliefs moins élevés et on y observe à l'affleurement une plus forte proportion de matériaux formés et transformés en profondeur.

RES 5-k. Support de cours
FORMATION DES MONTAGNES

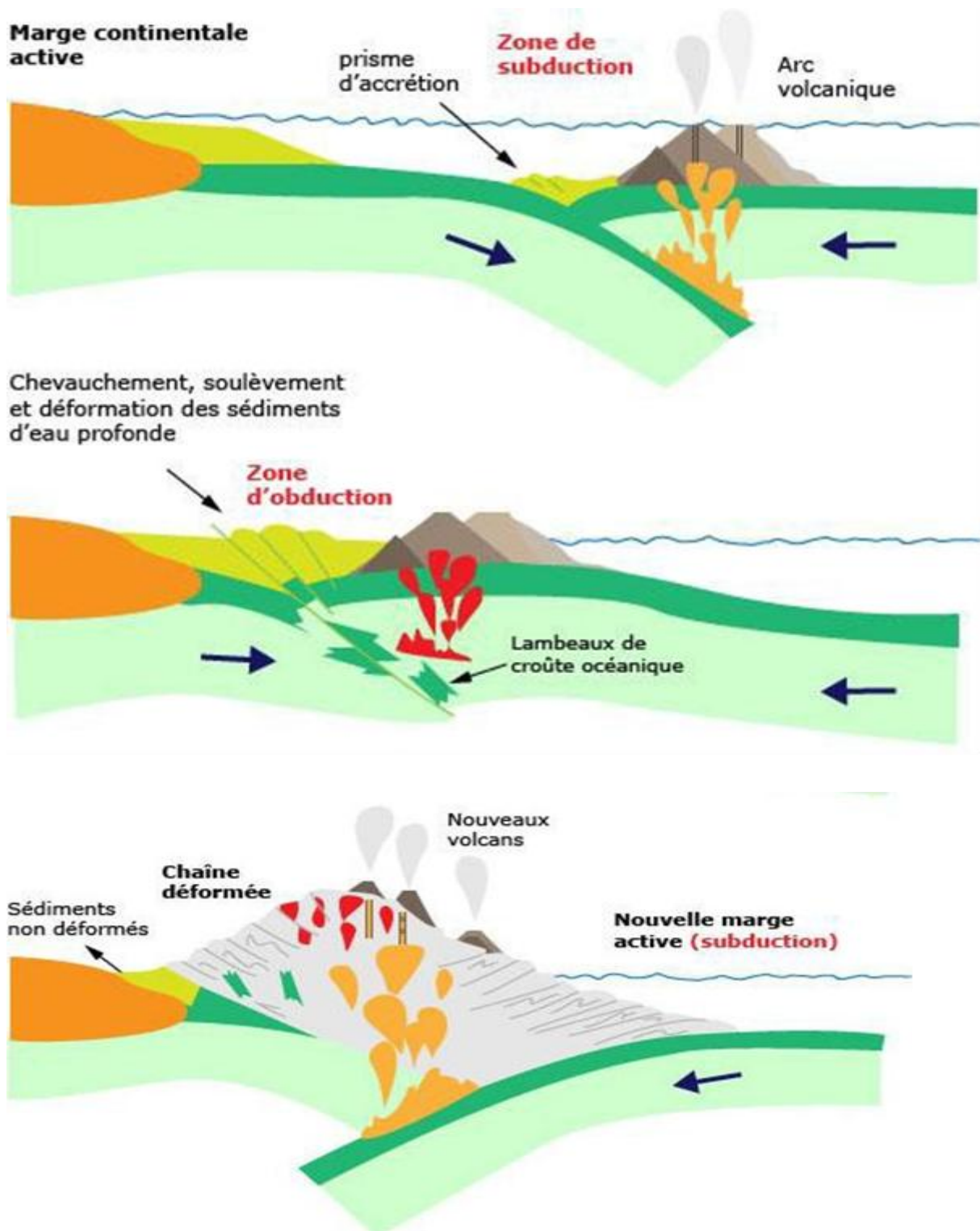


Schéma : Les Etapes de la formation de montagne

Conclusion

La Terre est en mouvement permanent. Les plaques lithosphériques ou tectoniques qui la composent se déplacent les unes par rapport aux autres, entraînées par l'asthénosphère située en dessous. Ces mouvements de plaques peuvent être le résultat de phénomènes de subduction, de collision, de divergence de plaques, ou de coulissage d'une plaque contre l'autre. Les déplacements permanents des plaques transforment la surface de la Terre de façon extrêmement lente. Ils sont à l'origine de la création des chaînes de montagnes ou de l'élargissement des océans. Mais ils sont également responsables de séismes et de la création des volcans.

RES 5-1 : Ressource documentaire

LES ONDES SISMQUES ET LA STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE

Quand une onde atteint une discontinuité (frontière séparant 2 milieux de propriétés physiques différentes), l'onde se réfléchit ou se réfracte.

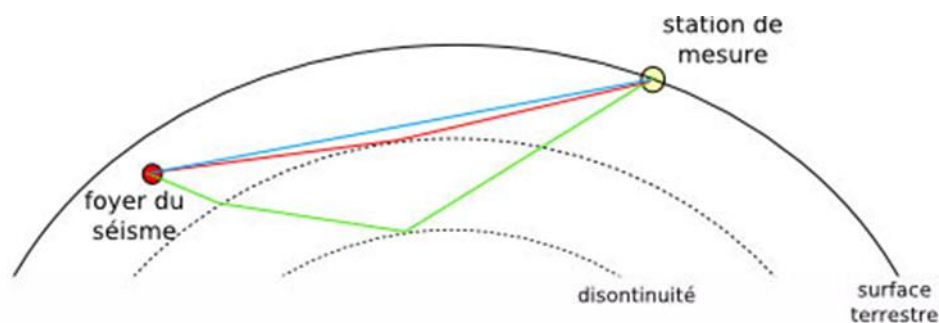


Schéma 1 : Réfraction des ondes sismiques au niveau des discontinuités

La vitesse de propagation des ondes dépend des caractéristiques du milieu dans lequel elle se propage :

- Pression,
- Température,
- Composition.

La courbe suivante présente la vitesse des ondes P et S en fonction de la profondeur :

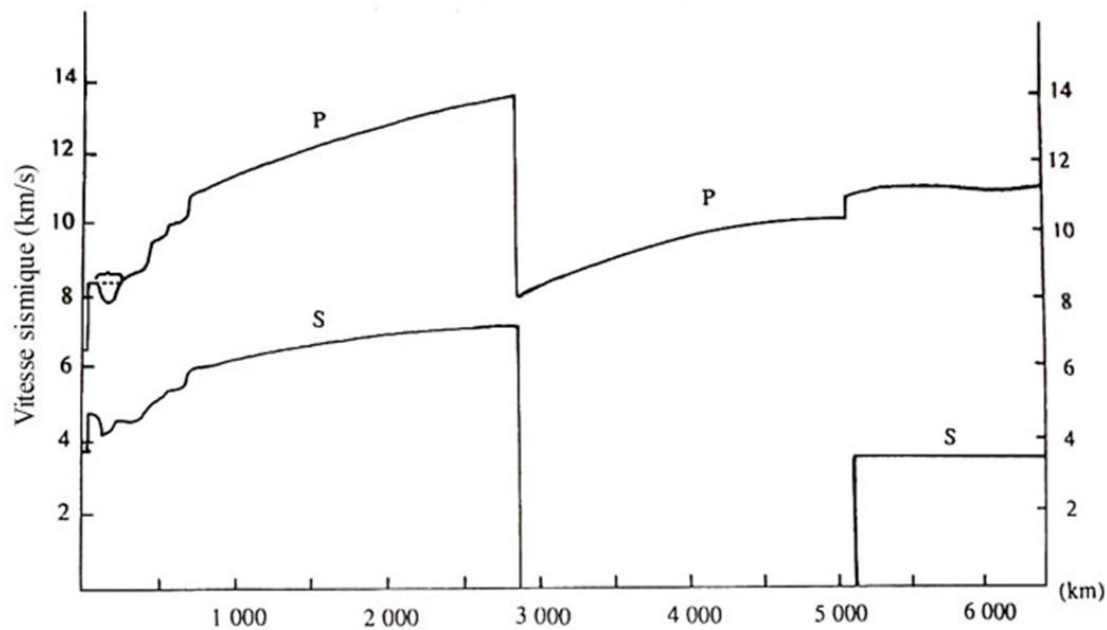


Schéma 2 : Courbe de variation de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur

Toutes les stations d'observations à la surface du globe enregistrent le même type de courbe. On peut donc penser que le globe est composé d'enveloppes concentriques.

On peut remarquer trois « cassures » nettes dans les courbes :

- Au tout début de la courbe (entre 10 et 70 km de profondeur) augmentation très rapide de la vitesse,
- À 2 900 km de profondeur, grande chute de la vitesse,
- À 5 400 km, augmentation brutale.

Ces cassures mettent en évidence 3 discontinuités dans la constitution de la terre :

- Le Moho entre 10 et 70 km de profondeur,
- La discontinuité de Gutenberg à 2900 km,
- La discontinuité de Lehmann à 5400 km.

Ces 3 discontinuités délimitent 4 enveloppes concentriques constituant le globe :

- La croûte,
- Le manteau,
- Le noyau,
- La graine.

1. Caractéristiques de la Terre

- La Terre est une planète vivante. Elle possède des plaques lithosphériques mobiles et des volcans encore actifs.
- La Terre est une sphère de 6000 milliards de milliards de tonnes. Sa densité est de 5,5
- Les plus vieilles roches connues ont 4 milliards d'années
- 70,90 % de sa surface est occupée par les mers et seulement 29,10 % par les cinq continents.
- La Terre n'est pas une sphère parfaite, elle est légèrement aplatie aux pôles : son rayon équatorial (environ 6378 km) est supérieur à son rayon polaire (environ 6356km, son rayon moyen est de 6370 km : Elle a la forme d'un **ellipsoïde de révolution un peu aplati aux pôles**.

2. Méthodes utilisés pour déterminer la structure interne de la Terre

2.1.Méthodes directes

- Observations directes de sa composition de surface.
- Forages ou sondages sur quelques dizaines de kilomètres de profondeur (5 à 10 km) et analyse de carottes de sondage.

2.2.Méthodes indirectes

- L'astronomie fournit des informations sur la masse de la Terre et sa densité.
- Les études de météorites nous renseignent sur la composition profonde du globe.
- L'études de la propagation des ondes sismiques fournit des conclusions importantes sur les propriétés physiques des différentes zones internes du globe terrestre. En effet,
 - Les ondes P (ou ondes premières : ondes de compression-décompression) se propagent aussi bien dans les solides que dans les fluides mais leur vitesse augmente avec la densité du matériel traversé ;
 - Les ondes S (ou secondes : ondes de cisaillement) ne se propagent que dans les fluides.

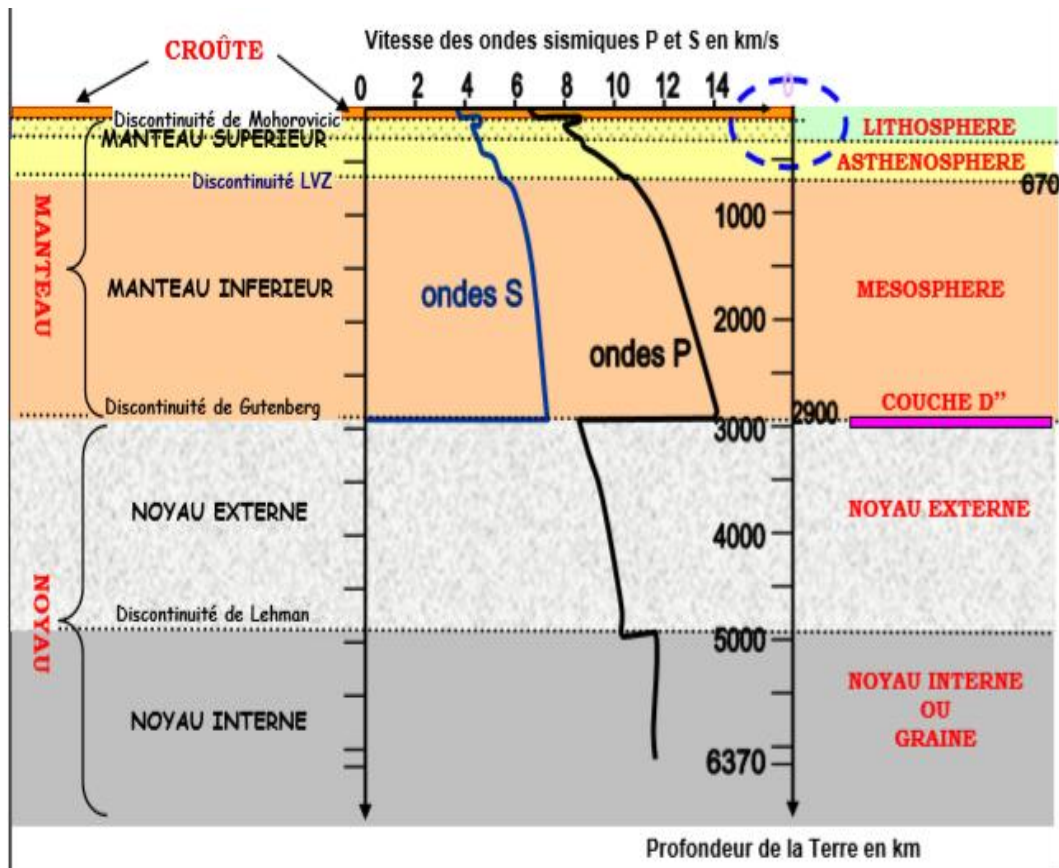


Schéma 1 : Corrélation de la structure interne de la Terre et de la propagation des ondes des profondeurs

3. Structure de la Terre

Elle est constituée d'enveloppes rocheuses concentriques de constitution différente.

On distingue trois enveloppes principales :

- La croûte ;
- Le manteau ;
- Et le noyau.

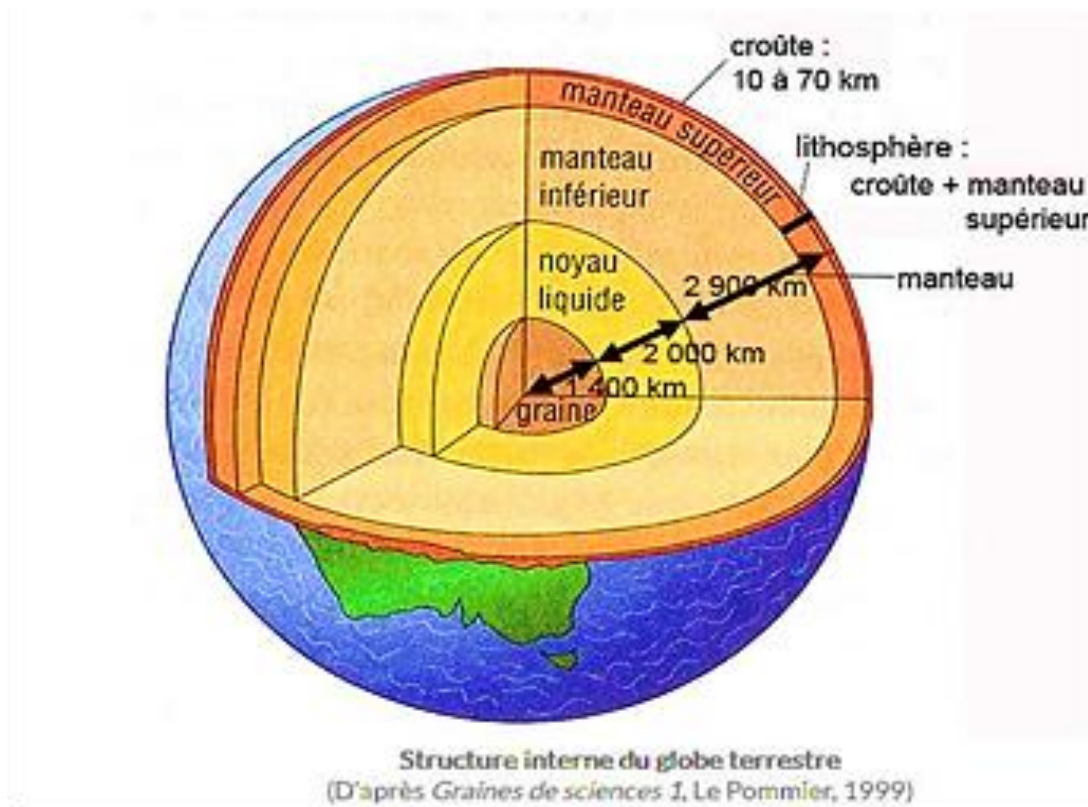


Schéma 2 : Une coupe de la Terre

La croûte est l'enveloppe la plus superficielle et la moins épaisse du globe terrestre. On appelle croûte océanique la partie qui constitue le plancher des océans dont l'épaisseur est d'environ une dizaine de km. On appelle croûte continentale la partie qui constitue les continents dont l'épaisseur est d'environ 30 km en moyenne mais qui peut atteindre jusqu'à 70 km sous les chaînes de montagne.

Le manteau a une épaisseur d'environ 2 900 km. Il enveloppe le noyau d'environ 3 400 km d'épaisseur, divisé en une partie externe liquide (2 000 km) et une graine centrale solide (1 400 km de rayon).

La partie superficielle du globe réunissant la croûte et la partie supérieure du manteau est appelée lithosphère. Elle est divisée en plaques, les plaques lithosphériques ou plaques tectoniques. Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse allant de quelques mm à quelques cm par an selon les plaques.

4. Les discontinuités

Les variations de la vitesse de propagation des ondes sismiques ont permis de subdiviser les principales couches en sous-couches et de mettre en évidence des discontinuités

au niveau desquelles la vitesse de propagation des ondes sismiques subit une variation brutale.

Ce sont :

- **Discontinuité de Mohorovicic ou MOHO** limite entre croûte terrestre solide et manteau supérieur solide de composition chimique très différente ;
- **Discontinuité de Gutenberg** limite entre manteau inférieur solide et noyau fluide ;
- **Discontinuité de Lehmann** limite entre noyau externe fluide et noyau interne solide.

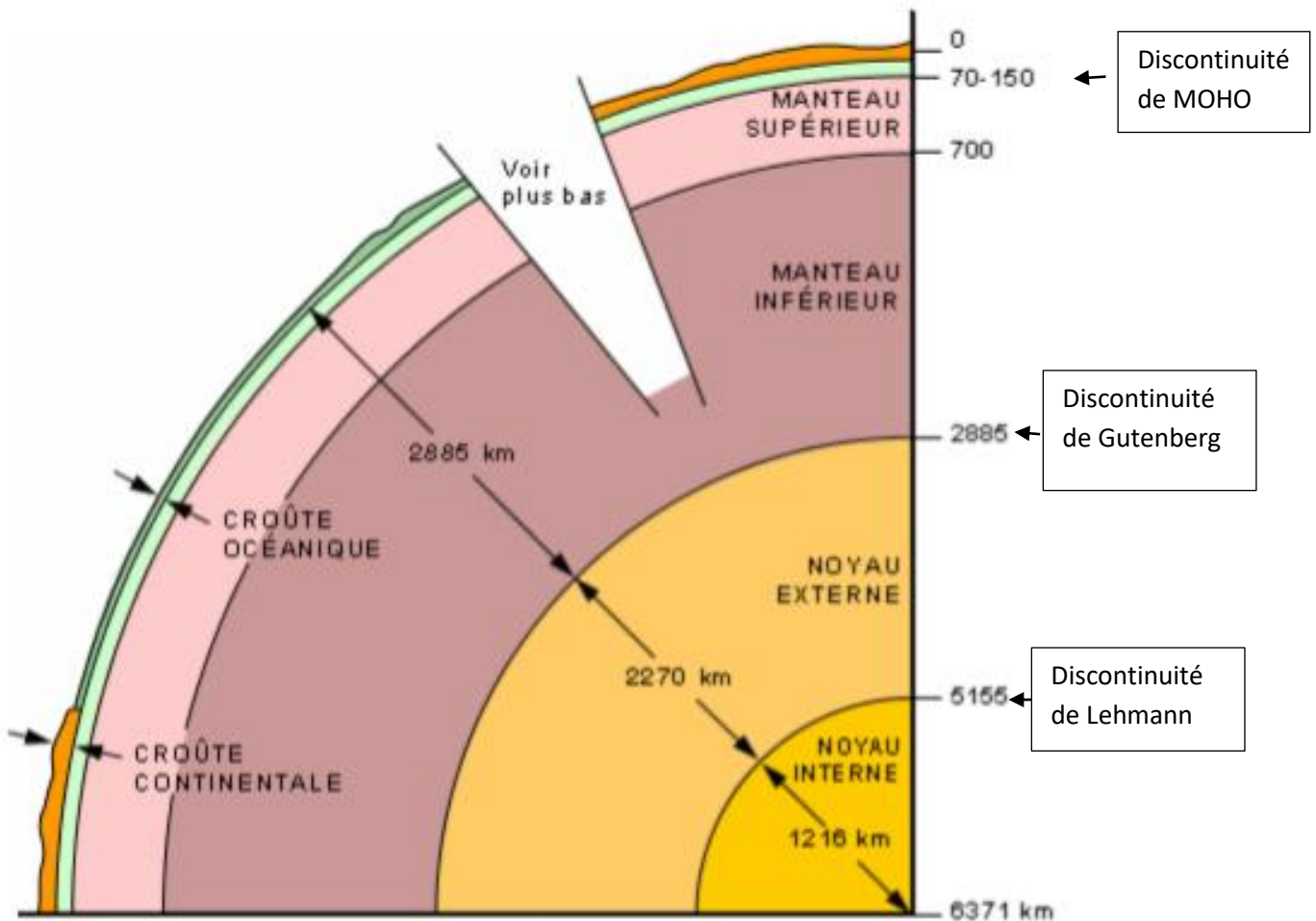


Schéma 3 : Les différentes subdivisions de la Terre et les discontinuités

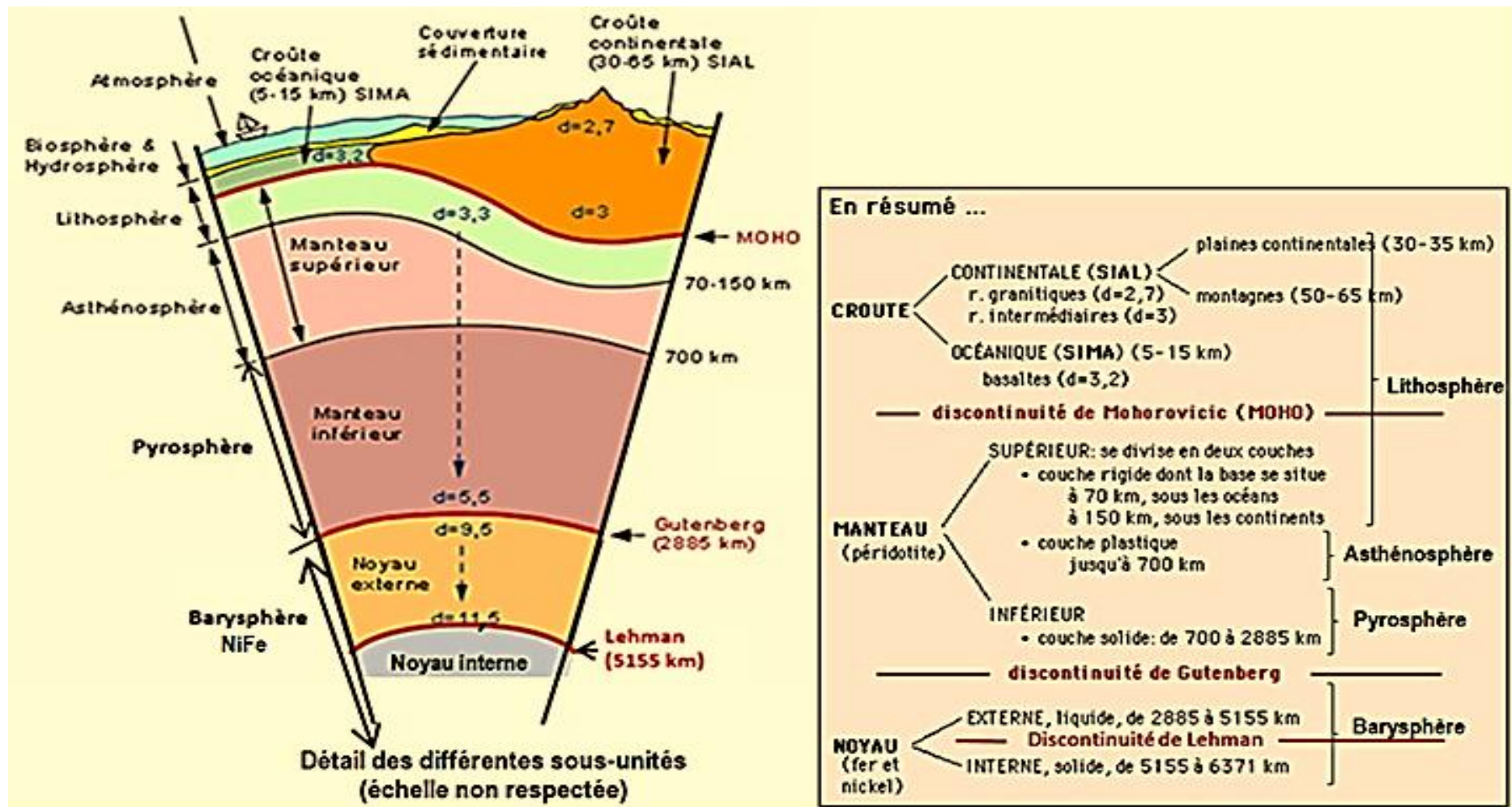


Schéma 4 : Structure interne de la Terre

La Terre est la seule planète qui abrite des êtres vivants.

Elle n'est pas une sphère parfaite mais légèrement aplatie aux pôles. On dit qu'elle a une forme ellipsoïde.

Son rayon équatorial (environ 6378 km) est supérieur à son rayon polaire (environ 6356km).

1. Les méthodes utilisées pour déterminer la structure interne de la Terre

On distingue :

- Les méthodes directes : observation de la composition de la surface de la Terre, forage.
- Les méthodes indirectes : les études des ondes sismiques

2. Les différentes subdivisions de la Terre

Les études sismiques ont permis de distinguer dans le globe terrestre trois enveloppes :

- La croûte ou l'écorce terrestre
- Le manteau
- Le noyau

2.1. La croûte ou l'écorce terrestre

C'est l'enveloppe externe solide et rigide de la Terre. On distingue :

- **La croûte continentale** : elle est de nature granitique. Elle a une épaisseur de 30 à 70km sous les continents. Elle est constituée **de Silice** et **d'Aluminium (SIAL)**. Les argiles, les granites, les gneiss et les micas, schistes qui sont les roches les plus fréquentes.
- **La croûte océanique** : elle est de nature basaltique. Elle a une épaisseur de 5 à 15km sous les océans. Elle est constituée de **Silice** et de **Magnésium (SIMA)**.

2.2. Le manteau

Le manteau se trouve à la base de la croûte terrestre jusqu'à 2900km de profondeur. Il est formé d'une roche solide, péridotite et constitué essentiellement d'olivine. Le manteau représente 4/5 du volume de la terre. Le manteau est encore subdivisé en deux :

- **Le manteau supérieur** : il est formé par :
 - *Une partie supérieur solide et rigide* qui s'étend jusqu'à 70km à 150km de profondeur. Il forme avec la croûte terrestre l'enveloppe rocheuse de la Terre appelée « **lithosphère** ».
 - *Une partie moins rigide, partiellement fondue* appelée « **asthénosphère** », situé sous la lithosphère jusqu'à 700km de profondeur.
- **Le manteau inférieur** : c'est une couche rigide du manteau situé entre 700km et 2900km de profondeur.

2.3.Le noyau

C'est la partie la plus profonde de la Terre. Il est constitué de nickel et de Fer (NiFe). Il est subdivisé en deux :

- **Le noyau externe** : situé entre 2900 et 5100km avec aspect fluide.
- **Le noyau interne ou graine** : situé à 5100km de profondeur jusqu'au centre de la terre vers 6371km, avec aspect solide.

3. Les discontinuités

3.1.Définition

Une discontinuité est la frontière séparant deux milieux de propriétés physiques et de natures différentes.

3.2.Les différentes discontinuités

On distingue :

- **Discontinuité de Mohorovicic ou MOHO** : limite entre la croûte terrestre solide et manteau supérieur solide de composition chimique très différente ;
- **Discontinuité de Gutenberg** : limite entre manteau inférieur solide et noyau fluide ;
- **Discontinuité de Lehmann** : limite entre noyau externe fluide et noyau interne solide.

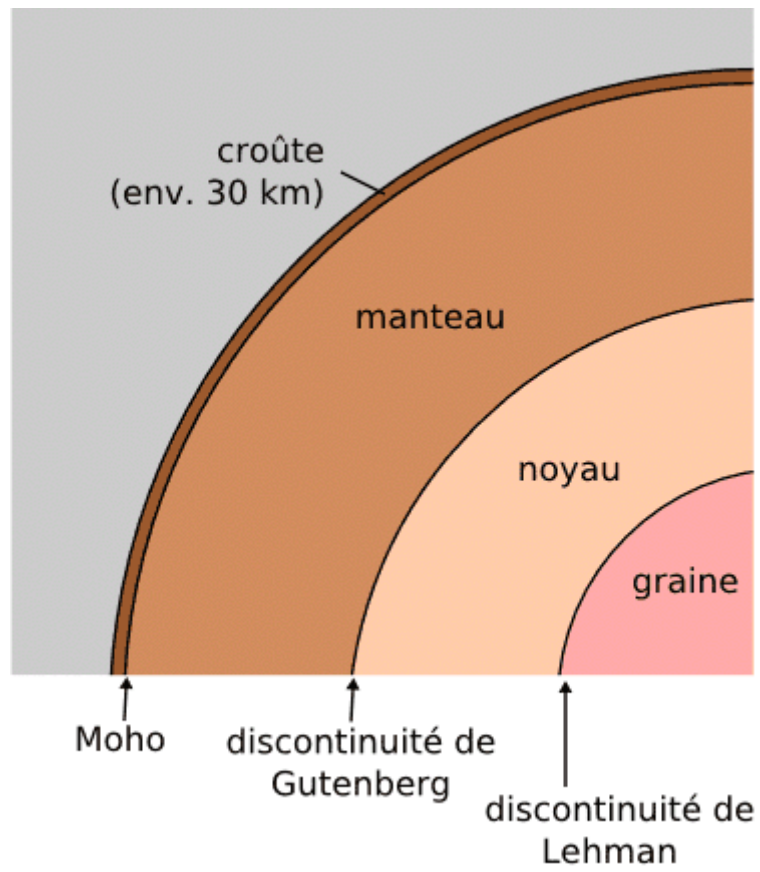


Schéma : Coupe transversale de la Terre

FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana enti-mianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitra ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaiza-manao ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray “fanapahan-kevitra mazava” ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakaasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalitao, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenana ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalaky sy maha- vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;

Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);

Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);

Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny angovo azo havaozina;

Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;

Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambaranana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horeaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;

Ny fanentanana, ny fampisaintsainana ary ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny FFL.

IREO FOMBA FIJERY MIFANDRAIKA AMIN'NY FFLJ

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AMINY? NO AVY	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
Fifampidini -hana ao anaty tarika (Discussion s de groupe)	Dinidinika ataon'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianat ra izay lasa mpanamora mandrisika ny mpianatra Ny fanehoana ny hevitra ny tena sy ny fihainoana ny hevitra ny hafa no tena zava- dehibe fa tsy ny fanohanan- kevitra.	Ahazoana miala amin'ny fampianarana tolotra sy jadona Mamela ny mpianatra hikaroka/hanadihady ny fomba fijeriny sy ny fomba fijerin'ny hafa	Misafidy lohahevitra na tranga iray Asaina mifampidinika momba izany ny mpianatra iray kilasy Asaina mpandray an- tsoratra mba hanangona ny hevi-baventy nivoaka	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fandeferana Fitiava-namana Fandeferana Firaisan-kina, Fandraisana andraikitra,	Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mampiofo ny ny fiarahamonina Mianatra miara- miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AMINY? NO AVY	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
Sahanasa mandrisika / manaitaitra (Activités stimulantes)	Fampiasana sary, horonantsary, horonampeo, tononkalo, lahatsoratra an-gazety, tantara, teatira, saribakoly ahetsiketsika atao tohana hoenti-mampianatra.	Ity fomba fijery ity dia ahafahana manolotra fomba fihevitra samy hafa be dia be azo atao tohana amina fanadihadiana mitsikera.	Misafidy ny karazan-tohana (sary, horonantsary, ...) ahitana ny lohahevitra ilaina sy mifanaraka amin'ny tanjon'ny lesona. Mampiasa ilay tohana ho tari-desona. Firosoana amin'ny fanontaninana sy valiny Fanatanterahana ny tsoa-kevitra miaraka amin'ny ankizy ho votoatin'ny lesona Fanombanana ireo tanjona napetraka	Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafa Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Adihevitra (Débat)	Tarika mpianatra roa no mandroso tohan-kevitra mifanohitra momba lohahevitra iray.	Mampirisika ny mpianatra hanangom-baovao momba ny lohahevitra sy hamelabelatra fanohanan-kevitra	Fisafidianana ny lohahevitra Fizaràna ny tarika (ENY vs TSIA), Fitarihan-dresaka, Fanatanterahana ny adihevitra, Tsoa-kevitra Tombana	Fahatokisan-tena Fandeferana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina Mianatra miaramiaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AMINY? NO AVY	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
Fampianarana miainga amina toe-javatra misy olana na mety hitera-doza (Méthode des incidents critiques)	Omena toe-javatra mety hitera-doza iray ny mpianatra dia anontaniana izay hataony, izay azony atao ary izay tokony hataony.	Mahatonga ny mpianatra handinika ny fomba fijeriny sy ny hetsika hataony eo amin'ny lafiny fitsipi-pitondrantena sy ny etika.	Fisafidianana toe-javatra mety hitera-doza Fampandinihana ilay toe-javatra na trangan-javatra amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny Fampandraisana anjara ny mpianatra rehetra	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandefarana Fitiava-namana Fandraisana andraikitra Firaisankina, fihavanana Maholompirenena	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miaramiaina Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Saina tia karokaroka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Dini-tranga (Etude de cas)	Fanadihadiana tranga anankiray mba hamavahana ny anto sy voka-javatra,	Ahafahan'ny mpianatra manao famotopotorana lafin-javatra momba ny tontolo iainana eny ifotony, miaramiasa amin'ny	Misafidy tranga iray mpiseho ao an-tsekoly na zava-misy ivelan'ny sekoly ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra. Manadihady sy mamakafaka ilay trangan-	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miaramiaina Mianatra miofo sy mampiofo ny	Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AMINY? NO AVY	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
	hikarohana ny olana sy ny vahaolana ; hamantarana ny tokony hatao.	orinasa tsy miankina sy ny vondron'olona ifotony ary miara- mikaroka ny vahaolana amin'ny olana eny ifotony. Ahazoan'ny mpianatra fomba fijery mahafaobe Ahafahan'ny mpampianatra mampiditra ny FFLJ anatina taranja izay tsy niresaka ny mahalovain-jafy taloha sady mamela ny mpianatra hanana fijery mahafaobe momba ny lafin- javatra iray.	javatra. Mamantatra ny olana sy mikaroka ny vahaolana. Manapa-kevitra amin'izay tokony hatao. Afaka mandrafitra sahanasa hotanterahina miaraka. Azo atao asa iombonana sady azo atao asan-tarika ireo dingana ireo.	fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandefarana Fitiava-namana Maholompirenena Fandraisana andraikitra	fiarahamonina	hetsika azo tanterahina Saina mitsikera sy mamakafaka
Lahatsorat ra vokatry ny eritreritra (Comptes rendus réflexifs)	Fieritreretana sy fanoratana momba ny fomba fahitany ireo fahalalana vaovao	Manampy ny mpianatra hitondra ny anjara biriky ho an'ny mahalovain- jafy. Fotoana andinihana ny anjara asa,	Mieritreritra momba fanontaniana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy Manoratra ny vokatry ny eritreritra. Azo atao asa mitokana. Azo atao asan-tarika.	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandraisana	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mianatra	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AVY AMINY? NO	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
	mikasika ny mahalovain-jafy	fihetsika, andraikitra tokony horaisina mifanaraka amin'ny fanontaniana momba ny mahalovain-jafy.		andraikitra		Fahaizana miserasera
Vakiteny sy soratra mamakafaka sy mitsikera (Lecture et écriture critiques)	Famakafakana lahatsoratra sy fanoratana lahatsoratra ahitana hevitra hafa sy mifanohitra amin'ny an'ilay mpanoratra.	Fahafahana maminavina hoavy hafa sy fanoratana lahatsoratra mifanohitra miainga amina fomba fijery mifangarika.	Omena lahatsoratra ny mpianatra hofakafakainy. Asaina havoakany amin'izany ny hevi-dehibe fonosin'ilay lahatsoratra. Asaina manoratra lahatsoratra ahitana hevitra mifanohitra amin'izay nambaran'ny mpanoratra ny mpianatra. Famakafakana lahatsoratra mitsikera	Kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra Fizakantena, fahafahana manira-tena	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mamaly amin'ny fianarana fampiharana	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Fianarana amin'ny alalan'olana (Apprentissage par problèmes)	Mampiseho olana mahakasika ny mahalovain-jafy ary mangataka ny	Afaka maminavina hetsika fanova/fanolo sy vahaolana azo ampiharina izay ampiasaina hamolavolana	Misafidy olana momba ny mahalovain-jafy Asaina dinihin'ny mpianatra ilay olana hamoahany ny antony sy ny vokany, ny olana voakasika, ny vahaolana sy	Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Firaisankina, fihavanana	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AMINY? NO AVY	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
	mpianatra handinika izany sy hamokatra antontan-tsora-pahalalana.	drafitrasa. Ity fomba fampianatra ity dia manome vahana ny resaka rafi-kevitra sy fampiharan'ny fanofanana ho amin'ny mahalovain-jafy. Azo ampiasaina amina taranja maro be.	ny asa azo atao. Mamolavola drafitrasa avy amin'ny vokatry ny fandinihana. Manatanteraka ilay drafitrasa izay tombanana sy eritreretina ny fiantraikany. Azo tanterahina anatina tarika. Azo tanterahina izany fandraisana andraikitra izany dia tombanana ny asa vita.	Fandraisana andraikitra Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena		Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe
Firotsahan a an-tsaha sy fianarana ankalaman- jana (Travaux sur le terrain et apprentissage en plein air)	Fomba fampianatra mifototra amin'ny traikefa Miankina amina fanontaniana mahakasika ny vondron'olon a ifotony sy ny	Afaka manova ny fihetsehampon'ny mpianatra sy manampy azy hampivelatra saina mamakafaka ilaina hanakarana ny hasarotan'ny mahalovain-jafy.	Misafidy ny toerana anaovana asa na fanadihadiana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy Mirotsaka eny ifotony manatanteraka asa na manatanteraka fanadihadiana Miezkaka mampifandray ny teoria amin'ny fampiharana	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fizakantena,	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miofo, mampiofo ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA ENTINY? NO	AHOANA FANATANTERAHANA AZY? NY	INONA SOATOAVINA AZO AVY AMINY? NO	INONA IANARANA AMINY? NO	INONA FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY? NO
	manodidina azy, mampifandrahy ny teoria amin'ohatra azo tsapain-tanana momba ny FLJ.			fahafahana manirahana Fandraisana andraikitra Fandefarana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana		
Fahazoana fahazarana tsara avy amin'ny ohatra (Acquisition de bonnes pratiques par l'exemple)	Fanehoan'ny mpanabe fihetsika mitory fiarovana ny tontolo iainana rehefa mampianatra sy amin'ny fiainany andavanandro .	Ahazoan'ny mpianatra fahazarana tsara amin'ny fakana tahaka ny ataon'ny mpanabe = “fandaharam-pibeazana miafina”	Fanomezana ohatra tsara halain'ny mpianatra tahaka ao an-dakilasy sy ao antsekoly ary amin'ny fiainana andavanandro : fanenana ny fampiasana taratasy, famonoana ny jiro isaky ny mivoaka ny efitrano fianarana, fikajiana ny ranon'ny sekoly, fifadiana toaka sy sigara eny imason'ny mpianatra, fanaovana fambolena madinika	Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fandraisana andraikitra Fandefarana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra mianatra Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mmpiofo ny fiarahamonina Mianatra manova ny tena sy manova ny fiarahamonina	Saina mitsikera sy mamakafaka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe

FEHINY

Tsy voafetra amin'ny fahazoana fahalalana fotsiny ny FFL fa mitaona amin'ny fahatsiarovan-tena ary mampita soatoavina izay mitarika amin'ny hetsika ary manampy ny olona tsirairay hanana fanomezan-danja ny tena sady anaty fanajana ny tontolo iainany.

Amin'ny alalan'ny fanofanana ny olona ho tompon'andraikitra, dia mandray anjara amin'ny fitantanana tsara ny loharanon-karena voajanahary mba hamongorana ny endrika fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny fanondranana antokosoko.

Izany politika izany dia mifototra amin'ireo foto-kevi-dehibe mifehy ny FL:

Foto-kevitra ny fiarovana mialoha mamporisika ny tsy hiandrasana ny toe-javatra efa tsy azo arenina vao hihetsika

Ny foto-kevitra ny fisorohana mialoha araka ny oha-pitenenana hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo ». Fototra iraisan'ireo foto-kevitra roa ireo ny fanabeazana.

Fotokevitra ny fitsitsiana sy ny fitantanana tsara mifantoka amin'ny iray amin'ireo iraka maro ho an'ny FFL: akena ny fandanianiam-poana satria “izay te handeha lavitra, mifehy kibo”

Foto-kevitra ny fandraisana andraikitra izany hoe izay manimba tsy maintsy manamboatra satria ny olom-pirenena tsirairay dia tompon'andraikitra manoloana ny tontolo iainana.

Foto-kevitra ny fandraisana anjara izay milaza ankolaka fa ny fiarovana ny toontolo iainana an'ny rehetra satria ny tsirairay dia voakasika ami'izany, mpanapa-kevitra ny rehetra ary mpisehatra avokoa ny rehetra.

Foto-kevitra ny firaisan-kina amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra izay midika fa ny tontolo iainan'i Madagasikara dia manana zava-tsoa iombonana ka tsy maintsy akena ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra.

Foto-kevitra ny rariny na ny fitovian-tantan'ny taranaka mifandimby dia mandrisika hampandova ny taranaka ho avy tontolo azo iainana, amin'ny fampifandanjana ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, iray amin'ny iraky ampanaovina ny FFL.

Foto-kevitra ny misandrahaka sy ny manontolo izay manosika amin'ny fandrafetana tanjona sy ny famadihana izany ho tetika amam-paika hoentina mihetsika. Ny tontolo iainana tokoa mantsy dia manana toetra misandrahaka amin'ny lafiny maro, ka noho izany ly FFL dia manana izany toetra izany koa. Izany no miteraka ny hevitra ny fiaraha-miombon'antoka (fiaraha-miasa) sy ny fifanampiana

Foto-kevitra ny tsy misalovana izay manome vahana ny finiavana ananan'ny tompon'andraikitra ifotony hamaha olana eo aminy ao anatin'ny fanajana ny kolontsaina sy ny soatoavina mifehy ny mponina eo an-toerana.